



金工基金研究

证券研究报告
基金研究

2014 年 11 月 14 日

他山之石（2014 年 11 月）

相关研究

他山之石系列五	2013.01.21
他山之石系列六	2013.02.26
他山之石系列七	2013.03.26
他山之石系列八	2013.04.26
他山之石系列九	2013.05.23
他山之石系列十	2013.07.02
他山之石系列十一	2013.07.26
他山之石系列十二	2013.08.28
他山之石系列十三	2013.10.09
他山之石系列十四	2013.11.12
他山之石系列十五	2013.12.09
他山之石系列十六	2013.12.09
他山之石系列十七	2013.12.09

总编：高道德
SAC 执业证书编号：
S0850511010035
电 话：021-23219569
Email: gaodd@htsec.com

单开佳
SAC 执业证书编号：
S0850511010029
电 话：021-23219448
Email: shankj@htsec.com

倪韵婷
SAC 执业证书编号：
S0850511010017
电 话：021-23219419
Email: niyt@htsec.com

罗震
SAC 执业证书编号：
S0850511070001
电 话：021-23219326
Email: luozh@htsec.com

陈韵骋
SAC 执业证书编号：
S0850513090005
电 话：021-23219444
Email: cyc6613@htsec.com

桑柳玉
SAC 执业证书编号：
S0850513080002
电 话：021-23219686
Email: sly6635@htsec.com

田本俊
SAC 执业证书编号：
S0850513060004
电 话：021-23212001
Email: tbj8936@htsec.com

孙志远
SAC 执业证书编号：
S0850514020001
电 话：021-23219443
Email: szy7856@htsec.com

基金的管理：从情绪金融学视角的研究（1）

推荐理由：这本书的作者一位是精神学教授，一位是金融及会计学教授，两位教授将自己的实践经验进行总结，展现了基金经理定性评价的一些新思路。推荐这本书的理由主要是它帮我们解答了一些一直困惑我们的问题：投资组合经理日常决策背后逻辑是什么？在压力下他们的感觉和经验如何发挥？访谈中哪些信息能够使投资者挑选出更优秀的基金经理？哪些情绪因素是真正对投资决策起到至关重要作用的？

群众的智慧：媒体大数据对于股票价值的传播

推荐理由：百度百发指数以及大数据指数 I 指数近期吸引了国内无数的目光，事实上，这两只指数是建立在互联网大数据上，基于关键词搜索与文本语义分析，并结合一定成份股筛选规则后构建组合。而这种通过媒体或是互联网大数据指导投资的研究在海外同样如火如荼，本文就是基于分析投资者在网络发帖和评论中表现出来的观点进行有效地预测股市未来表现的一次探讨。

基金经理团队特征对基金风险和风格极端化的影响

推荐理由：随着美国共同基金中由多个基金经理共同管理或者由一个团队共同管理的模式越来越流行（截至 2004 这类基金的占比达到 57%），关于基金经理特征对基金业绩风险等的影响的研究也进一步拓展到对基金经理团队总体特征。本文参考了管理学以及心理学的文献来研究团队特征、风控以及绩效。本文团队层级的特征包括团队规模、组员背景结构（如年龄、性别、任期、MBA 毕业学校）、团队任期、团队成员中 MBA 占比或管理多只基金的人数占比。本文的研究结果具有重要意义，基金管理公司可以据此调整管理团队的人选，个人投资者可以据此调整投资分配结构。

低波动投资组合构建策略的研究

推荐理由：金融危机之后，低波动投资（Low-volatility investing）吸引了越来越多的投资者。低波动投资的概念在 1952 年 Markowitz 的均值方差理论推出之后就出现了，甚至早于价值分析以及市值溢价概念。从历史数据来看，低波动投资组合的夏普值一般在 0.5 左右，而市值加权指数的夏普值仅在 0.25 到 0.3 之间。低波动投资并不适用于战术性投资，因为短期来看特别是在牛市中低波动投资的潜在收益是要低于市值加权投资组合的。而一些激进的养老金投资者甚至用低波动股票增加权益资产权重，获得更高收益而不增加组合风险水平。本文介绍了目前主流的低波动组合构建策略，通过实证结果证明了策略的有效性，并对比了不同低波动组合构建策略的特点。

基金持仓、证券收益与筛选优秀基金

推荐理由：对于一个理性的投资者来说，评判主动管理型基金好坏的标准应该是 Alpha，而不是绝对收益或者相对排名，理性的投资者应当根据自己适用的风

险水平选择相应的业绩比较基准，然后寻找风险与基准接近的，且能够提供 Alpha 的产品。沿着这个思路，如何预测基金的 Alpha 就变得十分重要，如果能够比较准确的预测基金的 Alpha，投资者选择基金也就有了更好的依据。

基金经理从业经验的价值

推荐理由：我国基金经理变更速度很快，特别是自 2013 年以来，市场新兴产业被热炒，年轻的基金经理一方面对于新鲜事物更加熟悉，接受度高，另一方面初生牛犊不怕虎，配置集中操作大胆，业绩表现抢眼，大有一代新人换旧人之势。基金业老人们的价值何在？资深基金经理经历了多年市场的考验，他们的优势在哪里？文章通过对比分析美国独立管理共同基金超过 10 年以及不足 10 年的基金经理业绩表现，给出了答案！

策略 beta ETP 在全球的发展

推荐理由：近期策略指数发展迅猛，以广发-百度百发 100 指数为代表的策略指数在最近以来取得了较好的业绩表现，配合不错的宣传，引得市场广泛关注。本文基于晨星的最新研究，对于全球策略 beta ETP 产品可有一个概览性的了解，也有助于我们做进一步的深入挖掘。

杠杆厌恶与风险评价

推荐理由：作者从传统的资产配置方法出发，提出了关于投资者杠杆厌恶的假设，解释了为什么 CAPM 模型中切点组合的历史表现高于市场组合，并且提出了一种风险平价组合来模拟切点组合。根据历史回测，风险平价组合在大类资产配置上的表现要优于市场组合和 60/40 股债组合。事实上，这种大类资产配置方法已经被国外一些资产管理机构所采用，比如 BlackRock、Russell Investments 等。

芒格的公司治理观

推荐理由：我们在研究主动股混基金时主要关注的是对基金经理的研究，包括基金经理个人的投资理念、投资方法、选股思路等等。在研究过程中我们注意到许多基金经理在选股时会考虑企业治理结构的因素，而作为投资大师的查理芒格，他对于公司治理有怎样的观点？伍彦妮推荐的这篇文章 Corporate Governance According to Charles T. Munger 来自于斯坦福大学的一个读书系列，该文在收集整理伯克希尔哈撒韦公司年会材料等资料的基础上，归纳出芒格的公司治理观，供投资者参考。

公募基金的羊群效应及其对股价的影响

推荐理由：公募基金的基金经理是否倾向于一致行动？如果是，这种现象对于股价会有什么影响？本文是这个领域中较为权威的一篇文章，作者通过实证研究证明了在美国市场中公募基金总体并没有很明显的羊群效应，但是在诸如成长股等一些子类中现象较为突出。此外，作者还得出“在羊群中的基金业绩更好”的结论。下面就让我们看看他具体是怎么做的。

期货市场动量策略与 CTA 基金

推荐理由：CTA 策略作为对冲策略的一种，正越来越多地被国内私募基金所采纳。从过去 2 年的历史业绩来看，CTA 基金显示出了良好的收益获取能力，业绩始终排名各类私募基金前列。而以趋势跟随为主要特征的动量策略是 CTA 基金普遍采用的一类策略。那么动量策略在期货市场是否真正有效，动量策略有哪些收益特点，这对于我们评估 CTA 基金都有着重要意义。本文通过对海外期货市场以及 CTA 基金的长期数据进行深入分析，对上述问题的解答提供了有参考性的结论。

目 录

基金的管理：从情绪金融学视角的研究（1）	2
群众的智慧：媒体大数据对于股票价值的传播	9
基金经理团队特征对基金风险和风格极端化的影响	18
低波动投资组合构建策略的研究	22
基金持仓、证券收益与筛选优秀基金	28
基金经理从业经验的价值	38
策略 beta ETP 在全球的发展	51
杠杆厌恶与风险评价	56
芒格的公司治理观	63
公募基金的羊群效应及其对股价的影响	66
期货市场动量策略与 CTA 基金	77

基金的管理：从情绪金融学视角的研究（1）

原文：David Tuckett, Richard J. Taffler, Fund Management : An Emotional Finance Perspective, The Research Foundation of CFA Institute, 2012.

推荐人：单开佳 021-23219448

推荐理由：这本书的作者一位是精神学教授，一位是金融及会计学教授，两位教授将自己的实践经验进行总结，展现了基金经理定性评价的一些新思路。推荐这本书的理由主要是它帮我们解答了一些一直困惑我们的问题：投资组合经理日常决策背后逻辑是什么？在压力下他们的感觉和经验如何发挥？访谈中哪些信息能够使投资者挑选出更优秀的基金经理？哪些情绪因素是真正对投资决策起到至关重要作用的？

一、背景

情绪金融学是一门新兴学科，用于探索专业基金经理的日常经验。与传统金融学和行为金融学相比，它明确承认情绪在思考和经验中的关键作用，因此更多的从情绪如何影响投资决策和金融活动的角度考虑，而传统的金融学理论则假设专业的投资者是理性的。行为金融学则是探讨认知偏差，而情绪金融学与其最大的区别在于，它认为一切投资决策都是事先不知道的，任何结果可以被猜测或者想象，因此整个过程可以看做是一个动态的情绪影响思维的过程。情绪金融学试图探寻一个新的理论框架来理解这一动态过程，并使结果更接近金融市场参与者的个人经验。

除个别情况外（如贪婪、恐惧、厌恶损失被广泛讨论），情绪往往不被大家关注，因为大家认为基金经理如果很有情绪是他的弱点或者是危险的，基金经理应该是冷静的。而这是违背现代心理学和精神科学的，学术界认为情绪在人的行为中扮演了持续动态的作用。

本文通过深入访谈超过 50 位在全球最大的投资管理公司任职（包括美国、欧洲）且管理资产规模超过 10 亿美元（多为股票资产）的基金经理来构建我们的理论体系。

从我们调研的基金经理中，可以感受到他们非常认同 5 点：1）基金经理必须非常优秀；2）基金经理在信息不完整的情况下必须做出投资决定；3）虽然基金经理认为资产的价值是有它本身以及投资者预期来决定的，但是这种想法并没有得到验证；4）基金经理知道所有投资决策中的假设和理由都存在不确定性；5）基金经理的投资决策与情绪存在密切的关系。

本书将详细说明这五个主题如何交织并且制造出情绪冲突从而导致投资人精神困扰，而他们是如何处理这些情况的。

二、研究方法

2.1 面谈

在社会科学中面谈是非常常用的研究手段。一个成功的深度访谈必须让受访者成为中心，有机会坦率的谈一谈一些思考的细节，受访者的世界观会根据事先定义好的类型进行系统性的分析。本文采用的是一种标准化的非计划访谈（SNSI），这种访谈往往在一个比较私密的环境中，一般需要 1-1.5 小时。整个访谈围绕着情绪金融学研究为目的展开，并且在访谈的过程中可以复述受访者的回答以确定受访者是否正确的回答了问题，并予以录音。访谈中的需要获得的数据包括：基金经理的经验、职位、背景、学历、投资决策职责、团队结构、管理资产规模、换手率水平、业绩、考核、客户群体、投资策

略、主要管理基金的特点、基金经理对市场的观点、如何看待自己的工作、采用的投资方法、筛选和评价方法、前瞻性的投资、如何确定和选择投资品、自己的竞争优势等。面谈的最核心部分会牵涉到：过去 12 个月最满意以及最失败的决定，决定可以包括买、卖、持有或者是行业的选择等。我们更关注投资思路产生的细节，比如什么时候产生想法、如何评估想法、为什么想法有效或者无效等。另外我们也会涉及到基金经理对风险的看法，比如他们对被指责是否恐惧，他们的对公司管理人员的信任度，公司的运作流程。还会问及基金经理他们看行情的频率以及看行情的感觉。

一旦访谈完成，将会有访问者对访谈做分析，为了确保全面的分析被访者，也会邀请其他人员参与分析。分析的最初目的是构建有效的问题，让每个结论的获得有充分的理由。而访谈的最终目的是为了寻找不同的基金经理投资决策和经验形成的相似性，分析师需要能站在比较高维度来分析，以此建立一个能够体现基金经理决策和面临的精神挑战的模型。

本文中所涉及的访谈均在 2007 年前 8 个月完成，事后证明这个时机是比较恰当的时机，因为没有受到 2008 年次贷危机的影响，同时也经历了 2006 年 5 月和 2007 年 2 月的全球股市下跌。被访谈的对象包括 52 为基金经理，他们分别在美国、英国、法国和亚洲的主要金融机构工作，整个调研纪要超过 1900 页，并且都和录音进行了严格的校对。

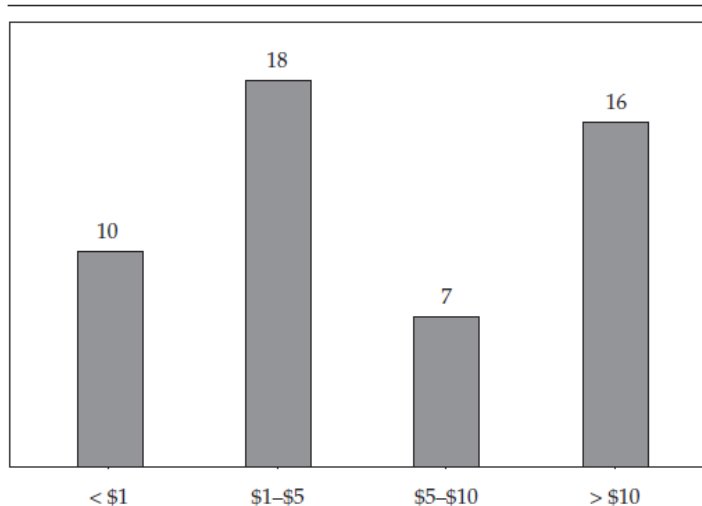
2.2 受访者

受访者必须有 10 年以上的管理经验，大多数人都管理超过 10 亿美元资产，期初我们重点关注了 40 位基金经理，机缘巧合，又增加了一些对冲基金经理、量化基金经理和债券专家的访谈。在 CFA 机构以及一些专家的帮助下，我们采用“滚雪球”的方法筛选受访者。很多受访者是 CIO 或者 CEO 推荐的，他们认为这些基金经理可能可以提供比较多有用的观点。事实证明这些基金经理确实对我们非常有用，尽管很多基金经理是第一次被访谈，但是他们自己非常感兴趣并且很享受访谈的过程，也很愿意把自己在压力下如何操作等经验分享给访谈者。

这 52 为基金经理总共管理了 5030 亿美元的资产，管理基金的平均大小为 100 亿美元，中位数为 40 亿美元，有 10 位基金经理管理的资产低于 10 亿美元，16 为基金经理管理的资产超过 100 亿美元。这些基金经理的从业经验平均为 15 年，在同一职位上工作平均超过 8 年，其中，10 位基金经理管理现在的基金少于 3 年，14 为基金经理管理基金超过 10 年。这些基金经理管理的基金有三分之一是全球基金，9 只是泛欧洲基金。从国家分布来看，共有 20 多个不同国家的机构，其中超过一半的基金经理在伦敦国际金融中心工作。从业绩表现分布来看，受访前三年超额收益平均为 6.2%，标准差为 23.4%，受访前一年超额收益平均为 5%，标准差为 8.2%，这可能会造成我们的样本存在向成功基金经理偏离的问题，但是事后我们会证明这种偏离并不影响我们的结果。这些基金经理中 39 位主动股票基金经理在股票挑选时用基本面分析，9 位用量化分析，2 位是二者融合，1 位置投资债券，1 位是资深的买方分析师，这些分析师中包括 7 位对冲基金经理，4 位绝对收益投资者。

图 1 根据管理资产规模分类

Figure 2.1. Managers Interviewed Classified by Assets under Management
(dollars in billions; $n = 51$)

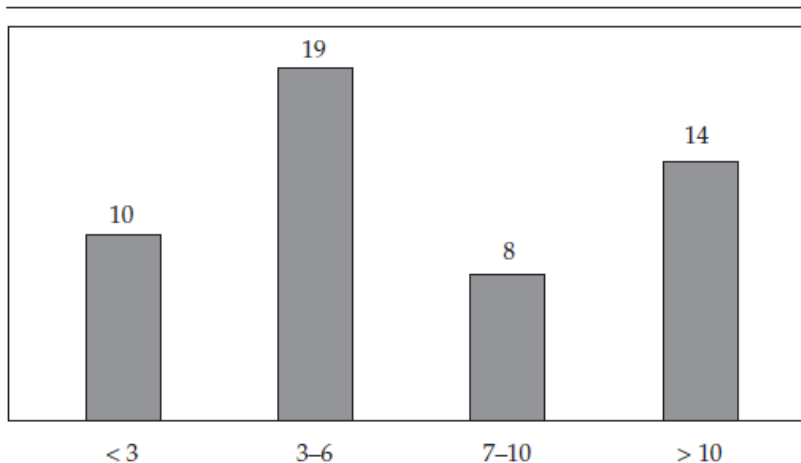


Note: One respondent was a senior market strategist who managed no funds directly.

资料来源: Fund Management : An Emotional Finance Perspective

图 2 根据从业年限分类

Figure 2.2. Years Managing the Fund
($n = 51$)

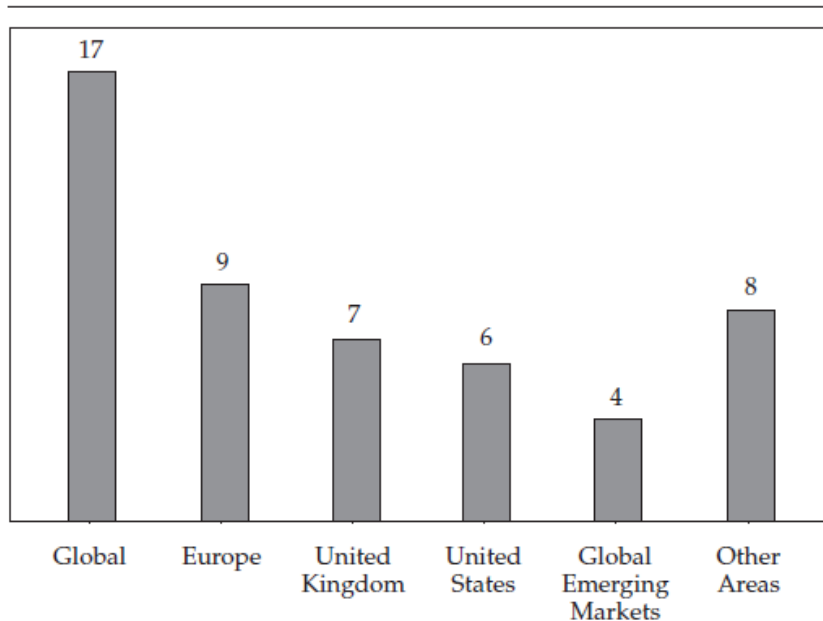


Note: One respondent was a senior market strategist who managed no funds directly.

资料来源: Fund Management : An Emotional Finance Perspective

图3 根据投资市场分类

Figure 2.3. Investment Markets
(n = 51)

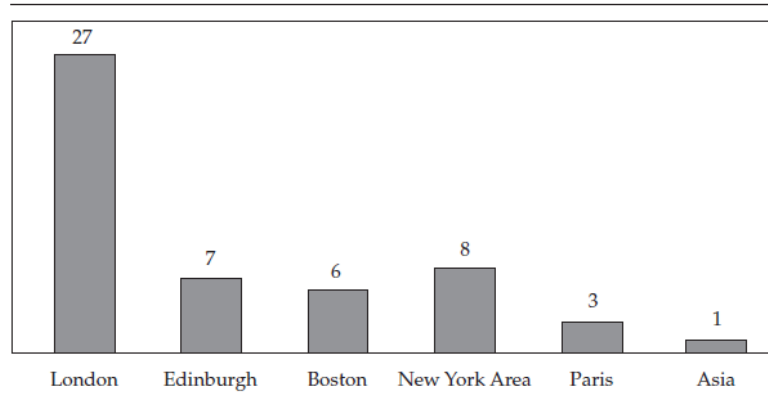


Note: One respondent was a senior market strategist who managed no funds directly.

资料来源：Fund Management : An Emotional Finance Perspective

图4 根据国家分布分类

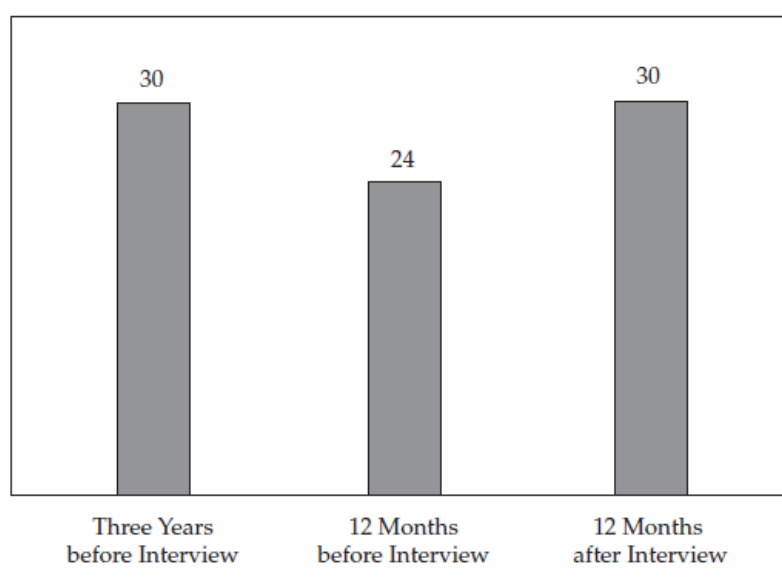
Figure 2.4. Respondent Locations
(n = 52)



资料来源：Fund Management : An Emotional Finance Perspective

图 5 根据业绩分类

Figure 2.5. Number of Funds Outperforming Their Benchmarks (n = 45)



资料来源：Fund Management : An Emotional Finance Perspective

2.3 调研案例

为了说明调研资料提供了哪些有用的数据，同时告诉大家我们调研的基金经理的思想，本节节选了一段关于“Duncan Smith”的调研纪要。

Duncan Smith 调研的时间是 2007 年 8 月，金融危机刚开始的时候，整个调研过程花费了 75 分钟，并且覆盖了本文主要的一些主题。Duncan Smith 是以为传统的基本面分析选股的基金经理，他在基金管理业工作了将近 30 年，管理的资产超过 180 亿美元，工作地点为伦敦，他的业绩比较标准为 FTSE 350 UK 指数。他带领的团队一共有 13 位成员，其中多数是基金经理兼做研究员，整个团队管理的资产超过 400 亿美元，投资范围均为 FTSE 350 UK。Smith 在大学主修经济和数学，他覆盖的行业包括医药、保健和原油开发。整个团队过去 7 年有杰出的表现，在被访问前三年，Smith 主要管理的基金每年战胜业绩比较标准 10%。

Duncan Smith 的投资哲学的假设是股票价格能够反映市场上所有的信息，他挣的就是投资预期差。他是如何发现这种投资机会的呢？“主要是和上市公司交流，并且和同一行业的其他上市公司交流，和海外同样关注这个公司的同事交流，……讨论整个经济状况。”尤其是“因为一些机构的规模大和声誉高，他们可以从上市公司获得更多的信息。”他也构建了一套多因子选股系统“通过这些因子可以预测股票价格。”重要的是，Duncan Smith 说他相信这样的流程可以摆脱情绪的干扰，“哪怕世界上最牛的基金经理，每天看 350 家公司都是难事，所以我们需要利用系统来选股，这看来非常有趣。”然后他开始说研究员，“我们每天都会开会讨论股票以及什么事情出现了变化……这是一个持续的重估你的持仓以及为什么持有的过程。你可以看到哪些事情变好了或者变糟糕了……这是关系到相对吸引力的问题。”

Duncan Smith 也非常关注同行，并且也会比较开放的来和同行比较“我们会用所有的信息来判断我们对市场的思考是否错了。”例如，很多投资者看股票会看成长或者价值或者市值，他说“有些人说这不是他们的风格所以不投资这些股票，而我不会这样。”在

访谈过程中，我们问了 Smith 过去一年做的 3 个令他满意的决策以及 3 个令他不满意的决策。其中 2 个如下：

满意的决策：关于“**Well-Managed Oil**”的投资，他叙述了他是如何关注到这个公司历史上经常被低估盈利增速，“我认为分析师对这个公司的估值过于保守，因此，当公司公告自己的业绩时往往会有超预期，然后分析师开始上调估值。所以我在分析师上调估值之前买入，……这个股票昨天涨了超过 6%，今天涨了 2%。”当问及为什么分析师会估值过于保守时，他说：“因为他们不想冒险，万一错了……这看起来很愚蠢……所以他们总是说滞后的故事……这可以为我们增加价值，因为我们看到他们错在哪里。”所以，对 Smith 而言，这是他们的一个出色案例，他认为市场过于谨慎，所以他可以在别人买之前买 **Well-Managed Oil**。

失败的决策：关于 **Outfits** 的投资，Duncan Smith 在和上市公司管理层交流后买入了这只股票。和其他受访者描述投资决策一样，谈到失败案例时都会比较失望，叙述的核心就是一种背叛感。“我见到了管理层，我认为他们说的故事是非常出色的，他们是很棒的运动品零售商，并且估值非常不错。”他并没有考虑到谁是这个商业模式的经营者的，他尽管是一个很好的零售商，“一个特立独行的人，他会像自己的公司一样运作，但是事实上不是……我没有预期到这点。”“还有其他的一些问题，包括天气的变化不利于运动品零售商。”“另外一个事实就是公司没有真正的帮助分析师，但是他们不会和分析师说“这个数字不是很确定”。”这导致了很大的不确定性，Smith 说：“有人能保证股价不跌吗……如果你不知道如何对它估值，你为什么要买它？”Smith 在这个股票 IPO 的时候买入的，成本是 3 欧元，在跌到 2.7 欧元时有加了仓，在调研的时候这个股票是 1.4 欧元。“我卖出了一些，但是我还持有一些，这对我是一场灾难……你想，我可以在更好的时候降低我的损失。”当事情没有改善时，Smith 觉得有背叛感。当他意识到“公司对股价并不是非常关心，因为管理层没有和我们交流，我们去见财务总监但是他的态度很差。”时危机已经发生了。“我只是想我不需要这些。”虽然 Smith 解释了错在什么地方，但是他没有发现从他的经验中可以获得什么样的教训。“有时候市场在一个傻瓜区域运作。”

故事：在解释为什么分析师会错过 **Well-Managed Oil** 公司时，Duncan Smith 说分析师多数是讲滞后的故事，在整个访谈过程中他用的词语“故事”出现了不少于 11 次。和别的基金经理一样，Smith 都是通过故事创造来进行投资的，当股价波动时，他也是持续的用股票是否按照他想的那个“故事”进展来判断。在他的思考过程中，会用不同的故事或者投资场景来比较：这个故事是否还有效，或者是不是有更好的故事出现？基金经理每天需要处理很多故事的这种投资模式已经是大多数基金经理的核心工作。我们在后面会详细的解释。

信任：Smith 最担心的是公司管理层的诚信以及数据的准确性，这一点也是多数其他基金经理也担心的问题。Smith 讲述了一个上市公司，管理层看起来非常优秀且非常值得信任，但是他们后来发现有一个部门存在欺诈行为。Smith 用这个事件来说明他的担心：“如果一个有人想蒙蔽你的眼镜，他们可以在相当长的时间内做的很好。”Smith 解释道：“所以诚信是非常重要的因素，而不是管理者是否让你失望，没有诚信你就在未来很长的时间内不会再信任管理层，你不希望再吃苦头……”

和管理层沟通：和公司管理层交流是不是非常重要？Smith 认为这是一个“交叉检查”的过程。公司不会告诉你他们不想说的东西，“所以，在某些方面，如何问问题很关键……你需要不断的检验他们告诉你的是不是真的。”Smith 和他的团队专门接受过关于如何问问题以及能问什么问题的训练，“在结束的时候，你会根据你的公司及行业研究经验，而不是管理层告诉你的东西形成自己的判断。这就是我们真正做的。”判断是否相信管理层是 Smith 投资决策过程中的重要组成部分。Smith 认为和大型的知名企业领导会面是非常有意思的：“这是一个吸引人的工作，你会见到很多实体经济真正相关的人。”很多基金经理说了同样的事情，能有机会接触这些核心人物是这份工作的最有价值的部分之一。

经营风险：Smith 团队管理了从超过业绩比较基准 1%到 3%的不同投资目标的基金，

所有的基金都是采用同一个投资流程，这会面临投资者预期管理的经营风险。这种风险是不对称的：“客户是不考虑回撤风险的，而作为基金经理，我们必须意识到回撤风险和业绩不佳的风险。”如果客户希望 Smith 承担更多的风险来获取高收益，“风险是，如果我的业绩低了 5%，投资者会赎回，如果我业绩高了 5%，投资人会很高兴但是我并没有获得额外的收益。”Smith 组合风险越高，承担的经营风险也越大。和别的基金经理一样，Smith 还提到一个问题就是客户对短期业绩的抱怨。虽然一般情况下基金经理的考核期限是三年，“只有少数客户一年只看一次业绩……所以尽管客户要长期业绩，他们也会让你关注短期业绩。”Smith 相信这个问题可以解决：“你需要解释你在做什么、为什么这么做、为什么你认为这么做有效，投资人一般在未来 3 个月、6 个月、9 个月或者一年不会赎回。如果一年后业绩还是不行，那么就会比较困难……不过幸运的是，我还没有这样做过。”在后面的文章中，我们会告诉大家在这种情况下讲故事是很重要的。其余的基金经理还会提到每天公布业绩是如何影响他们的投资决策的，Smith 也暗示了同样的问题，他可以每天看到自己的净值，但是：“我会努力不去看它，有些人沉迷于他，所以我只在必要的时候看它。”

2.4 研究方法的有效性

我们可以从上面的访谈中得到什么结论？问题的解释是有效的吗？作为一种研究方法，我们是怀着怀疑的态度进行访谈的，因为我们所获得的信息并没有严格的数据验证或者其他事实来验证，所以这种研究方法往往会遭到质疑，因为大家认为这种研究只是反映了对被访者或者研究人员的主观偏见。本文的访谈是有特定目的的，这个目的不是解释为什么 Smith 这么做决策或者他得到结论的理由是否诚实，而是揭示基金经理决策过程中的共性以及异同点。无论个体如何反应，但是相同的投资决策环境会让他们做出类似的决定。基金经理看重哪些信息以及他们所面临的处境让他们作出买入、持有还是卖出的决定可以帮助我们了解这些“社会行动者”的感知、处理和他们的经验。

一个检验这种研究方法有效性的方法就是得到的结论能否获得有同样经历的访谈者的共鸣。更重要的是，就像 Smith 的调研纪要中显示的，访谈的深度和细致程度决定了很难造假。与问卷调查相比，面谈可以直接感受到受访者思考、说话时的面部表情。另外期初我们打算调研 40 位，后来增加到 52 位，对于这种研究而言样本已经足够了。

群众的智慧：媒体大数据对于股票价值的传播

原文：Hailiang Chen, Prabuddha De, Yu (Jeffrey) Hu, Byoung-Hyoun Hwang
Wisdom of Crowds: The Value of Stock Opinions Transmitted Through Social Media, The Review of Financial Studies.

推荐人：倪韵婷 021-23219419

推荐理由：百度百发指数以及大数据指数 I 指数近期吸引了国内无数的目光，事实上，这两只指数是建立在互联网大数据上，基于关键词搜索与文本语义分析，并结合一定成份股筛选规则后构建组合。而这种通过媒体或是互联网大数据指导投资的研究在海外同样如火如荼，本文就是基于分析投资者在网络发帖和评论中表现出来的观点进行有效地预测股市未来表现的一次探讨。

1、数据

本文的研究基础数据来源于美国最大的投资社交网站 Seeking Alpha 以及道琼斯新闻服务网站 DJNS，金融分析数据来自于机构经纪人预测系统 (IBES)，金融市场数据来自于 CRSP (Compustat and the Center for Research in Security Prices)。采集的样本数据从 2005 年到 2012 年。

1.1 Seeking Alpha

截止 2013 年 8 月，Seeking Alpha 是美国最大的投资社交网站，所有提交 SA 的报告都会经过审批小组审核并由编辑修改后方可发出。所有提交的报告作者都是实名制的，并且从 2010 年开始，作者在讨论股票时必须披露自己有无该股票的持股。

我们将 SA 上从 2005 年到 2012 年所有阐述观点的报告全部下载作为样本，并且通过程序自动化提取 HTML 文件中的相关信息，该程序可以直接访问 SQL 的数据库并提取相关信息。SA 网站上有个单独的登载新闻报告的地方，这些新闻不作为数据源头纳入统计样本。

对于每篇报告 SA 都会赋予一个独立编号，并且会标示出该报告与哪几只股票有关。对于那些针对单只股票写的研究报告，很容易抓取作者观点，对于一篇报告中涉及多只股票，则很难剥离出针对每个股票的观点，因而本文章将样本范围收窄到聚焦单只股票的 97070 篇文章上——约占到 SA 上发表文章的 1/3。针对这些报告，作者抓取的信息有：报告 ID、题目、主要内容、发表日期、作者姓名以及股票代码。

SA 允许所有对文章感兴趣的投资者在文章后发表评论。作者同样将 97070 篇文章的评论信息也整理作为样本。大约 60% 的评论是在文章发表的当天评论的，20% 的评论发表与文章发布的后一日，其余 20% 发表在接下去的一星期内。在接下来的分析中，作者仅聚焦在发表文章前 2 天给出的共计 459679 条评论上。针对评论抓取的信息有：报告 ID、评论 ID、主要内容、评论日期、作者姓名。图 1 和图 2 是截取的 SA 报告和 SA 上评论的样本。

图 1 一篇关于 GOOGLE 的正面报道

A “Positive” Article about Google (0 negative word, 447 total words, $NegSA = 0\%$):

Android: Potentially the Greatest Gaming Platform

June 1, 2009 | about: GOOG

Author: Bruce Everiss (<http://seekingalpha.com/author/bruce-everiss>)

Article URL: <http://seekingalpha.com/article/140631-android-potentially-the-greatest-gaming-platform>

With all this talk of Android here and elsewhere on the web, it is perhaps worth looking at what it is. Especially as it has the potential to very rapidly become one of the biggest gaming platforms.

Android is a Linux based operating system for smart phones championed by Google (GOOG). It is open source and is developed by the Open Handset Alliance, whose 47 members include nearly all the major organisations in the smartphone industry. Sony Ericsson (SNE), Toshiba (TOSBF.PK), LG, Samsung, Motorola (MOT), HTC, Garmin (GRMN), Intel (INTC), Nvidia (NVDA), ARM, Google, [[eBay]], Vodafone (VOD), Sprint Nextel (S), etc etc. So there are more major players behind it than there are behind all the other smartphone standards put together. So it has the makings of becoming a standard.

Android has also been implemented by users on a wide range of devices that it was not installed on by the manufacturer. This includes devices from Nokia (NOK), Dell (DELL), Asus and Motorola. This is possible because Android is open source. Expect users to implement it on just about every device that they can!

The Android Software Development Kit (SDK) is available for free download and works on a wide variety of platforms including Windows XP, Vista, Mac OS and Linux.

Android can use touch screens, still & video cameras, accelerometers, GPS and accelerated 3D graphics. It works with most media standards.

The application store is called Android Market. Initially everything was free, but since February 2009 it can handle paid for applications with developers getting 70% and carriers getting 30%.

Android is the new kid on the block when it comes to smartphones. However it already works amazingly well. Just look at an HTC Magic or Samsung i7500 to see just how amazingly well. Android has a very strong potential to end up beating competing smartphone systems from Nokia, Microsoft (MSFT), Blackberry (RIMM), Palm (PALM) and Apple (AAPL), and here's why:

- Because it is open source and the SDK is freely available, there will be a massive number of people developing for it. So there will very soon be more applications available for it than for the competitors.
- Handsets will be available from nearly every handset manufacturer. There will be a huge choice of such devices with different specifications and price points. Android will also be used on netbook devices.
- With the backing of Google there is already the huge array of Google applications that run on it. These make Android phones immensely useful even before you start downloading applications from other people.

This is exciting and important stuff, everybody involved in the game industry should be watching it very closely indeed.

Disclosure: No positions

资料来源: Wisdom of Crowds: The Value of Stock Opinions Transmitted Through Social Media, Seeking Alpha

图 2 两条关于 GOOGLE 的负面评论

Two “Negative” Comments about Google:

1. Commenter: SC Investor (<http://seekingalpha.com/user/1115868/comments>) (4 negative words, 167 total words, $NegSA-Comment = 2.40\%$):

Google's long term problem is the declining quality of its crown jewel - its browser. The bulk of Google's revenue still derives from advertising revenues around its browser which still maintains a market share of over 70%. This will decline long term partially due to mobil which is the author's point. The main issue for me is the Google search engine is becoming less and less usable due to the pre-paid ranking of search results. A prime example is my search for a restaurant's web site. Using Google search the restaurant's own web site can usually be found on page three of the search results. What are the first two pages? Yelp and twenty other rating sites that paid for their place in line. The point is I don't use Google's search nearly as often now. Where do I go? Less commercialized search engines or worse for Google - Facebook. Maybe I am overreacting to my personal experience but I have friends coming to the same conclusion.

2. Commenter: joshpritchard (<http://seekingalpha.com/user/758651/comments>) (15 negative words, 287 total words, $NegSA-Comment = 5.23\%$):

@rubicon59

The trial has progressed quite a bit from then. It was broken into three phases: Copyright, Patents, then Damages. The copyright component, which would have been where Oracle had its chance to win an injunction, is over. The ruling is out. The jury found Google to have infringed by copying 9 lines of code, out of millions. That's it. They said Google did infringe the SSO of the API, but couldn't decide whether it was covered by Fair Use. Then Oracle brought a motion to the judge to decide on Fair Use as a matter of law. He rejected the motion yesterday.

The judge in the Oracle v Google case stated yesterday that the max damages for the 9 lines of Rangecheck code would be \$150K (the max for statutory damages). Now the court is on the patent phase of the trial, with only 2 of the remaining 7 patents in suit still standing. All three court experts (Oracle, Google, and the Court have all provided one) say that the combined value of the 2 patents is ~\$5M at most. Even if Oracle were to win 3x treble for willful infringement, you're still looking at damages <\$20M. An injunction *is* off the table. Oracle has almost definitely spent more on the case than they can hope to recoup in damages.

See groklaw.net for court filing and transcripts... it was just yesterday (Thurs) that Judge Alsup said explicitly that Oracle was going to get a max of \$150K in damages for the copyright infringement, and suggested they settle instead of putting before the jury (which will almost certainly be a more cost effective move for Oracle at this point, though they'd lose a lot of face for their baseless case).

资料来源: Wisdom of Crowds: The Value of Stock Opinions Transmitted Through Social Media, Seeking Alpha

为了把握作者的真实想法，会基于作者之前报告中总结出表示“负向”意义的单词，

文章基于 Loughran and McDonald (2011)写的报告中的负向清单列表作为负面词库。

1.2 道琼斯新闻服务网站 DJNS

为了验证通过 SA 平台发表的文章或者评论对于市场的影响力是否超过传统媒体，我们以 DJNS 为样本进行对比。我们以 SA 中文章描述过的单股票作为样本在 DJNS 上搜索报告，由于 DJNS 上的样本并不绑定股票名字或是代码，因而文章作者定了规则：基于 CRSP 数据库找到每个股票的名字，并且要求每篇 DJNS 文章中的前 50 个字中必须出现该股票的名字，为了尽可能不错失，作者将股票名字进行了一定修正，进行股票名字模糊搜索。尽管做了很多努力，但 SA 和 DJNS 的文章匹配结果并不尽如人意。原因在于搜索不详尽，举例而言，如果 DJNS 的文章中提到了 Cadbury（卡夫食品的子公司），但并没有提到卡夫食品本身，这样提到卡夫食品的 SA 的文章就不会和该文章进行匹配。

对比 SA 和 DJNS 文章可以发现以下规律：SA 文章的平均长度为 675 个字符，长于 DJNS 的 380 字符。SA 回复评论的平均字符为 82 个，比大部分网站 20-50 个字的回帖内容都更丰富。SA 文章中出现的负向字符比例平均为 1.25%，评论中负向比例为 1.75%，而 DJNS 文章中负向字符比例为 1.48%，报告中负向字符率和评论中的负向字符率相关性为 0.17。

表 1 SA 和 DJNS 中的统计结果

	Seeking Alpha (SA) Articles	Seeking Alpha (SA) Comments	Dow Jones News Service (DJNS) Articles
Panel A: Single-Ticker SA Articles, SA Comments and DJNS Articles			
Total # Stock tickers	7,422	5,031	4,507
Total # Articles (or Comments)	97,070	459,679	322,046
Avg. # Words per article	675	82	380
StDev. # Words per article	466	104	934
Avg. % Negative words	1.25%	1.75%	1.48%
StDev % Negative words	0.96%	2.74%	1.49%
Panel B: SA and DJNS Articles with Word Stem “Earn” and Corresponding SA Comments			
Total # Stock tickers	5,054	3,406	3,889
Total # Articles	45,239	200,546	100,403
Avg. # Words per article	741	79	455
StDev. # Words per article	520	101	836
Avg. % Negative words	1.20%	1.63%	1.49%
StDev % Negative words	0.88%	2.62%	1.20%

资料来源: Wisdom of Crowds: The Value of Stock Opinions Transmitted Through Social Media, Seeking Alpha

1.3 超额收益和其他变量

文章从 IBES 得到分析师的未经调整过的盈利预测及其历史数据。IBES 基于分析师的推荐会给出一个评级，1 为强烈买入，5 为强烈卖出。基于该信息可以计算股票 i 在 t 日的推荐评级上调/下调情况($Upgrade_{i,t}$, $Downgrade_{i,t}$)。当盈利预测上调时为 $PosES_{i,t}$ ，盈利预测下调时为 $NegES_{i,t}$ 。 $ARet_{i,t}$ ， $ARet_{i,t-1}$ 和 $ARet_{i,t-2}$ 指的是 t 日， $t-1$ 日和 $t-2$ 日的超额收益， $ARet_{i,t-60,t-3}$ 指的过去三个月累计的超额收益。

表 2 罗列了其他变量因素的结果。超额收益的均值和中位数通常而言是负的，这主要是由于样本期间大市值股票的表现优于小市值股票，而我们的业绩比较基准是等权组合。

表 2 变量统计结果

	N	Mean	Std. Dev.	25 th Pctl	50 th Pctl	75 th Pctl
$ARet_{i,t+3,t+60}$	40,946	-0.004	0.162	-0.079	-0.006	0.067
$ARet_{i,t}$	40,946	0.000	0.040	-0.010	0.000	0.010
$ARet_{i,t-1}$	40,946	0.000	0.041	-0.010	0.000	0.010
$ARet_{i,t-2}$	40,946	0.000	0.031	-0.009	0.000	0.009
$ARet_{i,t-60,t-3}$	40,946	0.004	0.241	-0.086	-0.008	0.073
$Upgrade_{i,t}$	40,946	0.030	0.167	0.000	0.000	0.000
$Downgrade_{i,t}$	40,946	0.034	0.180	0.000	0.000	0.000
$PosES_{i,t}$	40,946	0.060	0.238	0.000	0.000	0.000
$NegES_{i,t}$	40,946	0.016	0.126	0.000	0.000	0.000
$Volatility_{i,t}$	40,946	0.018	0.059	0.004	0.008	0.017

资料来源: Wisdom of Crowds: The Value of Stock Opinions Transmitted Through Social Media, Seeking Alpha

表 3 罗列了样本中公司的特征。平均市值是 10.3 亿美元，平均账面市值比为 0.64，近一年平均收益为 14%，平均覆盖的分析师人数为 10.9 个，个人持有平均比例为 26%。而 CRSP 从 2005 年到 2012 年的样本平均市值为 3.3 亿美元，平均账面市值比为 0.82，近一年平均收益为 7.7%，覆盖分析师人数为 5.5 人，个人持有比例为 45%。相比 CRSP 的样本，文章分析的样本市值更大、平均账面市值更高，历史业绩也更优。

表 2 公司样本统计结果

	N	Mean	Std. Dev.	25 th Pctl	50 th Pctl	75 th Pctl
Size	7,773	10,291	29,424	529	1,930	7,204
BM	7,773	0.640	1.080	0.274	0.470	0.760
Past Return	7,773	0.140	1.300	-0.200	0.070	0.310
Coverage	7,773	10.870	7.840	5.000	10.000	16.000
Retail Holdings	7,773	0.260	0.230	0.083	0.210	0.390

资料来源: Wisdom of Crowds: The Value of Stock Opinions Transmitted Through Social Media, Seeking Alpha

2、主要结果

文章基于以下模型进行分析，该回归模型研究报道和评论的负面率与股票超额收益之间的关系：

$$ARet_{i,t+3,t+60} = \alpha + \beta_1 NegSA_{i,t} + \beta_2 NegSA - Comment_{i,t} + X\delta + \varepsilon_{i,t}$$

其中， $ARet_{i,t+3,t+60}$ 就代表了股票 i 在 t+3 日或者 t+60 日的超额收益，而 t 就是报道或评论发布的日期。在解释变量中， $NegSA_{i,t}$ 是在 t 日有关 i 股票的所有报道的负面率的平均值，而 $NegSA - Comment_{i,t}$ 是在 t 日有关 i 股票的所有评论的负面率的平均值。X 包含了其他的相关变量，包括波动率、评级上调下调情况等。从模型可以看到，作者关注的是公司日层面的数据，即假设以一周作为一个观察期，在 SA 上共有 18 篇针对苹果公司的研究报告，但他们全部在周一发布，那么苹果股票公司这一周只有一个观察值，而如果 18 篇报告分别在周一、周二、周三发布，那么就会有 3 个观察值。最后，文章共采集了 40946 个公司日数据作为样本。

表 3 研究 Seeking Alpha 中新闻报道和评论中的负面率与股票超额收益之间的关系

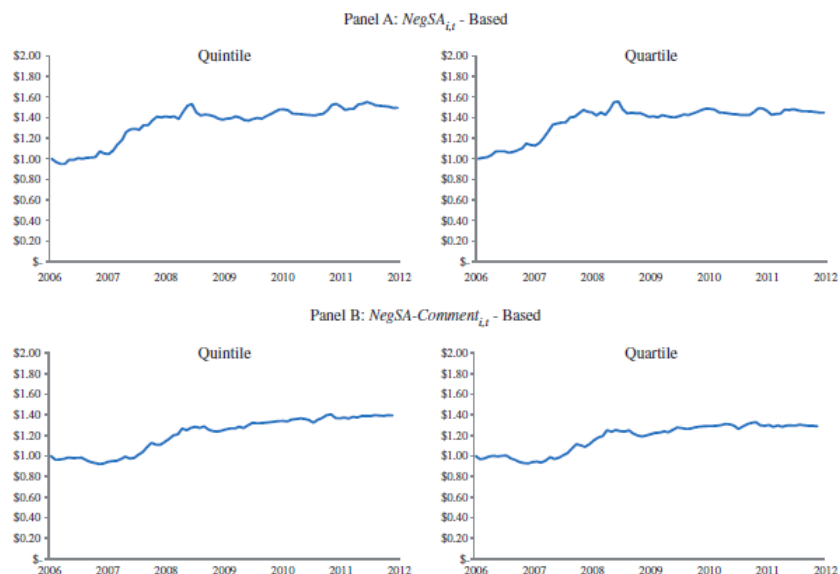
Seeking Alpha and abnormal returns			
	(1)	(2)	(3)
$NegSA_{i,t}$	-0.379 (-2.24)	-0.332 (-2.03)	-0.320 (-1.98)
$NegSA-Comment_{i,t}$		-0.194 (-3.44)	-0.196 (-3.55)
$I(SA-Comment_{i,t})$		0.001 (0.25)	0.001 (0.17)
$NegDJNS_{i,t}$			-0.254 (-1.44)
$I(DJNS_{i,t})$			0.009 (1.33)
$Upgrade_{i,t}$	0.003 (0.59)	0.003 (0.60)	0.003 (0.50)
$Downgrade_{i,t}$	-0.005 (-1.08)	-0.005 (-1.06)	-0.005 (-1.10)
$PosES_{i,t}$	0.0014 (0.38)	0.001 (0.35)	-0.002 (-0.41)
$NegES_{i,t}$	-0.004 (-0.44)	-0.004 (-0.49)	-0.006 (-0.66)
$Volatility_{i,t}$	-0.044 (-0.52)	-0.043 (-0.50)	-0.042 (-0.49)
$ARet_{i,t}$	-0.068 (-1.64)	-0.070 (-1.68)	-0.071 (-1.71)
$ARet_{i,t-1}$	-0.077 (-2.00)	-0.077 (-2.00)	-0.077 (-2.01)
$ARet_{i,t-2}$	-0.021 (0.35)	0.022 (0.37)	-0.022 (-0.38)
$ARet_{i,t-60,t-3}$	-0.021 (-1.41)	-0.022 (-1.42)	-0.022 (-1.43)
# Obs.	40,946	40,946	40,946
Adj. R^2	1.20%	1.23%	1.24%

资料来源: Predicting Financial Markets: Comparing Survey, News, Twitter and Search Engine Data

从结论中可以看出,当 SA 上关于某只股票的报道的负面率增加 1%时,这只股票的而未来预期收益率就会降低 0.32%;同时,当 SA 上关于某只股票的评论的负面率增加 1%时,这只股票的未来预期收益率就会降低 0.196%。这也就印证了 SA 上的新闻报道和评论对股票未来的价格是有预测能力的。

基于这个结论,作者提出了四个交易策略。以 $NegSA_{i,t}$ 为例,在每天收盘后,根据这一天内的所有报道计算出所有股票的负面率,并将其按负面率平均分成 10 份(或者 4 份),买入负面率最低的一份股票组合,卖出负面率最高的一份股票组合从而构建多空交易策略, $NegSA-Comment_{i,t}$ 策略同时包括了报道和评论其他类同,这样就有了四个交易策略,每个组合的期初值均设定为 1 元,每次股票持有周期为 3 个月。下图是四个交易策略从 2006 年到 2012 年之间的累计净值表现,可以看出基于互联网情绪指标构建的交易策略的净值表现很好。

图 3 基于 $NegSA_{it}$ 和 $NegSA - Comment_{it}$ 的四类多空交易策略净值表现 (2006-2012)



资料来源: Predicting Financial Markets: Comparing Survey, News, Twitter and Search Engine Data

2.1 结论数量

为了研究观察值包含的关键字数据的多少是否会影响最终结果,作者也进行了验证。以 SA 的评论作为样本,并且基于 $NegSA - Comment_{it}$ 的数量定义每个观察值的百分位。观察值中包含关键字信息数目极小值为 1.39,平均值为 4.18,最大值为 20.63。从下图可以看出,关键字的多少的确对于超额收益的影响在统计上是显著的,但对于评级不同的公司影响不同,将公司评级分为 3 个层级,分别为 0, 1, 2。对于评级最高的公司而言,当 SA 评论中的负面词汇占比提高 1%,该公司未来的超额收益会下降 0.512% ($Rank(\#SA-Comment_{it}, t) = 2$, 所以 $= (0.120 + 0.196 \times 2) \times 1\% = 0.512\%$)。而对于评级最低的公司而言,负面词汇占比下降 1%,在未来获取超额收益仅会降低 0.12%。 ($Rank(\#SA-Comment_{it}, t) = 0$, 所以 $= (0.120 + 0.196 \times 0) \times 1\% = 0.12\%$)

表 4 SA 中评论数与超额收益的关系

	(1)	(2)
$NegSA_{i,t}$	-0.393 (-1.95)	-0.381 (-1.92)
$NegSA-Comment_{i,t}$	-0.120 (-1.74)	-0.122 (-1.77)
$NegSA-Comment_{i,t} * Rank(\#SA-Comment_{i,t})$	-0.196 (-2.18)	-0.196 (-2.21)
$Rank(\#SA-Comment_{i,t})$	0.009 (1.93)	0.009 (2.05)
$NegDJNS_{i,t}$		-0.226 (-1.05)
$I(DJNS_{i,t})$		0.007 (0.98)
$Upgrade_{i,t}$	0.007 (0.92)	0.006 (0.84)
$Downgrade_{i,t}$	-0.006 (-0.84)	-0.006 (-0.84)
$PosES_{i,t}$	0.003 (0.59)	0.000 (0.01)
$NegES_{i,t}$	-0.013 (-0.79)	-0.015 (-0.82)
$Volatility_{i,t}$	-0.037 (-0.40)	-0.036 (-0.40)
$ARet_{i,t}$	-0.118 (-2.13)	-0.120 (-2.15)
$ARet_{i,t-1}$	-0.071 (-1.39)	-0.071 (-1.40)
$ARet_{i,t-2}$	-0.103 (-1.38)	-0.104 (-1.38)
$ARet_{i,t-60,t-3}$	-0.031 (-1.70)	-0.031 (-1.71)
# Obs.	21,124	21,124
Adj. R^2	2.26%	2.27%

资料来源: Predicting Financial Markets: Comparing Survey, News, Twitter and Search Engine Data

2.2 关联信息扰动

通过媒体信息会传播，那么有没有可能报告中的观点互相影响呢。作者也进行了相应的验证。统计那些 EPS 披露前 3 天到 30 天的统计期间内有分析师发表过负面评论文章的公司，看其最后真实披露的 EPS 和市场上 EPS 预测的平均值之间是否有偏差。最终，统计的样本包括 3621 个样本值。结果显示，公司的 EPS 不会受到网站上观点的影响，卖方分析师也不会基于 SA 上的负面评论去下调公司的盈利预测。公司的盈利预测结果更多是基于对未来的分析所得。

3、机制研究

文章最后一部分研究了媒体传播对于股价影响的机制。

3.1 作者一致性研究

从 SA 获得所需原始数据，原始数据的范围为 2012 年下半年，统计的数据范围包括报告的字数、阅读完文章的有效阅读次数。在 2012 年下半年，一共有 308 位 SA 作者针对单个股票写过研究报告，以这些作者为样本范围。PageView_i 指的是作者 i 在 2012 年下半年发表的报告字数，Read-to-End_i 指的是报告被通篇读完的次数。

对于作者 i 在 2012 年之前的三年间发表的针对单股票的文章，计算其接下来三个月的累计超额收益，在计算超额收益的时候剔除了报告发出后前两个交易日的影响。如果文章中出现负面词汇的比率小于平均值，那么文章观点被默认为看多，反之则被默认为看空。如果看多的股票在未来有正向超额收益或看空股票在未来有负向超额收益，那么

被认为股票表现和文章观点是一致的。 $Consistency_i$ 描述的就是作者 i 报告和股票表现一致性的比例。同时构建 $Consistency_i - Portfolio_i$ ，指的是看涨股票未来 3 个月累计超额收益的平均值减去看空股票未来 3 个月累计超额收益的平均值。

事实上，我们可以将作者按照一致性指标（即作者报告观点和股票走势吻合）进行百分制划分。一致性最高的作者相比最低的作者有 5.7% 的超额收益。

文章还定义了 $Article Length_i$ ，通常认为过长的文章会让读者觉得无趣，从而使得阅读完毕的次数降低。此外还定义几个变量，首先如果作者有与投资相关的博客，定义 $I(Blog_i)$ ，有投资微博的作者意味着其未来持续发表研究报告的概率较高，如果作者披露了所就职公司名称，定义 $I(Company_i)$ ，披露公司的行为会为其增信。统计结果在下表显示，可以看到，一致性每抬升 10%，报告字数平均需要增加 4915 个字，而一致性抬升 10%，阅读完整的人数会增加 2775 人次。

表 5 作者报告数据分析

	Page View (1)	Read-to-End (2)
$Consistency_i$	49.151 (2.34)	27.754 (2.33)
$Article Length_i$	-27.663 (-1.94)	-20.523 (-2.31)
$NegSA_i$	-570.508 (-0.73)	-300.345 (-0.66)
$I(Blog_i)$	54.901 (3.50)	31.270 (3.28)
$I(Company_i)$	-24.978 (-1.33)	-12.598 (-1.19)
# Obs.	308	308
Adj. R^2	3.75%	4.18%

资料来源：Predicting Financial Markets: Comparing Survey, News, Twitter and Search Engine Data

3.2 作者/读者的反应

基于报告 $NegSA_{i,t}$ 和评论中 $NegSA - Comment_{i,t}$ 负面词汇的相关性来衡量读者是否接受作者观点，或者作者观点有没有受读者影响，看下什么样的情况下读者和作者的观点可能出现较大分歧。同样测试从作者层面入手。统计报告发出后的 2 天内评论和报告观点相左的情况。从一致性 -0.004 显示，历史预测校准的作者受到读者观点不同的概率较低；而 $NegSA_i$ 的正斜率表明当作者报告负面观点显著时其更容易受到读者的质疑。 $Article Length_i$ 是负的，可能的解释是较长的文章往往分析更为细致，从而容易让读者更认同。

表 6 作者报告数据与读者认同度分析

	Coefficient Estimate (t-statistic)
$Consistency_i$	-0.004 (-2.22)
$Article Length_i$	-0.002 (-2.47)
$NegSA_i$	0.240 (3.08)
$I(Blog_i)$	-0.000 (-0.12)
$I(Company_i)$	0.001 (0.94)
# Obs.	265
Adj. R^2	7.51%

资料来源：Predicting Financial Markets: Comparing Survey, News, Twitter and Search Engine Data

4、结论

互联网已经成为信息交互最受欢迎的场所，学术界已经证明谷歌上的股票浏览数目和个人投资者的交易有着极高的关联性。本文验证了研究观点如何通过社交媒体网络影响到真实资本市场价格。文章证明了社交网站上的观点对于股票市场的未来走势有着极高的预测作用。从而提供了资本市场一条新的投资思路。

基金经理团队特征对基金风险和风格极端化的影响

文章来源: Iordanis Karagiannidis, The effect of management team characteristics on risk-taking and style extremity of mutual fund portfolios: Review of Financial Economics 21 (2012) 153–158

推荐人: 桑柳玉 021-23219686

推荐理由: 随着美国共同基金中由多个基金经理共同管理或者由一个团队共同管理的模式越来越流行(截至 2004 这类基金的占比达到 57%), 关于基金经理特征对基金业绩风险等的影响的研究也进一步拓展到对基金经理团队总体特征。本文参考了管理学以及心理学的文献来研究团队特征、风控以及绩效。本文团队层级的特征包括团队规模、组员背景结构(如年龄、性别、任期、MBA 毕业学校)、团队任期、团队成员中 MBA 占比或管理多只基金的人数占比。本文的研究结果具有重要意义, 基金管理公司可以据此调整管理团队的人选, 个人投资者可以据此调整投资分配结构。例如, 将相同背景结构的经理并为一组是否效果更好? 规模大的管理团队是不是比小团队的投资组合风险更小且更多样化? 问题的答案对于投资有着重要的意义。

本文的研究是基于通过人工搜集到的 1997 年至 2004 年间 1678 个基金经理的数据。本文是第一个研究投研团队特征对于基金的投资风险和极端决定的影响。文章利用团队管理模式的基金和基金经理数据, 研究了基金经理团队这一层级的特征对于投资组合风险和风格的影响。结果表明, 管理团队越多、成员任期越长, 成员中商科科班训练比例越大, 其投资组合的风险就越小。同时, 团队成员越多, 做出风格极端决定的可能性就越小。

一、样本和数据

1、基金样本

本文的基金样本来自晨星数据库, 基金类型仅包括美国股票型基金, 在初始样本基础上, 又对样本进行进一步筛选: 基金类型上仅包含主动管理股票型基金, 剔除了指数基金、封闭式基金、FOF 等。对基金最重要的要求是多个基金经理共同管理, 在数据库中根据基金经理的姓名是多人, 或者明确表明“团队管理”进行判断。最终的分析样本包含了美国 1997 年到 2005 之间满足要求的基金, 基金层面的数据包括基金规模、费率、单年业绩、单月业绩、风险等信息。

2、基金经理团队特征

关于基金经理团队特征包含以下的维度:

1) 团队规模: 团队规模用团队中基金经理数量衡量。

2) 性别多样性指数: 计算公式如下, p 代表团队中男性或者女性的比例, 显然当团队中男女比例相等时指数值最大, 也就是性别分散度最高。

$$\text{Diversity} = \sum_i -p_i \times \ln(p_i)$$

3) MBA 多样性指数: 计算方法同性别多样性指数。

- 4) 年龄多样性: 计算团队中基金经理年龄的方差
- 5) 任期多样性: 计算团队中基金经理任职期限的方差
- 6) MBA 占比(%): 团队中有 MBA 学位的人数占比
- 7) 同时管理其他基金占比 (%): 团队中同时管理其他基金的基金经理人数占比
- 8) 团队管理年限: 现有团队同时开始管理以来的任职年限
- 9) 是否同时开始管理: 如果团队现有的基金经理是同时开始管理则该变量为 1, 否则为 0。

表 1 基金经理团队特征情况

Variable	N	Mean	Std dev	Min	Max
Team Size	2208	2.50	0.78	2.00	6.00
Age Diversity	1192	0.16	0.11	0.00	0.49
Gender Diversity	2208	0.14	0.27	0.00	0.69
MBA Diversity	2208	0.38	0.33	0.00	0.69
Tenure Diversity	2202	0.39	0.43	0.00	1.87
MBA(%)	2208	0.60	0.32	0.00	1.00
Others(%)	2208	0.68	0.42	0.00	1.00
Team Tenure	2208	3.18	3.05	0.00	27.42
Started Together	2208	0.37	0.48	0.00	1.00

资料来源: The effect of management team characteristics on risk-taking and style extremity of mutual fund portfolios

3、基金业绩、风险、风格变量

风险: 采用基金单月业绩标准差和相对市场的贝塔值两个指标衡量基金风险。

基金业绩: 采用风险调整后收益的夏普值衡量。

基金风格极端情况方面采用 Baer et al. (2009)和 Carhart (1997)采用的方法, 即用下面的公式进行回归分析, 其中 EMR 为市场指数, SMB 为小盘股相对大盘股的超额收益, HML 为高账面市值比相对于低账面市值比指数的超额收益, UMD 为高动量相对超额收益。

$$R_{it} - R_{ft} = \alpha_i + \beta_{i1}EMR_t + \beta_{i2}SMB_t + \beta_{i3}HML_t + \beta_{i4}UMD_t + \varepsilon_{it}$$

每只基金风格极端化程度用基金在每个风格维度上结果与平均水平差的绝对值来衡量。

$$SE_{i,t}^F = |\beta_{i,t}^F - \bar{\beta}_{i,t}^F|^{\text{norm}}$$

二、模型和结果

为了研究基金经理团队特征对基金业绩、风格极端化程度、风险的影响, 分别将这些作为因变量进行分析, 建立如下的 OLS 回归方程进行分析, 其中自变量均为我们上文分析过的基金经理的相关特征变量。

$$\begin{aligned} \text{Dependent}_{i,t} = & \alpha + \beta_1 \text{TeamSize}_{i,t-1} + \beta_2 \text{AgeDiv}_{i,t-1} + \beta_3 \text{GenderDiv}_{i,t-1} \\ & + \beta_4 \text{MBADiv}_{i,t-1} + \beta_5 \text{TenureDiv}_{i,t-1} + \beta_6 \text{MBA}(\%)_{i,t-1} + \beta_7 \text{Others}(\%)_{i,t-1} \\ & + \beta_8 \text{TeamTenure}_{i,t-1} + \beta_9 \text{StartedTogether}_{i,t-1} + \beta_{10} \mathbf{X}_t + \varepsilon_t \end{aligned}$$

表 2 基金经理团队特征对基金组合、风险、收益的影响

	Portfolio Turnover	Portfolio Holdings		St. Dev. of Returns	Market Risk
Team Size	-1.261 (0.77)	16.761*** (0.00)	Team Size	-0.481** (0.04)	-0.019 (0.16)
Age Diversity	-30.890 (0.37)	-53.057* (0.09)	Age Diversity	1.780 (0.42)	-0.017 (0.89)
Gender Diversity	-24.162** (0.02)	-6.866 (0.58)	Gender Diversity	-0.582 (0.41)	0.031 (0.44)
MBA Diversity	-5.296 (0.67)	11.344 (0.30)	MBA Diversity	-0.755 (0.36)	-0.034 (0.46)
Tenure Diversity	-7.705 (0.43)	-0.164 (0.99)	Tenure Diversity	0.075 (0.89)	-0.022 (0.51)
MBA(%)	-15.039 (0.15)	19.589* (0.07)	MBA(%)	-2.754*** (0.00)	-0.140*** (0.01)
Others(%)	8.501 (0.28)	5.561 (0.47)	Others(%)	0.862* (0.10)	0.076*** (0.01)
Team Tenure	-3.801*** (0.00)	-0.908 (0.45)	Team Tenure	-0.151*** (0.01)	-0.011*** (0.00)
Started Together	-15.135 (0.14)	-1.923 (0.86)	Started Together	0.321 (0.59)	-0.003 (0.92)
N	1189	1189	N	1189	1189
R-squared	0.1456	0.1759	R-squared	0.5482	0.2165

	SMB Extremity	HML Extremity	UMD Extremity		Sharpe ratio	Jensen's alpha	4-factor alpha
Team Size	-0.025 (0.50)	-0.034 (0.35)	-0.059 (0.12)	Team Size	0.005 (0.83)	0.156 (0.66)	0.004 (0.99)
Age Diversity	0.476* (0.09)	0.087 (0.74)	0.513* (0.08)	Age Diversity	0.221 (0.21)	8.214** (0.02)	6.226** (0.03)
Gender Diversity	-0.197** (0.04)	-0.118 (0.22)	-0.208** (0.01)	Gender Diversity	-0.105* (0.09)	-1.857* (0.09)	-0.701 (0.46)
MBA Diversity	-0.185* (0.08)	-0.181** (0.05)	-0.130 (0.19)	MBA Diversity	0.010 (0.87)	-0.874 (0.44)	0.347 (0.70)
Tenure Diversity	0.167* (0.09)	0.051 (0.47)	-0.045 (0.58)	Tenure Diversity	0.051 (0.34)	0.684 (0.47)	0.083 (0.92)
MBA(%)	-0.252* (0.06)	-0.052 (0.59)	-0.207* (0.05)	MBA(%)	0.018 (0.77)	-1.077 (0.34)	-0.051 (0.95)
Others(%)	-0.039 (0.59)	0.012 (0.86)	0.005 (0.94)	Others(%)	-0.097** (0.04)	-1.158 (0.11)	-0.872 (0.18)
Team Tenure	0.015* (0.09)	0.008 (0.32)	0.005 (0.50)	Team Tenure	0.005 (0.47)	0.019 (0.87)	0.070 (0.35)
Started Together	0.033 (0.68)	0.181** (0.01)	-0.008 (0.91)	Started Together	-0.017 (0.74)	-0.188 (0.83)	-0.142 (0.84)
N	1189	1189	1189	N	959	1189	1189
R-squared	0.0949	0.0805	0.0561	R-squared	0.7818	0.1742	0.0704

资料来源：The effect of management team characteristics on risk-taking and style extremity of mutual fund portfolios

1、换手方面

结果显示团队合作时间越长其换手率越低，一个可能的解释这些团队集体作出投资决策，因此后续很少有需要调整的。此外，团队性别差异越大，其换手率也越低。

2、组合持股数量方面

结果显示团队成员数量越多其持股数量越多，这很容易理解，人数多使得团队能够跟住更多的个股。此外，团队中 MBA 越多，持股数量越多。与此相反，团队中性别差异化越大持股数量越少。

3、基金风险方面

结果显示基金经理团队人数越多基金风险越小，但这种风险小不是系统性风险。

团队中拥有 MBA 学位的人越多组合的风险越小，这种风险既是绝对风险也是系

统性风险。

团队任职期限越长基金组合整体的风险越小。

此外，结果还显示组合基金经理如果还管理其他的基金，则更倾向于更高的风险。

4、基金风险极端化方面

结果显示管理团队性别多样化指数越高，组合风格极端化越小。

同样的，管理团队年龄多样化指数越高，组合风格极端化越小。

管理团队 MBA 多样化程度越高，组合风格极端化程度越小。

5、基金风险调整收益方面

管理团队的年龄多样性指数是基金风险调整收益影响因素中最重要的一個，组合年龄差异越大风险调整收益越高。

管理团队性别差异化指数越高组合的风险调整收益表现越差。

此外，如果管理团队中基金经理还管理其他的基金产品，会对基金绩效产生负面的影响。

三、结论

基金研究相关文献对优秀基金经理按照管理团队结构等方面来做调查研究，但是，团队与团队并不是同质化的。他们在规模、成员背景结构等多个维度存在较大差异。本文的研究是基于通过人工搜集到的 1997 年至 2004 年间 1678 个基金经理的数据。本文是第一个研究投研团队的特征对于基金经理的投资风险和极端决定的影响。

团队多样化由性别、MBA 多样化衡量。多样化的团队投资决策很少走极端。极端投资由投资组合分布特征刻画。MBA 占比较高的团队投资决策也很少走极端。就投资组合风险而言，本文发现团队任期、团队成员多、团队 MBA 占比高会降低总投资组合风险，投资组合风险由投资组合回报标准差来刻画。当团队成员一心二用同时管理多只基金时候，基金的风险就会上升。就系统风险（市场的 β 值）而言，仅有团队任期和 MBA 占比是团队的显著特征。团队年龄差异是最重要的业绩正向影响因素。

低波动投资组合构建策略的研究

原文 Tzee-man Chow, Jason C.Hsu, Lan Ki-nuo, and Feifei Li, A study of Low-Volatility Portfolio Construction Methods, Institutional Investor Journals, Volume 40 Number 4 (2014).

推荐人: 陈韵骋 021-23219444

推荐理由: 金融危机之后, 低波动投资 (Low-volatility investing) 吸引了越来越多的投资者。低波动投资的概念在 1952 年 Markowitz 的均值方差理论推出之后就出现了, 甚至早于价值分析以及市值溢价概念。从历史数据来看, 低波动投资组合的夏普值一般在 0.5 左右, 而市值加权指数的夏普值仅在 0.25 到 0.3 之间。低波动投资并不适用于战术性投资, 因为短期来看特别是在牛市中低波动投资的潜在收益是要低于市值加权投资组合的。因此人们关注的重点是低波动投资是否能在战略性投资中获取一席之地。一些投资顾问会建议配置成熟市场低波动股票以释放更多的风险头寸来配置新兴市场股票, 也有的会建议将传统的 60/40-股票/债券投资策略基础上将股票换成低波动组合, 在不损失收益的前提下降低总波动率。而一些激进的养老金投资者甚至用低波动股票增加权益资产权重, 获得更高收益而不增加组合风险水平。本文介绍了目前主流的低波动组合构建策略, 通过实证结果证明了策略的有效性, 并对比了不同低波动组合构建策略的特点。

1、低波动谜题

从历史数据来看, 各个国家不同时期低波动投资组合都具有一定的超额收益。这无疑说明一个规律, 低 beta 股票比高 beta 股票能带来更高的回报, 而这是与 CAPM 理论相违背的, 这就是所谓的低波动谜题。针对低波动谜题, Haugen 认为低波动股票具有特殊价值; 此后, Fama 和 French 的三因素模型用更现代的方式解释了低 beta 股票的出色表现来源于其价值股和小市值特征。

近期的一些研究成果找到了低波动谜题的一些新的解释。Frazzini 和 Pedersen (2011) 提出了一种 BAB 因子投资组合策略 (Betting Against Beta), 买入低 beta 股票卖空高 beta 股票, 组合总体上是多头净头寸暴露。该策略有非常高的夏普值。Frazzini 和 Pedersen 认为低 beta 股票更优的表现实际上就是 BAB 因子在发挥作用, 即在价值因子和市值因子以外还存在 BAB 因子。Soe (2012) 对比了大市值、中市值、小市值的低波动投资组合策略, 她发现三种低波动投资策略都一样有效, 长期都降低了投资组合的波动水平。

2、文献结果的实证

我们测试了不同的最优最小方差方法构建投资组合, 例如波动率倒数方法和 beta 倒数方法, 回测结果包括长期表现、换手率、流动性等。同时我们用 Fama-French-Carhart 因子、Fazzini-Pedersen BAB 因子、久期因子对超额收益进行分解。低波动率投资组合的现金流相对稳定, 某种程度上类似于债券, 因此也适合用久期因子。

我们发现不论是启发式还是优化的组合构建方法都有着类似的风险特征。这个结果在意料之中, 因为组合的波动率很大程度上取决于股票市场 Beta, 任何方法都是将头寸从高 Beta 股票转移到了低 Beta 股票上。我们可以不断调整参数使得结果的波动率接近最小方差投资组合。同时我们也发现没有哪一种方法表现出了明显的收益优势。

对美国 and 全球发达国家市场的低波动投资组合收益进行因子贡献分析, 低波动组

合相对于市值加权指数的超额收益基本上被价值因子、BAB 因子和久期因子所解释。相比宽基市值加权指数，所有的低波动投资组合都有着更低的市场风险暴露，但是价值因子、BAB 因子和久期因子上的暴露却显著的增多。因此低波动组合的收益来源更为分散化，而传统组合构建方式的收益更多来源于市场 Beta。如果将两者混合，实际上可以得到一个收益来源更加分散的投资组合。

价值因子、BAB 因子和久期因子的分析框架同样是进行低波动组合收益率估计的有力工具。历史超额收益对未来超额收益基本上没有预测作用，原因在于各个因子上的头寸暴露以及各个因子本身带来的超额收益是随着时间变化的。当越来越多的投资者使用低波动投资策略时，价值因子未来能够带来的收益就会下降；升高的利率水平也会使得久期因子的收益也会低于历史水平。

最后，虽然低波动投资策略都有着类似的风险收益特征，但是他们可能在行业权重、换手率和流动性特征上差别明显。例如一些无约束的低波动组合可能在日本股票、公用事业行业有着极高的权重，而另一些组合可能流动性不佳并且换手率很高。这些特征对于评价一个低波动策略是否可行有重要意义。

3、常用组合构建策略

这一章节中我们将介绍常用的低波动投资组合构建策略，构建针对美国、全球主要发达国家市场、新兴市场的大市值股票的低波动投资组合，进行回测计算风险收益特征。

最小方差策略（Minimum-Variance Strategies）

最常用的低波动组合构建策略就是最小方差策略（简称 MV 策略）。MV 策略根据股票间的协方差矩阵，使用数值优化器计算股票权重，实现组合方差最小。在实践中，通常会设定单个股票 5% 的权重上限。

因为我们无法得到真正的协方差矩阵，因此需要对此进行估计。比较流行的方法是使用高频数据基于主成分分析或者其他金融模型提取出来的风险因子进行收缩估计。

我们使用 Ledoit 和 Wolf（2004）和 Clarke（2006）提出的收缩估计方法。收缩估计方法假设样本的协方差矩阵中存在异常值，为了防止异常值影响优化，样本协方差矩阵向预先设定的目标进行“收缩”，这个目标通常是具有代表性的样本平均。基于风险因子的方法则在计算中对噪音进行排除。我们使用的因子模型为 Carhart 4 因子模型，以及用主成分方法提取统计意义上的因子。前者假设市场因子、市值因子、价值因子和动量因子已经足够描述股票回报，后者则从市场价格中寻找足够描述股票回报的因子。

通过这些方法，我们可以根据过去 5 年的历史数据，估计 1000 家市值最大的上市公司股价表现的协方差矩阵。基于协方差矩阵，可以使用二次规划的方法计算 5% 权重上限下的股票权重。回测表现如下：

图 1 MV 策略风险收益特征

	Return	Volatility	Sharpe Ratio	Tracking Error	
				vs. Cap-Weighted	vs. Others
U.S. (1967 to 2012)					
Cap-Weighted Index	9.81%	15.43%	0.29		
4-Factor Model	11.15%	11.44%	0.51	10.13%	3.91%
PCA Factor Model	11.63%	11.57%	0.55	9.17%	3.91%
Shrinkage (Ledoit & Wolf)	11.22%	11.27%	0.53	11.57%	5.65%
Shrinkage (Clarke et al.)	11.54%	11.82%	0.53	8.15%	4.15%
Global (1987 to 2012)					
Cap-Weighted Index	7.58%	15.77%	0.24		
4-Factor Model	8.15%	10.45%	0.42	14.29%	4.85%
PCA Factor Model	7.50%	10.50%	0.36	12.41%	4.41%
Shrinkage (Ledoit & Wolf)	9.01%	9.51%	0.56	14.06%	5.29%
Shrinkage (Clarke et al.)	8.25%	11.22%	0.40	12.25%	5.42%
EM (2002 to 2012)					
Cap-Weighted Index	14.59%	23.83%	0.54		
4-Factor Model	16.03%	11.81%	1.22	16.63%	4.27%
PCA Factor Model	15.56%	11.61%	1.20	16.83%	4.23%
Shrinkage (Ledoit & Wolf)	16.21%	10.85%	1.34	17.51%	5.46%
Shrinkage (Clarke et al.)	18.68%	14.14%	1.20	12.39%	6.45%

资料来源：A study of Low-Volatility Portfolio Construction Methods

相比市值加权指数，美国 MV 组合的波动水平降低了 25%，平均年化收益高出 156 个 BP。全球发达市场 MV 组合波动水平降低了 30%，平均年化收益高出 65 个 BP。新兴市场 MV 组合波动水平下降了 50%，平均年化收益高出 203 个 BP。不过各种 MV 方法的跟踪误差都比较大，虽然夏普值有显著的提升。

不同的 MV 方法之间差别不大，相对而言按照 Clarke (2006) 的收缩估计方法构建的组合波动率下降最少，不过其夏普值并不全是最差。我们没有办法从结果看出哪种方法最佳。

启发式低波动策略 (Heuristic Low-Volatility Methodologies)

估计出协方差矩阵后，MV 方法可以生成一个先验的最低波动率组合。在这一章中，我们将检验与 MV 方法有一定类似性的启发式低波动组合构建方法。Clarke (2011) 认为当股票的回报可以很好的由一个单因子模型解释时，MV 方法可以近似的用一个更简单的方法替代：把权重作为 CAPM 中 Beta 的函数计算。

我们使用两种不同的启发式权重估计策略，一种是基于成分股的 CAPM Beta，一种是总体波动率。Beta 以及波动率的计算使用过去 5 年股票的日价格序列。我们在 1000 只股票中挑选出 200 只具有最低 Beta 或者波动率的股票，以 Beta 或者波动率的倒数作为权重构建组合。通常低波动意味着低 Beta，因此主观上我们能够预期两种方法得到的组合是类似的。具体结果如下：

图 2 启发式策略风险收益特征

	Return	Volatility	Sharpe Ratio	Tracking Error	
				vs. Cap-Weighted	vs. Others
U.S. (1967 to 2012)					
Cap-Weighted Index	9.81%	15.43%	0.29		
Minimum Variance*	11.38%	11.52%	0.53	9.75%	
Low Volatility (1/Vol)	11.65%	12.55%	0.51	8.58%	2.55%
Low Volatility (EW)	11.77%	12.68%	0.51	8.28%	2.53%
Low Beta (1/β)	11.83%	12.84%	0.51	9.21%	2.95%
Low Beta (EW)	12.30%	13.13%	0.53	8.93%	2.76%
Global (1987 to 2012)					
Cap-Weighted Index	7.58%	15.77%	0.24		
Minimum Variance*	8.23%	10.42%	0.44	13.25%	
Low Volatility (1/Vol)	10.58%	11.56%	0.59	12.16%	4.38%
Low Volatility (EW)	10.60%	11.82%	0.58	11.99%	4.42%
Low Beta (1/β)	10.40%	12.44%	0.54	13.12%	7.04%
Low Beta (EW)	10.36%	11.70%	0.57	10.70%	5.12%
EM (2002 to 2012)					
Cap-Weighted Index	14.59%	23.83%	0.54		
Minimum Variance*	16.62%	12.10%	1.24	15.84%	
Low Volatility (1/Vol)	21.14%	16.21%	1.20	10.63%	3.90%
Low Volatility (EW)	21.19%	16.63%	1.18	10.22%	3.96%
Low Beta (1/β)	23.46%	16.20%	1.35	12.46%	5.20%
Low Beta (EW)	22.72%	17.31%	1.22	11.08%	4.44%

资料来源：A study of Low-Volatility Portfolio Construction Methods

从结果可以发现，启发式的低波动组合构建方法同样能够有效的降低波动水平。在发达国家市场，启发式低波动组合的波动率水平与 MV 方法是近似的；在新兴市场，启发式低波动组合的波动率水平相比市值加权指数仅降低了 35%，低于 MV 方法的 50%。Clarke (2011) 认为基于单风险参数的启发式低波动组合构建方法在市场环境相对复杂的市场效果要差于 MV 方法，如新兴市场。同时我们也注意到，启发式低波动组合构建方法在夏普值上会超越 MV 方法，但是理论上无法推导出前者会具有更好的风险调整收益。不过必须说明的是新兴市场 MV 方法会导致组合成分股的流动性变差。

不同的启发式组合构建方法之间也没有明显的好坏，低波动的股票往往也是低 Beta 的股票，反之亦然。相对的在新兴市场中，低波动率方法和低 Beta 方法有较为明显的差别，这也是因为新兴市场噪音较多的缘故。

下表是不同策略的 effective N (inverse Herfindahl score)。Effective N 是一种简单直接的描述集中度的指标，值越大组合集中度越低。

图 3 低波动策略集中度

	Cap-Weighted Index	Minimum Variance (average)	Select & Weight by 1/Vol	Select & Weight by 1/β
U.S. (1967 to 2012)				
Effective N (sectors)	9.59	4.80	4.47	4.78
Effective N (stocks)	136.14	43.13	196.02	153.85
Weight in Top-10 Holdings	20.76%	40.04%	6.84%	12.76%
Global (1987 to 2012)				
Effective N (countries)	3.47	2.91	3.39	4.83
Effective N (sectors)	4.47	5.52	6.02	6.61
Effective N (stocks)	319.55	36.75	194.34	122.48
Weight in Top-10 Holdings	10.92%	36.94%	7.38%	19.29%
EM (2002 to 2012)				
Effective N (countries)	11.27	8.10	9.06	9.29
Effective N (sectors)	8.66	6.83	7.19	7.68
Effective N (stocks)	222.15	63.00	193.82	110.79
Weight in Top-10 Holdings	14.10%	37.67%	7.56%	21.71%

资料来源：A study of Low-Volatility Portfolio Construction Methods

下表是不同组合构建策略的换手率。

图 4 低波动策略换手率

	Cap-Weighted Index	Minimum Variance (average)	Select & Weight by 1/Vol	Select & Weight by 1/β
U.S. (1967 to 2012)				
One Way Turnover	4.42%	44.90%	18.92%	26.91%
Global (1987 to 2012)				
One Way Turnover	5.97%	47.35%	24.07%	35.89%
EM (2002 to 2012)				
One Way Turnover	9.08%	46.75%	28.32%	39.24%

资料来源：A study of Low-Volatility Portfolio Construction Methods

4、理解低波动组合的表现

为什么低波动组合一般都能相较于市值加权组合有超额收益？我们回到经典的收益分解工具 Fama-French-Carhart 4 因子模型。作为对比，我们也使用略有修正的 Frazzini 和 Pedersen 的 BAB 因子模型进行收益分析。下表为两个模型的收益分解结果。

图 5 低波动策略收益分解

	Factor Model	Alpha	Alpha (T-stat)	Mkt-RF	SMB	HML	WML	BAB	DUR	R ²
U.S. Low Volatility Strategies (1967 to 2012)										
Minimum Variance (PCA)	Carhart 4	0.82%	0.87	0.65*	0.16*	0.31*	0.04*			72%
	Carhart 4 + BAB + DUR	0.42%	0.50	0.61*	0.22*	0.12*	0.01	0.27*	0.08*	78%
Low Volatility (1/Vol)	Carhart 4	0.66%	0.75	0.74*	0.05*	0.40*	0.00			79%
	Carhart 4 + BAB + DUR	0.06%	0.09	0.69*	0.13*	0.16*	-0.04*	0.35*	0.15*	88%
Low Beta (1/β)	Carhart 4	0.37%	0.37	0.72*	0.22*	0.41*	0.01			76%
	Carhart 4 + BAB + DUR	-0.22%	-0.29	0.66*	0.31*	0.14*	-0.03*	0.39*	0.12*	85%
Factor Premium				5.4%	2.9%	4.6%	8.2%	4.8%	3.1%	
Factor Sharpe Ratio				0.35	0.26	0.44	0.54	0.41	0.30	
Global Low Volatility Strategies (Nov 1990 to 2012)										
Minimum Variance (PCA)	Carhart 4	0.66%	0.46	0.48*	-0.02	0.19*	0.04			56%
	Carhart 4 + BAB + DUR	-0.88%	-0.65	0.47*	-0.02	0.07	0.00	0.15*	0.19*	62%
Low Volatility (1/Vol)	Carhart 4	2.56%*	2.13	0.62*	-0.11*	0.41*	0.03			76%
	Carhart 4 + BAB + DUR	0.46%	0.48	0.61*	-0.11*	0.22*	-0.03	0.26*	0.13*	86%
Low Beta (1/β)	Carhart 4	2.42%	1.20	0.53*	0.13	0.29*	0.08			42%
	Carhart 4 + BAB + DUR	-0.19%	-0.10	0.51*	0.12	0.08	0.01	0.29*	0.26*	54%
Factor Premium				5.1%	1.0%	4.7%	7.2%	11.4%	3.7%	
Factor Sharpe Ratio				0.34	0.13	0.57	0.51	0.87	0.55	
EM Low Volatility Strategies (2003 to 2012)										
Minimum Variance (PCA)	Carhart 4	8.51%*	3.26	0.39*	-0.02	-0.06	0.11*			61%
	Carhart 4 + BAB + DUR	6.25%*	2.58	0.21*	0.03	-0.14	0.16*	0.09	0.44*	68%
Low Volatility (1/Vol)	Carhart 4	8.69%*	4.37	0.66*	0.18*	0.05	0.04			89%
	Carhart 4 + BAB + DUR	5.97%*	3.89	0.47*	0.21*	-0.11	0.06	0.26*	0.40*	94%
Low Beta (1/β)	Carhart 4	8.80%*	3.52	0.65*	0.26*	0.13	0.12*	0.29*	0.32*	82%
	Carhart 4 + BAB + DUR	6.37%*	2.83	0.49*	0.28*	-0.03	0.11*	0.29*	0.32*	86%
EM Factor Premium				17.0%	-1.9%	10.5%	7.4%	12.4%	10.7%	
EM Factor Sharpe Ratio				0.71	-0.27	1.46	0.51	1.14	0.90	

资料来源：A study of Low-Volatility Portfolio Construction Methods

显然修正模型具备更好的解释能力（R 方显著增加），在 BAB 因子和久期因子上的载荷也很明显。由于收益解释更加明确，所以 Alpha 更小。

我们可以做如下总结。

首先，我们观察到所有低波动组合的市场 Beta 都显著的低于 1（美国市场大约 0.7，全球市场和新兴市场更低）。股票组合的波动基本上被与市场的同步性所主宰，也就是说不论采用何种组合构建方法，低波动组合基本上就是由低市场 Beta 的股票组成。我们可以把低波动组合理解为是在市值加权组合基础上做空一部分的市场 Beta。把一个风险过度集中在市场 Beta 上的组合，通过引入其他风险因子的方式进行风险分散，当然是可以提升风险收益特征的。

其次，我们观察到美国和全球低波动组合的超额收益与价值因子有着明确的关联。Haugen 认为低波动股票由于价格变动幅度小，无法吸引投资者关注。普遍来说，高 Beta 股票一般都属于成长性行业，去掉这部分股票自然就得到了价值型股票。价值因子与 BAB 因子之间的正相关性也证明了这一点。

图 6 不同因子相关性

	Mkt-RF	SMB	HML	WML	BAB	DUR
U.S. (1967 to 2012)						
Factor Premium	5.42%	2.90%	4.57%	8.21%	4.82%	3.13%
Factor Sharpe Ratio	0.35	0.26	0.44	0.54	0.41	0.30
Correlation Against						
Mkt-RF	1.00	0.19	-0.28	-0.16	-0.07	0.13
SMB		1.00	-0.23	-0.03	-0.28	-0.11
HML			1.00	-0.15	0.57	0.00
WML				1.00	0.02	0.06
BAB					1.00	0.19
DUR						1.00
Global (Nov 1990 to 2012)						
Factor Premium	5.07%	0.98%	4.72%	7.24%	11.36%	3.69%
Factor Sharpe Ratio	0.34	0.13	0.57	0.51	0.87	0.55
Correlation Against						
Mkt-RF	1.00	-0.10	-0.12	-0.26	-0.12	0.20
SMB		1.00	-0.18	0.17	-0.02	-0.02
HML			1.00	-0.25	0.37	0.05
WML				1.00	0.14	-0.03
BAB					1.00	0.19
DUR						1.00
EM (2003 to 2012)						
Factor Premium	17.04%	-1.88%	10.48%	7.39%	12.44%	10.74%
Factor Sharpe Ratio	0.71	-0.27	1.46	0.51	1.14	0.90
Correlation Against						
Mkt-RF	1.00	-0.22	0.05	-0.20	0.31	0.80
SMB		1.00	-0.35	-0.26	-0.22	-0.20
HML			1.00	0.39	0.42	0.04
WML				1.00	0.28	-0.28
BAB					1.00	0.21
DUR						1.00

资料来源：A study of Low-Volatility Portfolio Construction Methods

低波动组合与市值加权组合收益之差多数都是由市场 Beta 之差带来的。因此一个常见的现象就是在牛市中低波动组合跑输市值加权组合，但是在熊市中市值加权组合跑赢低波动组合。而且由于低波动策略过于强调价值因子，在牛市之中即使价值股也有很好的表现，但低波动组合相对价值股也会有明显的迟滞。总而言之，即使低波动组合在价值因子上有明确的载荷，但是与价值股的表现还是呈现弱相关，与市值加权指数则呈现负相关。

但是在新兴市场，低波动组合并不青睐价值型行业或者公司。注意到图 5 中数据，在不包括 BAB 因子时，HML 因子载荷不明显；而包括 BAB 因子时，HML 因子的载荷变成了负数。考虑到新兴市场价值溢价如此明显，这一现象显然是费解的。但是如果注意久期因子的载荷就可以了解原因，低波动股票某种程度上债券属性很强（投资者会把他们当成一种债券投资），因此当利率水平低时，投资者会转向这些相对安全但是收益又高出债券的资产。BAB 因子和久期因子之间 0.2 的相关系数也说明了这一点。

低 Beta 股票与小市值股票并不总是一致的。确实相当多的小股票有明显的高 Beta 特征，价格波动也很大，但是也存在一些小股票有着低波动特征。这部分股票通常流通性不佳，Bid-Ask 价差很大，在金融危机中会因为流动性的问题导致价格大幅下跌。这有可能导致低波动组合的下行风险比预期的大。

基金持仓、证券收益与筛选优秀基金

原文: Edwin J. Elton¹, Martin J. Gruber², Christopher R. Blake³, Holdings Data, Security Returns and the Selection of Superior Mutual Funds, Journal of Financial and Quantitative Analysis 2011 Vol. 46. No. 2, pp. 341-367

推荐人: 田本俊 021-23212001

推荐理由: 对于一个理性的投资者来说, 评判主动管理型基金好坏的标准应该是 Alpha, 而不是绝对收益或者相对排名, 理性的投资者应当根据自己适用的风险水平选择相应的业绩比较基准, 然后寻找风险与基准接近的, 且能够提供 Alpha 的产品。沿着这个思路, 如何预测基金的 Alpha 就变得十分重要, 如果能够比较准确的预测基金的 Alpha, 投资者选择基金也就有了更好的依据。

一般来说, 计算 Alpha 有两种方式: 一是根据基金在定期报告里披露的资产组合做预测, 另一个是根据基金逐日公布的净值做预测。这两种方法从理论或者逻辑上讲各有优势, 但是在实践里孰优孰劣, 需做实证以比较, 这篇论文的工作即在于此。

这篇文章的主要结构是: 1、介绍全篇的结构与方法; 2、实证采用的样本; 3、讨论与展示实证的结果(采用月度数据): 用基金资产组合方法筛选出的基金有更高的 Alpha; 4、用另外两种评价方式检验基金筛选的效果; 5、采用季度数据再做一次实证(披露月度组合数据的基金是少数, 所以采用季度数据可以在更大样本下实证); 6、讨论作者所用方法可能存在的偏差; 7、结论。

1、介绍全篇的结构与方法

作者介绍了当前被广泛用于计算 Alpha 的两种方法以及其优劣势: (1) 基金资产组合的方法, 首先采用 Fama-French 三因子或者 Carhart 四因子方法计算基金所持有的各个股票、债券、现金的 Beta 与 Alpha, 这样基金的 Beta 就是资产组合里各个证券的 Beta 根据权重计算出的总合, 这种方法的优点在于如果在统计期间基金的持仓没有变化, 则这种方法将十分准确; (2) 用基金净值数据对一系列指数做拟合来计算基金的 Beta 与 Alpha, 这种方法的优点在于如果基金保持对各个指数的相对风险暴露不变, 但是动态调整投资组合, 这时用基金净值收益率拟合是更好的方法。

从逻辑或者理论上讲, 这两种方法各有千秋, 至于到底何种方法更好, 这是一个需用实证解决的问题。

实证的结论是采用基金资产组合的方法效果更好。(1) 这种方法计算出的历史上 Alpha 排名靠前的基金在接下来一年也能够战胜业绩比较基准; (2) 预测年度的业绩排名与历史数据计算出的排名相关度很高; (3) 根据历史数据计算出的 Alpha 对基金分档, 第 1 档基金的收益在预测年度很明显地超越其它档的基金; (4) 比用净值拟合方法选出的基金业绩好; (5) 相比基于四因子模型选出的基金, 基于三因子模型筛选出的基金业绩好; (6) 另外两种方法(条件 Beta 与 Grinblatt and Titman 的方法) 没有提供更好的结果。

2、实证采用的样本

采用从晨星的 1994 年~2005 年的基金数据, 这些数据不存在 survivorship bias, 即 1 只基金从设立到终止的数据全部包含在内。

但是晨星的数据也有两个不足之处: (1) 只披露基金持有的前 199 只证券; (2)

对于权重在 0.006% 以下的证券不予披露。但实际上这些不足是可以忽略不计的，没有披露的证券占基金资产的比重很低。

过去的研究常常时用 Thomson 的数据，但是它不包括基金持有的债券、期权、期货与优先股等数据。

作者构建了 2 个样本分别做实证，均是股票混合型基金：（1）披露月度资产组合的基金，剔除期权期货等衍生品持有比例高于 0.5% 的产品，共计 215 只；（2）披露季度数据的基金，同样提出持有较多衍生品的基金，共计 1255 只。

设计 2 个样本的效果在于检验高频率披露资产组合是否有利于提高筛选基金的效果。

3、讨论与展示实证的结果（样本 1，采用月度数据）

根据三因子模型，当估计出基金的 Beta 后，Alpha 可以根据模型计算出来。具体地，

$$R_{it} - R_{ft} = \alpha_i + \beta_{iM} I_{Mt} + \beta_{iSMB} I_{SMBt} + \beta_{iHML} I_{HMLt} + \epsilon_{it} \quad (1)$$

其中 R 是基金与无风险收益率， β 是收益率对于各个因子的敏感性， I 是各个因子（小盘股效应、高估值效应）的收益率， α 是基金风险调整后的超额收益。

当公式（1）增加一个动量因子，就变形作 Carhart 的四因子模型（1997），结果差异不大，所以不做更进一步的讨论。

根据资产组合理论可知，基金的 Beta 可以由基金持有的所有证券的 Beta 合计来得到，用这种方法计算的 Beta 计作“自下而上 Beta”（bottom-up beta）；用净值拟合出的 Beta 计作“自上而下 Beta”（top-down beta）。

A、估计 Beta

3.1 自下而上 Beta

用三因子模型对基金持有的所有股票做拟合，得到各个股票的 β ，统计期间是 3 年，对于交易时间少于 3 年但长于 1 年的股票，用其全部交易数据做拟合，对于交易时间短于 1 年的股票，使用组合里其它所有股票的 Beta 均值替代。对于组合里的短期债券与现金，Beta 按 0 计算。对于长期债券与优先股，用对应的市场指数计算 Beta，对于期权期货等衍生品，用基础资产的 Beta 按照杠杆比例调整得到。由于样本里的基金 99.5% 以上的资产投资于股票与现金，所以做上述的近似计算对结果影响较小。

样本 1 的基金每月披露资产组合，所以 Beta 的估计可以逐月计算，可以通过与样本 2 的对比，检查高频率披露资产组合是否有利于提高 Beta/Alpha 估计的准确性。

3.2 自上而下 Beta

用 3 年的基金净值数据拟合，估计基金 Beta，样本里数据不足 3 年的基金只占总数的 8%，这时用其全部的净值数据拟合。

3.3 实证结果

观察 Beta 值的特征。首先，逐月计算的 Beta 是否变化很大，如果变化很小，则没有必要在意 Beta 估计的时间区间；其次，用自上而下方法与自下而上方法、以及不同统计周期对 Beta 估计的影响是否很大。

从图 1 可以看到，市场因子的 Beta 小于 1，但是不同基金之间差异较大，小盘股效应（small-minus-big factor）的 Beta 大于 0，说明基金倾向于投资小盘股，高估值效应（high-minus-low book to market factor）的 Beta 大于 0 说明基金倾向于投资价值股（value stocks）。

从图 1 还可以看到 Beta 的绝对偏差与标准差比较大，绝对偏差在 4%左右，标准差也有 0.1 左右。

图 1 根据基金资产组合估计的 Beta（自下而上方法）

	Market Minus Risk-Free Rate	Small Minus Big	High Minus Low
Average Beta	0.9843	0.1628	0.0853
Top 25%	1.1057	0.4115	0.2446
Bottom 25%	0.8329	-0.1388	-0.0295
Absolute Value of Monthly Change in Beta	0.0437	0.0397	0.0398
Standard Deviation of Monthly Beta	0.1064	0.1179	0.1076

数据来源：Holdings Data, Security Returns and the Selection of Superior Mutual Funds

比较不同方法与统计周期估计 Beta 的差异。作者依据逐月数据（monthly data）自下而上方法（bottom-up）计算的 Beta 做基准，自上而下的方法以及其它统计周期计算出的 Beta 与之比较。在统计误差时，作者用了两个不同的指标，一个是误差的简单平均，一个是误差的绝对数的平均值。

图 2 显示的是误差的简单平均。可以看到对于自下而上方法来说，统计周期的影响较小，季度、半年、年度数据计算的 Beta 与月度数据计算的 Beta 差异很小，但是对于自上而下方法来说，随着统计周期的放大，Beta 的偏差在增大。除了自上而下方法计算出的高估值因子的 Beta，其它方法/周期统计出的 Beta 的差异均没有显著地异于 0。

图 2 不同方法与统计周期估计 Beta 的差异（误差均值，average difference）

	Market Minus Risk-Free Rate		Small Minus Big		High Minus Low	
	Bottom-Up	Top-Down	Bottom-Up	Top-Down	Bottom-Up	Top-Down
Monthly		-0.0169		0.0133		-0.1395
Quarterly	-0.0045	-0.0167	0.0004	0.0147	-0.0024	-0.1413
Semi-Annual	0.0009	-0.0179	0.0037	0.0226	0.0005	-0.1480
Annual	0.0009	-0.0206	0.0084	0.0361	-0.0079	-0.1578

数据来源：Holdings Data, Security Returns and the Selection of Superior Mutual Funds

图 3 显示的是误差绝对数的平均值。无论是自上而下还是自下而上的方法，随着统计周期的增大，误差均明显上升，且均显著异于 0（5%的置信度），当然采用自上而下方法，Beta 的偏差更大，但是须注意的是，周期的增大对自上而下方法的影响较小，所以接下来在用到自上而下估计 Beta 时将采用传统的年度数据。

图 3 不同方法估计 Beta 的差异（绝对误差的均值，average absolute difference）

	Market Minus Risk-Free Rate		Small Minus Big		High Minus Low	
	Bottom-Up	Top-Down	Bottom-Up	Top-Down	Bottom-Up	Top-Down
Monthly		0.1304		0.1266		0.1958
Quarterly	0.0318	0.1297	0.0287	0.1257	0.0298	0.1955
Semi-Annual	0.0482	0.1284	0.0475	0.1260	0.0498	0.2004
Annual	0.0748	0.1276	0.0734	0.1256	0.0750	0.2065

数据来源：Holdings Data, Security Returns and the Selection of Superior Mutual Funds

B、估计 Alpha

讨论不同方法与统计周期对估计 Alpha 的影响，从下图可以看到，对于自下而上方法来说，不同统计周期计算的 Alpha 的差异很小，但是自上而下方法计算的 Alpha 与自下而上方法计算的结果相关性比较低，所以用这两种方法筛选的基金排序 当然也是不同的。

图 4 不同方法计算的 Alpha 的相关性

	Bottom-Up				Top-Down
	Monthly	Quarterly	Semi-Annual	Annual	Annual
Bottom-Up					
Monthly	1	0.994	0.986	0.968	0.762
Quarterly		1	0.990	0.971	0.757
Semi-Annual			1	0.987	0.775
Annual				1	0.784
Top-Down					
Annual					1

数据来源：Holdings Data, Security Returns and the Selection of Superior Mutual Funds

C、预测

估计历史 Alpha 的作用在于找到将来业绩出色的基金，所以关键在于确定何种方法更优。用不同方法与统计周期分别计算出基金的历史 Alpha 值，对其排序，计算各个基金接下来一段时间（1 年）的实际 Alpha 值，比较不同方法与统计周期预测的准确性。

在计算基金历史 Alpha 与预测 Alpha 有两种模型可供选择：三因子模型与四因子模型，作者在下图展示了用三因子模型计算历史 Alpha 确定基金排序，之后分别用三因子与四因子模型预测 Alpha 的结果。

从下图可以看到，（1）自下而上方法（bottom-up）筛选出的排名靠前（top quintile）的基金能够有显著的正 Alpha，自上而下方法（top down）筛选出的基金也有正 Alpha，但是不显著；（2）采用自下而上方法筛选出的排名靠前的基金，无论是用自下而上还是自上而下方法预测将来的 Alpha，都能得到正的 Alpha，这说明自下而上是一个筛选基金的有效方法；（3）采用自下而上方法筛选基金时，随着统计周期的增大，得到的 Alpha 出现明显的下降，月度数据、季度数据、半年度数据之间差异较大，但是半年度数据与年度数据之间差异较小；（4）无论是用三因子模型还是四因子模型预测

Alpha，结果没有方向性的差异。

图 5 不同方法预测的 Alpha（三因子模型估计历史 Alpha）

Panel A: Evaluation Using the Three-Factor Model				
	Top Quintile		Bottom Quintile	
Ranking Technique	Bottom-Up	Top-Down	Bottom-Up	Top-Down
Bottom-up monthly	0.158*	0.088	-0.413*	-0.538*
Bottom-up quarterly	0.125**	0.056	-0.435*	-0.567*
Bottom-up semi-annual	0.104**	0.031	-0.385*	-0.512*
Bottom-up annual	0.100**	0.028	-0.412*	-0.574*
Top-down	0.089	0.015	-0.411*	-0.542*
Panel B: Evaluation Using the Four-Factor Model				
	Top Quintile		Bottom Quintile	
Ranking Technique	Bottom-Up	Top-Down	Bottom-Up	Top-Down
Bottom-up monthly	0.132**	0.075	-0.333*	-0.436*
Bottom-up quarterly	0.129**	0.050	-0.352*	-0.465*
Bottom-up semi-annual	0.122**	0.033	-0.300*	-0.405*
Bottom-up annual	0.124**	0.033	-0.322*	-0.469*
Top-down	0.063	0.012	-0.335*	-0.458*

注：1个星、2个星、3个星说明数据在1%、5%、10%置信度下显著；

数据来源：Holdings Data, Security Returns and the Selection of Superior Mutual Funds

用四因子模型预测 Alpha 得到的结论大体相同，区别仅在于 Alpha 不能通过显著性检验，原因可能是第 4 个因子（动量）的 Beta 波动很大，实际效果较差。

图 6 不同方法预测的 Alpha（四因子模型估计历史 Alpha）

Panel A: Evaluation Using the Three-Factor Model				
Ranking Technique	Top Quintile		Bottom Quintile	
	Bottom-Up	Top-Down	Bottom-Up	Top-Down
Bottom-up monthly	0.051	-0.060	-0.438*	-0.536*
Bottom-up quarterly	0.054	-0.063	-0.410*	-0.522*
Bottom-up semi-annual	0.034	-0.089	-0.444*	-0.565*
Bottom-up annual	0.027	-0.094	-0.429*	-0.557*
Top-down	-0.035	-0.174*	-0.327*	-0.448*
Panel B: Evaluation Using the Four-Factor Model				
Ranking Technique	Top Quintile		Bottom Quintile	
	Bottom-Up	Top-Down	Bottom-Up	Top-Down
Bottom-up monthly	0.091	-0.041	-0.383*	-0.448*
Bottom-up quarterly	0.085	-0.049	-0.342*	-0.419*
Bottom-up semi-annual	0.072	-0.068	-0.385*	-0.469*
Bottom-up annual	0.054	-0.080	-0.354*	-0.461*
Top-down	-0.017	-0.142**	-0.274*	-0.373*

注：1个星、2个星、3个星说明数据在1%、5%、10%置信度下显著；

数据来源：Holdings Data, Security Returns and the Selection of Superior Mutual Funds

4、其它排序方式筛选基金的效果

作者用了另外两种方法对基金排序，观察着两种方法预测 Alpha 的效果，方法分别是条件 Beta 法（Model of Conditioning Beta）与 G&T 法（Grinblatt and Titman Measure）。

4.1 条件 Beta 法

Ferson 与 Schadt 在 1996 年开发出了一个评判基金业绩的模型（F&S），用事先知道的宏观经济数据计算基金的条件 Beta（conditioning beta），F&S 采用了 4 个宏观数据：1 月期国库券收益率（one-month Treasury bill yield）、NYSE 与 AMEX 的股息率数据、期限利差、信用利差，具体模型如下：

$$\beta_{pjt} = C_{p0j} + \sum_{k=1}^4 C_{pkj} Z_{kt} + \varepsilon_{pjt} \quad (2)$$

其中 β 是用自下而上或者自上而下方法计算出的非条件 Beta，Z 是各个宏观因子的值，C 是宏观因子的拟合系数。

用 F&S 方法计算的结果如下：（1）无论是条件还是非条件 Beta，自下而上方法均优于自上而下方法；（2）用非条件 Beta 与条件 Beta 预测出的结果相近，对于自下而上方法来说，筛选出的基金都能有显著大于 0 的 Alpha；（3）无论是自上而下还是自下而上方法，条件 Beta 筛选出基金的 Alpha 都更低；（4）计算预测 Alpha 时采用条件 Beta 能够得到更高的数值，这一点是否适用于样本 2 仍有待检验。

图 7 条件 Beta 的排序方法 (model of conditioning betas)

Evaluation Using the Three-Factor Model				
Ranking Technique	Top Quintile			
	Bottom-Up Monthly	Conditional Bottom-Up Monthly	Top-Down	Conditional Top-Down
Bottom-up monthly	0.158*	0.277*	0.088***	0.131*
Conditional bottom-up monthly	0.139*	0.249*	0.073***	0.107**
Top-down	0.089***	0.184*	0.015	0.055
Conditional top-down	-0.070	-0.038	-0.080	-0.008

注：1个星、2个星、3个星说明数据在1%、5%、10%置信度下显著；

数据来源：Holdings Data, Security Returns and the Selection of Superior Mutual Funds

4.2 G&T 法

Grinblatt 与 Titman 在 1989 年开发出了一种评判基金业绩的方法 (G&T)，G&T 的想法在于通过计算基金买卖股票获得收益来判断基金的管理水平，具体地：

$$m = \frac{\sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N (x_{jt} - x_{jt-k}) R_{jt+1}}{T} \quad (3)$$

其中 m 显示基金的管理水平，k 是统计的周期，R 是在 t 月股票的收益，T 是整个统计区间，N 是基金持有的股票数。

G&T 统计的是基金买卖股票的收益情况，但是它有几个不足之处：(1) 没有考虑交易费用对业绩的影响；(2) 仅仅考虑基金买卖股票的收益，没有考虑基金持有股票的收益，对于换手率低的基金，这种方法不可靠。

当采用不同方法计算预测 Alpha 时，G&T 方法筛选基金的效果波动较大。对于排名靠前 (top quintile) 的基金来说，比如当用 G&T 方法计算预测 Alpha 时，Alpha 显著大于 0，但是当采用自下而上或者自上而下方法计算预测 Alpha 时，Alpha 却显著小于 0。这说明依据 G&T 方法筛选出的基金不一定能够在将来战胜指数基金，与之相比，自下而上方法筛选出的基金无论是用何种方法预测 Alpha 均能有显著的正 Alpha (图 5、6、7)。

图 8 G&T 方法筛选基金的效果

Panel A: Evaluation Using G&T Monthly Measure and Three-Factor Alphas						
Ranking Technique	Top Quintile			Bottom Quintile		
	G&T	Bottom-Up	Top-Down	G&T	Bottom-Up	Top-Down
G&T monthly	0.072**	-0.201*	-0.332*	-0.086*	-0.182**	-0.284*
G&T quarterly	0.027	-0.054	-0.236*	-0.007	-0.226*	-0.315*
Panel B: Decile Rank Correlations						
Ranking Technique	G&T	Bottom-Up	Top-Down			
G&T monthly	0.891*	0.055	0.152			
G&T quarterly	0.430	0.261	-0.200			

注：1个星、2个星、3个星说明数据在1%、5%、10%置信度下显著；

数据来源：Holdings Data, Security Returns and the Selection of Superior Mutual Funds

5、用季度数据（样本 2）实证

正如前面所说，作者采用了 2 个样本分别做实证，样本 1 里的基金披露的是月度资产组合数据，但是基金数较少（200 只左右）；样本 2 里的基金披露的是季度资产组合数据，基金数非常大（1200 只左右）。

实证结果如下：（1）无论是自下而上还是自上而下方法，筛选出的基金均产生了显著的正 Alpha；（2）自下而上方法筛选出基金的 Alpha 高于自上而下方法。

图 9 自下而上与自上而下方法预测的 Alpha

Panel A: Ex-Post Alpha Using the Three-Factor Model as a Ranking Device

	Evaluation Using the Three-Factor Model			
	Top Decile		Bottom Decile	
	Bottom-Up Evaluation	Top-Down Evaluation	Bottom-Up Evaluation	Top-Down Evaluation
Bottom-up Ranking	0.246*	0.418*	-0.261*	-0.291*
Top-down Ranking	0.151*	0.301*	-0.261*	-0.291*
	Evaluation Using the Four-Factor Model			
	Top Decile		Bottom Decile	
	Bottom-Up Evaluation	Top-Down Evaluation	Bottom-Up Evaluation	Top-Down Evaluation
Bottom-up Ranking	0.283*	0.350*	-0.167*	-0.276*
Top-Down Ranking	0.200*	0.252*	-0.177*	-0.282*

Panel B: Ex-Post Alpha Using Four-Factor Model as a Ranking Device

	Evaluation Using the Three-Factor Model			
	Top Decile		Bottom Decile	
	Bottom-Up Evaluation	Top-Down Evaluation	Bottom-Up Evaluation	Top-Down Evaluation
Bottom-up Ranking	0.197*	0.382*	-0.332*	-0.324*
Top-down Ranking	0.111**	0.235*	-0.300*	-0.309*
	Evaluation Using the Four-Factor Model			
	Top Decile		Bottom Decile	
	Bottom-Up Evaluation	Top-Down Evaluation	Bottom-Up Evaluation	Top-Down Evaluation
Bottom-up Ranking	0.259*	0.333*	-0.235*	-0.308*
Top-down Ranking	0.156*	0.195*	-0.218*	-0.317*

注：1个星、2个星、3个星说明数据在1%、5%、10%置信度下显著；

数据来源：Holdings Data, Security Returns and the Selection of Superior Mutual Funds

考虑到自下而上与自上而下方法筛选出的排名靠前的基金里有很大一部分是相同的，于是进一步判断方法间的差异，作者剔出了不同方法筛选出的相同的基金，计算自下而上方法筛选出的“特色基金”的 Alpha 减去自上而下方法筛选出的“特色基金”的 Alpha，检验其显著性。

从下图可以看到，剔除掉相同基金，相比于自上而下方法，自下而上方法筛选出的基金有着显著的优势，无论是用何种方法计算预测 Alpha。

图 10 自下而上方法 Alpha 与自上而下方法 Alpha 的差值

Panel A: Ranking by the Three-Factor Model

Evaluation by the Three-Factor Model		Evaluation by the Four-Factor Model	
Bottom-Up Evaluation	Top-Down Evaluation	Bottom-Up Evaluation	Top-Down Evaluation
0.264**	0.311*	0.223**	0.269*

Panel B: A: Ranking by the Four-Factor Model

Evaluation by the Three-Factor Model		Evaluation by the Four-Factor Model	
Bottom-Up Evaluation	Top-Down Evaluation	Bottom-Up Evaluation	Top-Down Evaluation
0.217	0.226*	0.186**	0.210*

注：1个星、2个星、3个星说明数据在1%、5%、10%置信度下显著；

数据来源：Holdings Data, Security Returns and the Selection of Superior Mutual Funds

在投资风格上，自上而下与自下而上方法筛选出的基金没有很大的差异。2 种方法选出的排名靠前的基金风格均偏向成长。

图 11 不同方法筛选出基金的投资风格（top decile）

	Three-Factor		Four-Factor	
	Bottom-Up	Top-Down	Bottom-Up	Top-Down
Aggressive Growth	47.83%	45.83%	38.18%	35.78%
Long-Term Growth	40.22%	44.79%	46.36%	55.96%
Growth & Income	11.96%	9.38%	15.45%	8.26%

数据来源：Holdings Data, Security Returns and the Selection of Superior Mutual Funds

6、可能存在的偏差

有 2 个可能的偏差来源：（1）自愿披露月度/季度资产组合的基金可能不同于其它基金（2）样本内基金至少须披露 2 年的资产组合数据，这种情况之下，排除了合并与清盘的基金，同时，也排除了在排序时间里定期披露资产组合，但是在预测时间里没有按照同样频率披露资产组合的基金。

对于第 1 个可能的偏差，作者采用随机抽样的方法选择与自愿披露月度/季度资产组合的基金有着相同投资风格的基金，检验这 2 类基金的 Alpha 均值，发现误差仅在 0.03%/0.04% 左右，对实证结果的影响十分有限。

对于第 2 个可能的偏差（survivorship bias），作者检查所有在预测 Alpha 时出现合并或者清盘的基金，这类基金的业绩往往很差，所以在筛选基金时一般都没有进入到排名靠前的基金组合（top quintile），除了 1 只基金是个例外，检验发现将这只在第 2 年出现合并的基金纳入到预测 Alpha 里，反而上调了预测的 Alpha，所以这个可能的偏差事实上也没有影响实证结果。

7、结论

这篇文章检验不同的基金筛选方法，观察这些方法是否能够筛选出战胜主动管理基金平均水平与指数基金的优秀产品。

实证发现通过自下而上方法（bottom-up）筛选出基金的 Alpha 显著高于通过自上而下方法（top-down）筛选出的基金，无论是采用何种模型计算预测 Alpha，得到

的结论不变。

作者同样选择了另外 2 种基金筛选方法，一个是条件 Beta 方法，一个是 G&T 方法，这些方法均没有体现出优于自下而上方法的特性。在模型的选择上，筛选基金时用三因子模型的效果好于四因子模型。

对于自下而上方法来说，披露资产组合的频率越高，筛选基金的效果越好，这对于 SEC 近期的举措提供了强有力的支持，SEC 最近规定基金须将披露资产组合的频率由半年提高 C 到季度，这有利于投资者更好地选择优秀的基金。

基金经理从业经验的价值

原文: Gary E. Porter and Jack W. Trifts, The Career Paths of Mutual Fund Managers: The Role of Merit, Financial Analysts Journal Volume 70 · Number 4 ©2014 CFA Institute.

推荐人: 陈瑶 021-23219645

推荐理由: 我国基金经理变更速度很快,特别是自 2013 年以来,市场新兴产业被热炒,年轻的基金经理一方面对于新鲜事物更加熟悉,接受度高,另一方面初生牛犊不怕虎,配置集中操作大胆,业绩表现抢眼,大有一代新人换旧人之势。基金业老人们的价值何在?资深基金经理经历了多年市场的考验,他们的优势在哪里?文章通过对比分析美国独立管理共同基金超过 10 年以及不足 10 年的基金经理业绩表现,给出了答案!

样本数据:

为保证数据充分且有效,选取晨星基金数据库中,1995 年到 2008 年间有业绩数据的基金及基金经理,并且,对于每只基金,仅保留成立时间最久的份额,并剔除债基、指数基金、特殊策略基金以及目标期限型基金。

整体上,文章数据包含 2846 只基金以及 1825 位基金经理,晨星 9 类风格的基金品种。

2846 只基金: 有 2651 只由基金经理独立管理时间在 9 年及以内的基金,195 只由基金经理独立管理时间超过 10 年(含)的基金。

晨星 9 类风格: 选取晨星 9 类风格的基金品种是为了剔除一些运作时间较短的特殊类别基金。

基金经理独立管理产品: 文章限制所选择的基金均是由基金经理独立管理的,但可以允许一名基金经理同时管理多只产品。

下表中可以看到,有 18.80%的基金经理独立管理基金产品在一年以内;76.95%的基金经理独立管理基金时间不超过 5 年;只有 6.85%的基金经理独立管理基金产品时间超过 10 年(含)。

表 1 基金经理独立管理基金数量以及年限情况

Table 1. Distribution of Sample Based on Number of Years (or Partial Years) of Tenure as Manager

Years as Solo Manager	No. of Managers/Funds	Proportion
1	535	18.80%
2	551	19.36
3	492	17.29
4	364	12.79
5	248	8.71
6	183	6.43
7	124	4.36
8	90	3.16
9	64	2.25
10 or more years	195	6.85
Total	2,846	100.00%

资料来源：《The Career Paths of Mutual Fund Managers: The Role of Merit》

研究目标 1: 分析在同类风格下，基金经理相对其他基金经理的业绩表现

研究思路 1: 比较基金每月收益情况以及同一风格类型基金品种月平均收益情况，计算基金的月度风格调整收益 (style-adjusted monthly return)，将风格调整收益累乘，计算一年或者更长时间的风格调整收益。

研究目标 2: 收益的延续性。

研究思路 2: 主要考虑到偶尔一次的极高的收益可能会提升一段时间内的业绩表现，因而将基金经理的月度（风格调整）收益进行排序，从低到高分位 1-10 档，1 档为最差，10 档为最好，考察各期基金经理的（风格调整）收益稳定性。

主要结论:

(1) 基金经理任职期长短，一定程度上与管理期业绩表现有关。任职期较短的基金经理，相比于任职期较长的基金经理，更容易因为业绩表现不好而被换掉。

基金经理（任职不满 10 年）任职期内最后一年的业绩表现显著低于任职期超 10 年的基金经理对应年度的表现。按任职期长短分类，共有 7/9 类基金经理在其任职最后两年业绩显著低于任职期满 10 年的基金经理。任职期较短的基金经理，相比于任职期较长的基金经理，更容易因为业绩表现不好而被换掉。

下表数据显示，有 535 名独立管理时间不超过 1 年的基金经理平均风格调整收益为 -0.074%，显著低于管理期超过 10 年的基金经理第一年平均风格调整收益 0.273 个百分点。551 名独立管理时间超过 1 年但不满 2 年的基金经理，第一年及第二年的平均风格调整收益均显著低于管理期超过 10 年的基金经理，幅度由第一年的 0.247 提升至第二年的 0.611 个百分点。任职期满 2 年但不足 3 年的基金经理情况类似，管理期内各年度平均风格调整收益均显著低于任职期超 10 年的基金经理。

表 2 不同任职期限的基金经理平均风格调整收益情况

Table 2. Differences in Style-Adjusted Monthly Performance: 10-Year+ Managers vs. Shorter-Tenure Managers, 1 January 1996–31 December 2008

	Year as Solo Manager								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10+	0.199%								
$T \leq 1$	-0.074%								
Difference	0.273%								
p-Value	(0.0073)								
10+	0.199%	0.311%							
$1 < T \leq 2$	-0.048%	-0.300%							
Difference	0.247%	0.611%							
p-Value	(0.0145)	(0.0001)							
10+	0.199%	0.311%	0.075%						
$2 < T \leq 3$	-0.044%	-0.143%	-0.169%						
Difference	0.243%	0.454%	0.244%						
p-Value	(0.0152)	(0.0001)	(0.0101)						
10+	0.199%	0.311%	0.075%	0.173%					
$3 < T \leq 4$	0.003%	-0.043%	-0.098%	-0.294%					
Difference	0.196%	0.354%	0.173%	0.467%					
p-Value	(0.1070)	(0.0004)	(0.0644)	(0.0001)					
10+	0.199%	0.311%	0.075%	0.173%	0.119%				
$4 < T \leq 5$	0.001%	-0.030%	-0.085%	-0.118%	-0.117%				
Difference	0.198%	0.341%	0.160%	0.291%	0.236%				
p-Value	(0.4327)	(0.0023)	(0.0985)	(0.0025)	(0.0179)				
10+	0.199%	0.311%	0.075%	0.173%	0.119%	0.013%			
$5 < T \leq 6$	0.193%	0.142%	0.115%	0.003%	-0.150%	-0.395%			
Difference	0.006%	0.169%	-0.040%	0.170%	0.269%	0.408%			
p-Value	(0.9573)	(0.1307)	(0.6915)	(0.0818)	(0.0012)	(0.0001)			
10+	0.199%	0.311%	0.075%	0.173%	0.119%	0.013%	0.020%		
$6 < T \leq 7$	0.009%	0.050%	0.075%	0.003%	-0.138%	-0.140%	-0.211%		
Difference	0.190%	0.261%	0.000%	0.170%	0.257%	0.153%	0.231%		
p-Value	(0.1121)	(0.0336)	(0.9977)	(0.1319)	(0.0051)	(0.0762)	(0.0255)		
10+	0.199%	0.311%	0.075%	0.173%	0.119%	0.013%	0.020%	0.061%	
$7 < T \leq 8$	-0.024%	-0.137%	0.116%	0.108%	0.012%	-0.251%	-0.301%	-0.216%	
Difference	0.223%	0.448%	-0.041%	0.065%	0.107%	0.264%	0.321%	0.277%	
p-Value	(0.1603)	(0.0032)	(0.7628)	(0.6302)	(0.3503)	(0.0167)	(0.0060)	(0.0178)	
10+	0.199%	0.311%	0.075%	0.173%	0.119%	0.013%	0.020%	0.061%	0.033%
$8 < T \leq 9$	0.345%	0.281%	0.380%	-0.063%	-0.049%	0.090%	-0.108%	-0.239%	-0.459%
Difference	-0.146%	0.030%	-0.305%	0.236%	0.168%	-0.077%	0.128%	0.300%	0.492%
p-Value	(0.4354)	(0.8959)	(0.1326)	(0.1968)	(0.2595)	(0.5832)	(0.3046)	(0.0027)	(0.0001)

资料来源：《The Career Paths of Mutual Fund Managers: The Role of Merit》

(2) 要在基金经理的竞争中不被淘汰，表现不落后于目标比超越目标更重要。即便是在竞争中存活下来的任职期长（超过 10 年）的基金经理，在特定的年份中，每月获得正向风格调整收益的概率也不一定会显著高于风格调整收益为负的情况。

下表数据显示，1) 基金经理（任职不满 10 年）在其任职最后一年中，每月获得正向风格调整收益的比例低于 50%，且除了任职期不满 1 年以及满 4 年不足 5 年的基金经理外，各类基金经理每月获得正向风格调整收益的比例均是显著低于 50%。2) 除任职期不满 1 年的基金经理外，其余各类基金经理在其任职的最后一年，每月获得正向风格调整收益的比例均显著低于任职期满 10 年的基金经理。3) 任职期满 10 年的基金经理，在最初的 9 年中，有 7 年每月获得正向风格调整收益的比例高于 50%，但只有 3 年是显著的。

表 3 不同任职期的基金经理独立年度中每月获得正向风格调整收益的比例

Table 3. Proportion of Months with Positive Style-Adjusted Returns: 10-Year+ Managers vs. Shorter-Tenure Managers, 1 January 1996–31 December 2008									
	Year as Solo Manager								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10+	51.43%								
$T \leq 1$	49.31%								
p-Value	(0.2905)								
10+	51.43%	55.37%							
$1 < T \leq 2$	48.50%	43.95%							
p-Value	(0.1270)	(0.0001)							
10+	51.43%	55.37%	52.73%						
$2 < T \leq 3$	49.13%	47.17%	46.83%						
p-Value	(0.2351)	(0.0001)	(0.0001)						
10+	51.43%	55.37%	52.73%	53.58%					
$3 < T \leq 4$	47.58%	47.85%	47.08%	44.50%					
p-Value	(0.0539)	(0.0001)	(0.0005)	(0.0001)					
10+	51.43%	55.37%	52.73%	53.58%	52.76%				
$4 < T \leq 5$	52.16%	49.02%	47.36%	48.14%	47.97%				
p-Value	(0.7981)	(0.0007)	(0.0019)	(0.0006)	(0.0067)				
10+	51.43%	55.37%	52.73%	53.58%	52.76%	51.06%			
$5 < T \leq 6$	53.57%	51.61%	52.07%	49.15%	46.77%	44.58%			
p-Value	(0.3312)	(0.0558)	(0.7195)	(0.0092)	(0.0003)	(0.0007)			
10+	51.43%	55.37%	52.73%	53.58%	52.76%	51.06%	49.26%		
$6 < T \leq 7$	48.37%	50.50%	50.38%	50.44%	45.20%	47.66%	43.37%		
p-Value	(0.2038)	(0.8535)	(0.2487)	(0.1004)	(0.0001)	(0.0571)	(0.0075)		
10+	51.43%	55.37%	52.73%	53.58%	52.76%	51.06%	49.26%	50.81%	
$7 < T \leq 8$	50.92%	49.74%	52.64%	51.63%	51.84%	46.81%	45.38%	44.67%	
p-Value	(0.8451)	(0.0184)	(0.9697)	(0.3571)	(0.6514)	(0.0338)	(0.0461)	(0.0101)	
10+	51.43%	55.37%	52.73%	53.58%	52.76%	51.06%	49.26%	50.81%	49.89%
$8 < T \leq 9$	55.87%	53.08%	54.72%	52.22%	46.90%	53.17%	48.27%	43.84%	40.60%
p-Value	(0.1409)	(0.3943)	(0.4329)	(0.5756)	(0.0140)	(0.3531)	(0.7175)	(0.0010)	(0.0006)

资料来源：《The Career Paths of Mutual Fund Managers: The Role of Merit》

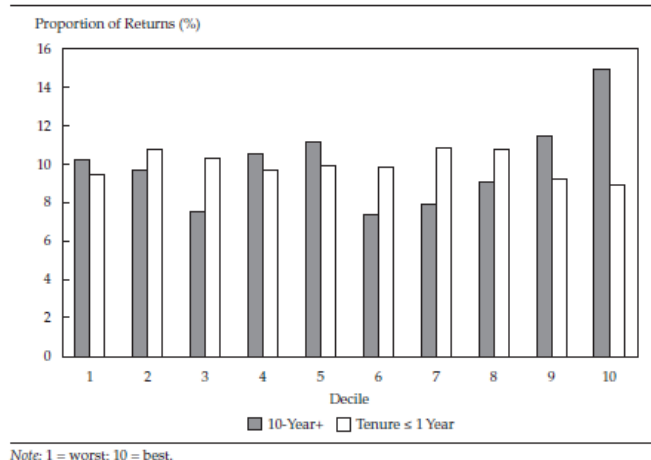
(3) 虽然任职期不满 1 年的基金经理管理期内整体业绩显著低于任职满 10 年的基金经理首年度业绩，但这并不意味着这些任期较短的基金经理有极高的低收益概率或者极低的高收益概率。

任期超过 10 年的基金经理首年度月度风格调整收益也会落入最低一档，并且这个概率甚至比任期不满 1 年的基金经理略高一些，而令他们最终取得优秀业绩的原因是他们的月度风格调整收益在最高一档的概率相对更高一些。

任期不满 1 年的基金经理，他们月收益满足均匀分布，任期超过 10 年的基金经理则并非如此。

图 1 任期不满 1 年 vs. 任期超 10 年的基金经理月度风格调整收益分档分布情况

Figure 1. Decile Ranks of Monthly Style-Adjusted Returns: Managers with Tenure ≤ 1 Year vs. First Year for 10-Year+ Managers

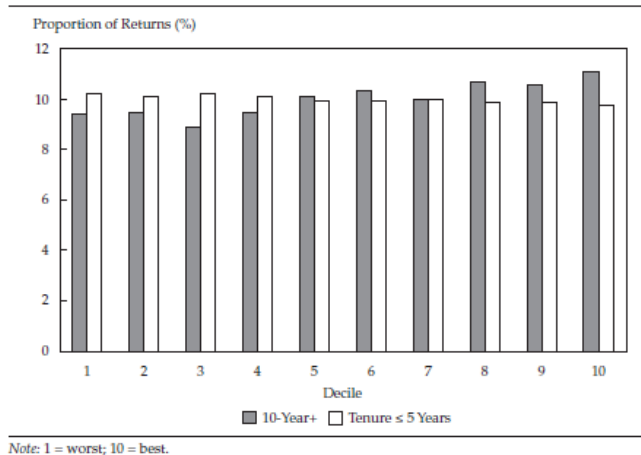


资料来源：《The Career Paths of Mutual Fund Managers: The Role of Merit》

对比任期不满 5 年的基金经理与任期超过 10 年的基金经理月度风格调整收益分档分布情况，结果与任期不满 1 年的对比情况类似，没有显著差异。

图 2 任期不满 5 年 vs. 任期超 10 年的基金经理月度风格调整收益分档分布情况

Figure 2. Decile Ranks of Monthly Style-Adjusted Returns: Managers with Tenure ≤ 5 Years vs. First 5 Years for 10-Year+ Managers



资料来源：《The Career Paths of Mutual Fund Managers: The Role of Merit》

(4) 剔除从一只基金离职，随即独立管理另一只基金的基金经理后，任期较短的基金经理表现更差了。

考虑到很多基金经理同时还管理其他基金产品，所以，如果他不再管理一只产品，并不一定是因为他的业绩不好，可能是有其他新的产品需要他来管理。

因此，我们剔除样本中那些不再独立管理一只产品，转而独立管理另一只新产品的基金经理。得到的结果与表 2 基本一致。唯一的差异在于，如之前预想的那样，剔除部分样本后，任期较短的基金经理表现更差了。

例如，剔除从一只基金离职，随即独立管理另一只基金的基金经理后，那些独立管理时间不超过 1 年的基金经理平均风格调整收益由全样本的 -0.074%，下降到 -0.099%。下表 9 组基金经理中，共有 6 组在剔除部分基金经理样本后最后一年任期

业绩较样本调整前变差。

表 4 样本调整后不同任职期限的基金经理平均风格调整收益情况

	Year as Solo Manager								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10+	0.199%								
$T \leq 1$	-0.099%								
Difference	0.298%								
p-Value	(0.0049)								
10+	0.199%	0.311%							
$1 < T \leq 2$	-0.043%	-0.321%							
Difference	0.242%	0.632%							
p-Value	(0.0219)	(0.0001)							
10+	0.199%	0.311%	0.075%						
$2 < T \leq 3$	-0.050%	-0.159%	-0.152%						
Difference	0.249%	0.470%	0.227%						
p-Value	(0.0178)	(0.0001)	(0.0240)						
10+	0.199%	0.311%	0.075%	0.173%					
$3 < T \leq 4$	0.068%	-0.020%	-0.106%	-0.333%					
Difference	0.132%	0.331%	0.181%	0.506%					
p-Value	(0.2283)	(0.0014)	(0.0641)	(0.0001)					
10+	0.199%	0.311%	0.075%	0.173%	0.119%				
$4 < T \leq 5$	0.123%	-0.072%	-0.100%	-0.188%	-0.110%				
Difference	0.076%	0.383%	0.175%	0.361%	0.229%				
p-Value	(0.5288)	(0.0019)	(0.0913)	(0.0003)	(0.0346)				
10+	0.199%	0.311%	0.075%	0.173%	0.119%	0.013%			
$5 < T \leq 6$	0.153%	0.217%	0.130%	0.092%	-0.139%	-0.457%			
Difference	0.046%	0.094%	-0.055%	0.081%	0.258%	0.470%			
p-Value	(0.7386)	(0.4512)	(0.6129)	(0.4411)	(0.0046)	(0.0001)			
10+	0.199%	0.311%	0.075%	0.173%	0.119%	0.013%	0.020%		
$6 < T \leq 7$	0.002%	0.059%	0.045%	-0.029%	-0.116%	-0.111%	-0.209%		
Difference	0.197%	0.252%	0.030%	0.202%	0.235%	0.124%	0.229%		
p-Value	(0.1140)	(0.0438)	(0.7584)	(0.0804)	(0.0148)	(0.1828)	(0.0415)		
10+	0.199%	0.311%	0.075%	0.173%	0.119%	0.013%	0.020%	0.061%	
$7 < T \leq 8$	-0.161%	-0.134%	0.052%	0.178%	-0.024%	-0.337%	-0.405%	-0.229%	
Difference	0.360%	0.445%	0.023%	-0.005%	0.143%	0.350%	0.425%	0.290%	
p-Value	(0.0322)	(0.0077)	(0.8720)	(0.9714)	(0.2434)	(0.0046)	(0.0026)	(0.0309)	
10+	0.199%	0.311%	0.075%	0.173%	0.119%	0.013%	0.020%	0.061%	0.033%
$8 < T \leq 9$	0.291%	0.246%	0.417%	0.027%	-0.048%	-0.006%	-0.136%	-0.245%	-0.505%
Difference	-0.092%	0.065%	-0.342%	0.146%	0.167%	0.019%	0.156%	0.306%	0.538%
p-Value	(0.6705)	(0.8090)	(0.1189)	(0.2324)	(0.3101)	(0.8990)	(0.2452)	(0.0054)	(0.0001)

资料来源：《The Career Paths of Mutual Fund Managers: The Role of Merit》

表 5 的情况与表 3 类似。即，剔除从一只基金离职，随即独立管理另一只基金的基金经理样本，对于分析结果并没有大的改变。

表 5 样本调整后不同任期的基金经理独立年度中每月获得正向风格调整收益的比例

Table 5. Proportion of Months with Positive Style-Adjusted Returns: 10-Year+ Managers vs. Shorter-Tenure Managers Not Assigned to Other Funds, 1 January 1996–31 December 2008

	Year as Solo Manager								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10+	51.43%								
$T \leq 1$	47.94%								
p-Value	(0.0990)								
10+	51.43%	55.37%							
$1 < T \leq 2$	48.50%	44.11%							
p-Value	(0.1379)	(0.0001)							
10+	51.43%	55.37%	52.73%						
$2 < T \leq 3$	48.60%	47.88%	46.05%						
p-Value	(0.1616)	(0.0001)	(0.0003)						
10+	51.43%	55.37%	52.73%	53.58%					
$3 < T \leq 4$	48.74%	48.49%	46.59%	43.47%					
p-Value	(0.1960)	(0.0002)	(0.0003)	(0.0001)					
10+	51.43%	55.37%	52.73%	53.58%	52.76%				
$4 < T \leq 5$	51.73%	46.60%	47.14%	47.90%	47.43%				
p-Value	(0.8937)	(0.0001)	(0.0026)	(0.0009)	(0.0061)				
10+	51.43%	55.37%	52.73%	53.58%	52.76%	51.06%			
$5 < T \leq 6$	54.20%	53.64%	53.05%	50.01%	46.40%	49.03%			
p-Value	(0.2521)	(0.4261)	(0.8768)	(0.0669)	(0.0005)	(0.2987)			
10+	51.43%	55.37%	52.73%	53.58%	52.76%	51.06%	49.26%		
$6 < T \leq 7$	48.35%	49.94%	49.60%	51.74%	45.59%	47.34%	42.41%		
p-Value	(0.2342)	(0.0209)	(0.1571)	(0.3767)	(0.0003)	(0.0253)	(0.0055)		
10+	51.43%	55.37%	52.73%	53.58%	52.76%	51.06%	49.26%	50.81%	
$7 < T \leq 8$	50.31%	48.82%	52.68%	53.20%	53.47%	46.72%	43.51%	44.84%	
p-Value	(0.6997)	(0.0134)	(0.9832)	(0.8715)	(0.7533)	(0.0496)	(0.0073)	(0.0260)	
10+	51.43%	55.37%	52.73%	53.58%	52.76%	51.06%	49.26%	50.81%	49.89%
$8 < T \leq 9$	55.31%	51.33%	54.77%	52.72%	46.30%	53.05%	48.99%	44.68%	40.12%
p-Value	(0.2420)	(0.1665)	(0.4612)	(0.7479)	(0.0104)	(0.4175)	(0.9081)	(0.0076)	(0.0007)

Notes: For each group, significant differences from 50% at the 0.05 level are in bold. p-Values from a chi-square test of differences between groups are in parentheses; results that are significant at the 0.05 level are in bold.

资料来源：《The Career Paths of Mutual Fund Managers: The Role of Merit》

(5) 剔除任职超 10 年的绩优基金经理后，任职满 10 年的基金经理整体业绩弱化，但相对优势仍在。基金经理的任职期更多是与其业绩不低于目标的能力高低有关，而非业绩超越目标的多少。

进一步，有研究表明，任职期满 10 年的基金经理整体取得的优秀业绩，主要是源自于少数基金经理。因而文章剔除了任职期满 10 年，且收益排名前 30 的基金经理，进行分析。

下表数据显示，1) 如预想的那样，剔除部分样本后，任职满 10 年的基金经理整体业绩弱化。2) 但各组任职期不满 10 年的基金经理在其任职最后一年的业绩表现依旧弱于任职期满 10 年的基金经理该年度表现，虽然其中只有 4 组基金经理的业绩差异是显著的。

剔除部分样本后，任职期满 10 年的基金经理在绝对业绩表现方面，前 9 个独立年度内有 5 年获得负向风格调整收益，并且有 4 年表现弱于任期较短的基金经理，虽然差异并不显著。

表 6 剔除任职超 10 年的绩优基金经理后不同任期基金经理平均风格调整收益情况

	Year as Solo Manager								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10+	0.050%								
$T \leq 1$	-0.074%								
Difference	0.124%								
p-Value	(0.2604)								
10+	0.050%	0.274%							
$1 < T \leq 2$	-0.048%	-0.300%							
Difference	0.098%	0.574%							
p-Value	(0.3690)	(0.0001)							
10+	0.050%	0.274%	0.018%						
$2 < T \leq 3$	-0.044%	-0.143%	-0.169%						
Difference	0.094%	0.417%	0.187%						
p-Value	(0.3846)	(0.0001)	(0.0580)						
10+	0.050%	0.274%	0.018%	-0.008%					
$3 < T \leq 4$	0.030%	-0.043%	-0.098%	-0.294%					
Difference	0.020%	0.317%	0.116%	0.286%					
p-Value	(0.8643)	(0.0019)	(0.2336)	(0.0051)					
10+	0.050%	0.274%	0.018%	-0.008%	-0.034%				
$4 < T \leq 5$	0.110%	-0.030%	-0.085%	-0.118%	-0.117%				
Difference	-0.060%	0.304%	0.103%	0.110%	0.083%				
p-Value	(0.6261)	(0.0075)	(0.3051)	(0.2242)	(0.4191)				
10+	0.050%	0.274%	0.018%	-0.008%	-0.034%	-0.099%			
$5 < T \leq 6$	0.193%	0.142%	0.115%	0.003%	-0.150%	-0.395%			
Difference	-0.143%	0.132%	-0.097%	-0.011%	0.116%	0.296%			
p-Value	(0.2593)	(0.2453)	(0.3579)	(0.9107)	(0.1826)	(0.0038)			
10+	0.050%	0.274%	0.018%	-0.008%	-0.034%	-0.099%	-0.064%		
$6 < T \leq 7$	0.009%	0.050%	0.075%	0.003%	-0.138%	-0.140%	-0.211%		
Difference	0.041%	0.224%	-0.057%	-0.011%	0.104%	0.041%	0.147%		
p-Value	(0.7447)	(0.0721)	(0.6210)	(0.9223)	(0.2762)	(0.6484)	(0.1712)		
10+	0.050%	0.274%	0.018%	0.008%	-0.034%	-0.099%	-0.064%	-0.021%	
$7 < T \leq 8$	-0.024%	-0.137%	0.116%	0.108%	0.012%	-0.251%	-0.301%	-0.216%	
Difference	0.074%	0.411%	-0.098%	-0.116%	-0.046%	0.152%	0.237%	0.195%	
p-Value	(0.6509)	(0.0074)	(0.4822)	(0.3799)	(0.6927)	(0.1832)	(0.0492)	(0.1094)	
10+	0.050%	0.274%	0.018%	-0.008%	-0.034%	-0.099%	-0.064%	-0.021%	0.003%
$8 < T \leq 9$	0.345%	0.281%	0.380%	-0.063%	-0.049%	0.090%	-0.108%	-0.239%	-0.459%
Difference	-0.295%	-0.007%	-0.362%	0.055%	0.015%	-0.189%	0.044%	0.218%	0.462%
p-Value	(0.1249)	(0.9755)	(0.0775)	(0.7590)	(0.9230)	(0.1894)	(0.7317)	(0.0392)	(0.0002)

资料来源：《The Career Paths of Mutual Fund Managers: The Role of Merit》

下表数据显示，剔除部分样本后，任职期超过 10 年的基金经理在其任职前 9 年中，单年度获得正向月度风格调整收益的概率显著超过 50% 的只有 1 年，低于 50% 的有 5 年，虽然并不显著。

这些数据都表明，基金经理的任职期更多是与其业绩不低于目标的能力高低有关，而非业绩超越目标的多少。

表 7 剔除任职超 10 年的绩优基金经理后不同任期基金经理独立年度每月获得正向风格调整收益的比例

	Year as Solo Manager								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10+	49.35%								
$T \leq 1$	49.31%								
p-Value	(0.9849)								
10+	49.35%	55.01%							
$1 < T \leq 2$	48.50%	43.95%							
p-Value	(0.7050)	(0.0001)							
10+	49.35%	55.01%	52.02%						
$2 < T \leq 3$	49.13%	47.17%	46.83%						
p-Value	(0.9202)	(0.0001)	(0.0056)						
10+	49.35%	55.01%	52.02%	51.27%					
$3 < T \leq 4$	47.58%	47.85%	47.08%	44.50%					
p-Value	(0.4431)	(0.0003)	(0.0064)	(0.0002)					
10+	49.35%	55.01%	52.02%	51.27%	51.32%				
$4 < T \leq 5$	52.16%	49.02%	47.36%	48.14%	47.97%				
p-Value	(0.2432)	(0.0042)	(0.0142)	(0.0682)	(0.0720)				
10+	49.35%	55.01%	52.02%	51.27%	51.32%	49.55%			
$5 < T \leq 6$	53.57%	51.61%	52.07%	49.15%	46.77%	44.58%			
p-Value	(0.0915)	(0.1185)	(0.9774)	(0.2427)	(0.0009)	(0.0124)			
10+	49.35%	55.01%	52.02%	51.27%	51.32%	49.55%	48.52%		
$6 < T \leq 7$	48.37%	50.50%	50.38%	50.44%	45.20%	47.66%	43.77%		
p-Value	(0.7130)	(0.0567)	(0.4536)	(0.6799)	(0.0015)	(0.3141)	(0.0228)		
10+	49.35%	55.01%	52.02%	51.27%	51.32%	49.55%	48.52%	49.83%	
$7 < T \leq 8$	50.92%	49.74%	52.64%	51.63%	51.84%	46.81%	45.38%	44.67%	
p-Value	(0.5838)	(0.0400)	(0.7931)	(0.8701)	(0.8077)	(0.1886)	(0.1189)	(0.0380)	
10+	49.35%	55.01%	52.02%	51.27%	51.32%	49.55%	48.52%	49.83%	49.35%
$8 < T \leq 9$	55.87%	53.08%	54.72%	52.22%	46.90%	53.17%	48.47%	43.84%	40.60%
p-Value	(0.0439)	(0.4981)	(0.3091)	(0.7071)	(0.0645)	(0.1226)	(0.9798)	(0.0058)	(0.0013)

Notes: For each group, significant differences from 50% at the 0.05 level are in bold. p-Values from a chi-square test of differences between groups are in parentheses; results that are significant at the 0.05 level are in bold.

资料来源：《The Career Paths of Mutual Fund Managers: The Role of Merit》

(6) 基金经理表现落后于目标，相对比没有获得正向的风险调整收益，更容易被辞退。

为了验证结果的鲁棒性，文章选用 2 中业绩度量方法：1) Carhart 四因素模型计算过去 24 个月 alpha 收益（剔除任职不满 1 年的基金经理），结果见表 8、表 9；2) Jensen 模型计算 alpha，结果见表 10、表 11。结果表明，任职期满 10 年的基金经理优势稳定。

用 Carhart alpha 代替风格调整收益后，任职满 10 年的基金经理业绩表现弱化。只显著战胜了任职期为 7 年和 9 年的基金经理在任期最后一年的表现，并且在任职的前 9 个独立年度中（剔除第一年），有 7 个年度收获负向 Carhart alpha。

表 8 不同任职期限的基金经理平均 Carhart Alpha 情况

	Year as Solo Manager							
	2	3	4	5	6	7	8	9
10+	-0.276%							
1 < T ≤ 2	-0.288%							
Difference	0.012%							
p-Value	(0.9326)							
10+	-0.276%	0.032%						
2 < T ≤ 3	-0.343%	-0.344%						
Difference	0.067%	0.376%						
p-Value	(0.6413)	(0.0564)						
10+	-0.276%	0.032%	-0.360%					
3 < T ≤ 4	-0.393%	-0.448%	-0.468%					
Difference	0.012%	0.480%	0.108%					
p-Value	(0.3573)	(0.0088)	(0.3631)					
10+	-0.276%	0.032%	-0.360%	-0.335%				
4 < T ≤ 5	-0.199%	-0.357%	-0.400%	-0.341%				
Difference	-0.077%	0.389%	0.040%	0.006%				
p-Value	(0.7043)	(0.0330)	(0.7449)	(0.9418)				
10+	-0.276%	0.032%	-0.360%	-0.335%	-0.359%			
5 < T ≤ 6	-0.088%	-0.296%	-0.285%	-0.441%	-0.538%			
Difference	-0.188%	0.328%	-0.0075	0.106%	0.179%			
p-Value	(0.2452)	(0.0797)	(0.5622)	(0.1608)	(0.0621)			
10+	-0.276%	0.032%	-0.360%	-0.335%	-0.359%	-0.197%		
6 < T ≤ 7	-0.289%	-0.213%	-0.046%	-0.337%	-0.508%	-0.475%		
Difference	0.013%	0.245%	-0.314%	0.002%	0.149%	0.278%		
p-Value	(0.9286)	(0.1883)	(0.2057)	(0.9803)	(0.2117)	(0.0369)		
10+	-0.276%	0.032%	-0.360%	-0.335%	-0.359%	-0.197%	-0.369%	
7 < T ≤ 8	-0.246%	-0.340%	-0.230%	-0.428%	-0.598%	-0.595%	-0.557%	
Difference	-0.030%	0.372%	-0.130%	0.093%	0.239%	0.398%	0.188%	
p-Value	(0.8713)	(0.5866)	(0.3735)	(0.4600)	(0.1104)	(0.0329)	(0.1816)	
10+	-0.276%	0.032%	-0.360%	-0.335%	-0.359%	-0.197%	-0.369%	-0.270%
8 < T ≤ 9	0.029%	-0.110%	-0.227%	-0.481%	-0.349%	-0.429%	-0.523%	-0.566%
Difference	-0.305%	0.142%	-0.133%	0.146%	-0.010%	0.232%	0.154%	0.296%
p-Value	(0.1597)	(0.5357)	(0.4911)	(0.2027)	(0.9355)	(0.0879)	(0.1959)	(0.0122)

Notes: p-Values from a t-test are in parentheses. Results that are statistically significant at the 0.05 level are in bold.

资料来源：《The Career Paths of Mutual Fund Managers: The Role of Merit》

下表数据显示，任职期不满 10 年的各组基金经理在其任职期最后一年获得正向 Carhart Alpha 的比例低于任职满 10 年的基金经理，虽然 8 年中有 5 年差异显著。各组基金经理各年取得正向 Carhart Alpha 的比例均显著低于 50%。即，从风险调整的角度上看，主动基金经理整体表现弱于市场。

表 9 不同任职期的基金经理各年获得正向 Carhart Alpha 的比例

Table 9. Proportion of Positive Two-Year Carhart Alphas, 1 January 1996–31 December 2008

	Year as Solo Manager							
	2	3	4	5	6	7	8	9
10+	33.33%							
1 < T ≤ 2	22.32%							
p-Value	(0.0373)							
10+	33.33%	33.64%						
2 < T ≤ 3	18.35%	19.31%						
p-Value	(0.0049)	(0.0038)						
10+	33.33%	33.64%	30.08%					
3 < T ≤ 4	22.22%	13.14%	17.58%					
p-Value	(0.0423)	(0.0001)	(0.0056)					
10+	33.33%	33.64%	30.08%	28.47%				
4 < T ≤ 5	20.48%	20.35%	17.65%	22.98%				
p-Value	(0.0243)	(0.0124)	(0.0087)	(0.2274)				
10+	33.33%	33.64%	30.08%	28.47%	24.18%			
5 < T ≤ 6	28.76%	21.95%	21.84%	14.36%	14.75%			
p-Value	(0.4518)	(0.0320)	(0.1011)	(0.0023)	(0.0312)			
10+	33.33%	33.64%	30.08%	28.47%	24.18%	21.56%		
6 < T ≤ 7	24.47%	28.43%	23.36%	15.79%	17.50%	14.52%		
p-Value	(0.1829)	(0.4159)	(0.5250)	(0.0135)	(0.1816)	(0.1274)		
10+	33.33%	33.64%	30.08%	28.47%	24.18%	21.56%	25.56%	
7 < T ≤ 8	34.29%	27.78%	28.21%	19.75%	11.25%	16.67%	13.33%	
p-Value	(0.8995)	(0.4075)	(0.7747)	(0.1502)	(0.0099)	(0.3620)	(0.0126)	
10+	33.33%	33.64%	30.08%	28.47%	24.18%	21.56%	25.56%	21.54%
8 < T ≤ 9	38.64%	31.91%	28.00%	16.36%	20.69%	24.19%	12.50%	17.19%
p-Value	(0.5470)	(0.8350)	(0.7853)	(0.0789)	(0.5938)	(0.6717)	(0.0148)	(0.4560)

Notes: For each group, significant differences from 50% at the 0.05 level are in bold. p-Values from a chi-square test of differences between groups are in parentheses; results that are significant at the 0.05 level are in bold.

资料来源：《The Career Paths of Mutual Fund Managers: The Role of Merit》

改用 Jensen 模型计算 alpha，结果与 Carhart 四因素模型类似。

整体上，用风格调整收益的效果最显著，Jensen 模型效果其次，Carhart 四因素模型效果最弱。

基金经理表现落后于目标，相对比没有获得正向的风险调整收益，更容易被辞退。

表 10 不同任职期限的基金经理平均 Jensen Alpha 情况

Table 10. Differences in Two-Year Jensen Alphas, 1 January 1996–31 December 2008

	Year as Solo Manager							
	2	3	4	5	6	7	8	9
10+	-0.420%							
1 < T ≤ 2	-0.367%							
Difference	-0.053%							
p-Value	(0.7268)							
10+	-0.420%	0.007%						
2 < T ≤ 3	-0.003%	-0.344%						
Difference	-0.417%	0.351%						
p-Value	(0.5967)	(0.0697)						
10+	-0.420%	0.007%	-0.216%					
3 < T ≤ 4	-0.392%	-0.458%	-0.482%					
Difference	-0.028%	0.465%	0.266%					
p-Value	(0.8361)	(0.0103)	(0.0214)					
10+	-0.420%	0.007%	-0.216%	-0.252%				
4 < T ≤ 5	-0.004%	-0.333%	-0.364%	-0.356%				
Difference	-0.416%	0.340%	-0.148%	0.104%				
p-Value	(0.0428)	(0.0645)	(0.2200)	(0.3333)				
10+	-0.420%	0.007%	-0.216%	-0.252%	-0.281%			
5 < T ≤ 6	-0.005%	-0.167%	-0.263%	-0.539%	-0.607%			
Difference	-0.415%	0.174%	0.047%	0.287%	0.326%			
p-Value	(0.0130)	(0.3559)	(0.7136)	(0.0092)	(0.0067)			
10+	-0.420%	0.007%	-0.216%	-0.252%	-0.281%	-0.110%		
6 < T ≤ 7	-0.325%	-0.115%	0.112%	-0.223%	-0.379%	-0.429%		
Difference	-0.095%	0.122%	-0.328%	-0.029%	0.098%	0.319%		
p-Value	(0.5320)	(0.5244)	(0.1834)	(0.8010)	(0.4120)	(0.0363)		
10+	-0.420%	0.007%	-0.216%	-0.252%	-0.281%	-0.110%	-0.231%	
7 < T ≤ 8	-0.296%	0.440%	-0.044%	-0.263%	-0.544%	-0.579%	-0.550%	
Difference	-0.124%	-0.433%	-0.172%	0.011%	0.263%	0.469%	0.319%	
p-Value	(0.5112)	(0.4481)	(0.2946)	(0.9410)	(0.1026)	(0.0151)	(0.0085)	
10+	-0.420%	0.007%	-0.216%	-0.252%	-0.281%	-0.110%	-0.231%	-0.199%
8 < T ≤ 9	0.018%	-0.108%	-0.090%	-0.326%	-0.110%	-0.285%	-0.530%	-0.651%
Difference	-0.438%	0.115%	-0.126%	0.074%	-0.171%	0.175%	0.299%	0.452%
p-Value	(0.0538)	(0.6979)	(0.5176)	(0.6650)	(0.2430)	(0.2449)	(0.0185)	(0.0002)

Notes: p-Values from a t-test are in parentheses. Results that are statistically significant at the 0.05 level are in bold.

资料来源：《The Career Paths of Mutual Fund Managers: The Role of Merit》

下表数据显示，任职期不满 10 年的各组基金经理在其任职期最后一年获得正向 Jensen Alpha 的比例低于任职满 10 年的基金经理，且 8 年中有 6 年的差异显著。

表 11 不同任职期的基金经理各年获得正向 Jensen Alpha 的比例

	Year as Solo Manager							
	2	3	4	5	6	7	8	9
10+	27.96%							
1 < T ≤ 2	21.42%							
p-Value	(0.1619)							
10+	27.96%	32.73%						
2 < T ≤ 3	21.31%	23.98%						
p-Value	(0.1898)	(0.0576)						
10+	27.96%	32.73%	34.59%					
3 < T ≤ 4	23.12%	19.43%	20.05%					
p-Value	(0.3369)	(0.0082)	(0.0020)					
10+	27.96%	32.73%	34.59%	39.58%				
4 < T ≤ 5	35.24%	28.76%	21.01%	27.02%				
p-Value	(0.2151)	(0.4583)	(0.0062)	(0.0098)				
10+	27.96%	32.73%	34.59%	39.58%	36.60%			
5 < T ≤ 6	39.22%	33.54%	28.16%	15.47%	15.85%			
p-Value	(0.0677)	(0.8895)	(0.2288)	(0.0001)	(0.0001)			
10+	27.96%	32.73%	34.59%	39.58%	36.60%	34.73%		
6 < T ≤ 7	32.98%	36.27%	32.73%	28.95%	23.33%	21.77%		
p-Value	(0.5320)	(0.5891)	(0.7612)	(0.0756)	(0.0183)	(0.0162)		
10+	27.96%	32.73%	34.59%	39.58%	36.60%	34.73%	33.33%	
7 < T ≤ 8	28.57%	45.83%	34.62%	35.80%	27.70%	13.10%	20.00%	
p-Value	(0.9318)	(0.0755)	(0.9966)	(0.5773)	(0.1635)	(0.0001)	(0.0165)	
10+	27.96%	32.73%	34.59%	39.58%	36.60%	34.73%	33.33%	33.85%
8 < T ≤ 9	45.45%	42.55%	44.00%	32.73%	31.03%	24.49%	17.19%	14.06%
p-Value	(0.0432)	(0.2419)	(0.2426)	(0.6650)	(0.4517)	(0.0456)	(0.0072)	(0.0005)

Notes: For each group, significant differences from 50% at the 0.05 level are in bold. p-Values from a chi-square test of differences between groups are in parentheses; results that are significant at the 0.05 level are in bold.

资料来源：《The Career Paths of Mutual Fund Managers: The Role of Merit》

策略 beta ETP 在全球的发展

原文：Morning Star <A Global Guide to Strategic-Beta Exchange-Traded Products>

推荐人：孙志远 021-23219443

推荐理由：近期策略指数发展迅猛，以广发-百度百发 100 指数为代表的策略指数在最近以来取得了较好的业绩表现，配合不错的宣传，引得市场广泛关注。本文基于晨星的最新研究，对于全球策略 beta ETP 产品可有一个概览性的了解，也有助于我们做进一步的深入挖掘。

关键点：

智能 beta 并不是个准确的定义，容易给人以偏正面的误导。

晨星定义的策略 beta 是一个相对更加广泛的概念，近年来发展很快，也有不少产品以此为跟踪对象。

截止到 2014 年 6 月 30 日，全球共有 673 个符合策略 beta 定义的 ETP，所管资产总规模达 3960 亿美元。

策略 beta ETP 发展速度快于传统指数 ETP，相较之下，金融市场发展成熟的地区策略 beta ETP 增速更快。在美国，策略 ETP 规模已经占到全部 ETP 规模的 19%，而这一数字在亚太地区仅有 1.5%。

一般来说，策略 beta 的目标要不是为了追求相对传统指数更高的回报，就是为了降低风险水平。

策略 ETP 不断被开发，投资公司的营销部门也积极跟上，非常支持其推广。

截止到 2014 年 6 月 30 日，全球范围内共有 673 只跟踪 Smart Beta 的 ETP 产品，总规模达到 3960 亿美元。相对于传统 ETP，策略 ETP 在近年来发展迅速，份额不断上升。不过不同区域间策略 ETP 的发展速度存在差异，总体来看，金融市场越发达的地区，其策略 ETP 的增长越快，反之则反然。以美国为例，目前跟踪 Smart Beta 的 ETP 规模已经占其 ETP 总规模的 19%，而亚太地区的占比则只有 1.5%。

虽然不同地区发展速度存在差异，但是其发展过程中仍不乏共同点。首先，分红加权策略的 ETP 受到市场的普遍欢迎。其理由在于在当前利率环境下，投资者偏好高分红资产，而规避低息资产，例如发达国家发行的金融产品。

另外，金融市场的成熟度，以及金融服务业的发达程度，也是决定策略 ETP 增速的重要因素。美国拥有全球最为成熟的金融体系，同时也是全球第二个发行策略 ETP 的国家，美国的策略 ETP 规模自然也就傲视全球了。

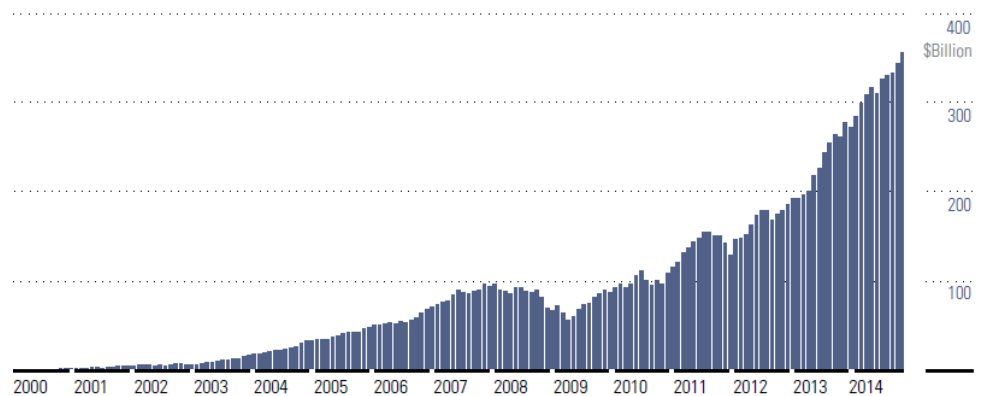
接下来分别看看策略 ETP 在全球不同区域的发展情况。

北美地区

北美地区的代表是美国市场，该国策略 ETP 数量占全球 ETP 的 57%，规模占比高达 91%，这与该国拥有成熟的金融体系和庞大的金融服务机构不无关系。最早出现的策略 ETP 是 2000 年 5 月安硕公司发行的罗素 1000 成长和罗素 1000 价值 ETF。

它们不仅是美国运行时间最长的策略 ETP，同时也是目前全球规模最大的策略 ETP。在 14 年的发展之中，美国策略 ETP 的数量已经增长到 374 只，所管资产达到 3597 亿美元。

图 1 美国策略 ETP 资产规模（统计区间：2000 年 5 月到 2014 年 5 月）



资料来源：晨星<A Global Guide to Strategic-Beta Exchange-Traded Products>

新增申购是美国策略 ETP 规模增长的主要来源。2000 年 5 月以来，约有 70% 的规模增长来自于新增资金，剩下的 30% 来自于资产增值。

从投资者对于 Smart Beta 的偏好上看，尽管近年来复杂策略越来越多，但是投资者似乎还是倾向于简单易懂的策略。价值风格、成长风格、分红加权等策略几乎占据了美国策略 ETP 规模的四分之三。分红加权策略无疑是最受欢迎的策略，颇受那些重视收入兑现的投资者的喜爱。

图 2 美国策略 ETP 所用策略规模排名

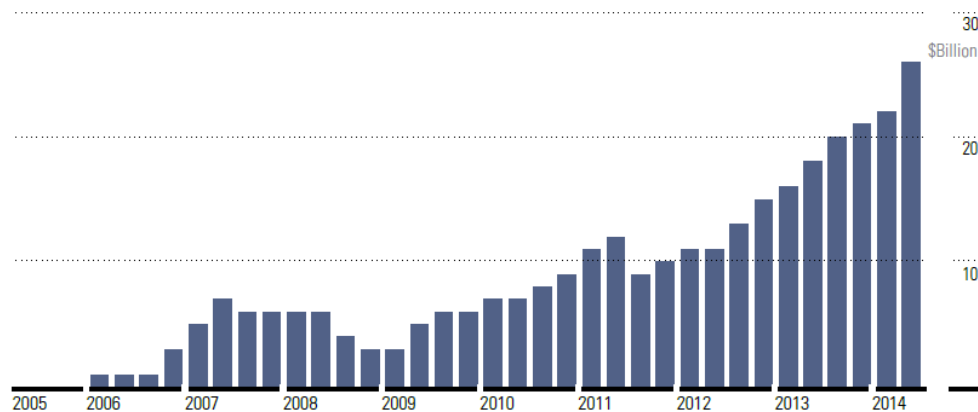
Secondary Attribute	# of ETPs	Assets (\$)	% of Assets
Dividend Screened/Weighted	85	108,590,201,949	30.19
Growth	33	83,998,669,298	23.35
Value	37	83,585,361,377	23.24
Multifactor	72	21,778,583,497	6.05
Equal-Weighted	19	13,727,068,329	3.82
Low/Minimum Volatility/Variance	14	11,819,883,577	3.29
Nontraditional Commodity	35	9,180,759,524	2.55
Fundamentally Weighted	15	6,546,492,411	1.82
Nontraditional Fixed Income	9	5,627,371,754	1.56
Momentum	18	4,297,245,672	1.19
Buyback/Shareholder Yield	3	3,032,789,608	0.84
Earnings-Weighted	6	2,904,315,046	0.81
Quality	10	1,667,511,545	0.46
Multiasset	4	1,549,221,012	0.43
Revenue-Weighted	6	804,707,255	0.22
Expected Returns	3	318,478,265	0.09
Low/High Beta	4	289,431,603	0.08
Risk-Weighted	1	8,553,462	—

资料来源：晨星<A Global Guide to Strategic-Beta Exchange-Traded Products>

欧洲

欧洲策略 ETP 市场在最近几年发展迅速，从 2005 年起步，管理规模已经达到目前的 263 亿美元。

图 3 欧洲策略 ETP 规模 (2005 年 1 季度到 2014 年 2 季度)



资料来源：晨星<A Global Guide to Strategic-Beta Exchange-Traded Products>

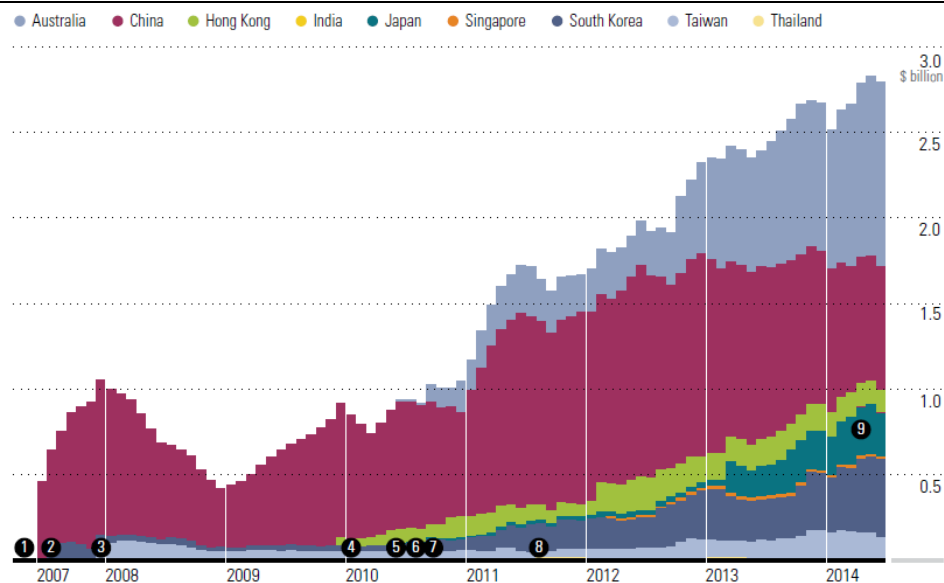
从 2005 年起步，经历了 07 到 08 年金融危机导致的规模下滑后，欧洲策略 ETP 市场自 2009 年开始迅速扩大。在过去 5 年中，管理规模增长了 9 倍，从 30 亿美元一跃增加到 2014 年 6 月的 236 亿美元。规模增长主要来自于新增资金，约占规模增长的 75%，资产增值贡献了 25%。

分红策略在欧洲策略 ETP 市场占有统治性地位，总规模为 160 亿美元，占有所有欧洲策略 ETP 的 61.3%，该比例甚至超过了美国分红策略 ETP。欧美两地均偏好分红策略 ETP 的特性无外乎低息环境下投资者对于收入的重视，另外，分红策略直观易懂也是其发展迅速的重要原因。其余策略占比均较小，排在第二位的是最小波动策略，规模为 22 亿美元，占比为 8.6%。

亚太地区

亚太地区策略 ETP 市场起步较晚，第一只产品在 2006 年 11 月才问世，由中国的华泰柏瑞基金公司推出。在过去 7 年中，其产品线布局基本完善，且覆盖了地区主要国家，连印度近期也发布了基于分红策略的 ETP。

图 4 亚太地区策略 ETP 规模 (统计区间: 2007 年 6 月到 2014 年 6 月)



资料来源: 晨星<A Global Guide to Strategic-Beta Exchange-Traded Products>

从发展速度来看,过去一年亚太地区策略 ETP 的管理规模增长了 50%,其中 33% 来自于新增资金。截止到 2014 年 6 月,亚太地区共有 57 只策略 ETP,管理规模为 28 亿美元,占该地区 ETP 总规模的 1.5%。在此之中,澳洲市场发展较快,其策略 ETP 总规模占亚太地区的 39%,产品数量为 9 只。中国紧随其后,拥有 15 只产品,规模占比为 26%。

分红策略仍然是该地区策略 ETP 中占比最高的子类。另外,该地区单只策略 ETP 的规模偏小,平均只有 0.42 亿美元。从欧美市场的发展轨迹来看,只要金融市场进一步完善,投资者逐步理解这类产品的优劣势,策略 ETP 在亚太地区还有广阔的发展空间。

图 5 亚太地区策略 ETP 不同子类品种占比

	# of ETPs	Total AUM (\$)	% of total AUM of strategic-beta ETPs in Asia-Pacific	Largest ETP (\$)	Average AUM (\$)	% of Total Local ETP Market *
Australia	9	1,087,157,621	38.7	383,207,534	120,795,291	9.9
China	15	728,459,032	25.9	172,445,196	48,563,935	3.0
Hong Kong	9	134,231,751	4.8	32,464,031	14,914,639	0.4
India	1	2,227,936	0.1	2,227,936	2,227,936	0.1
Japan	5	257,479,884	9.2	189,803,069	51,495,977	0.3
Singapore	1	17,407,500	0.6	17,407,500	17,407,500	1.0
South Korea	25	454,879,865	16.2	63,509,365	18,195,195	2.6
Taiwan	1	123,588,373	4.4	123,588,373	123,588,373	1.7
Thailand	1	3,447,237	0.1	3,447,237	3,447,237	2.0
Total / Average	67	2,808,879,199		383,207,534	41,923,570	1.5

*Figures for the Australian market include assets for cross-listed ETPs.

资料来源: 晨星<A Global Guide to Strategic-Beta Exchange-Traded Products>

新兴市场

还有一些新兴市场的策略 ETP 仍处于孕育期,其中最具潜力的是南非。目前南非市场共有 8 只策略 ETF,例如 2007 年 8 月发行的 Satrix Divi Plus,目前规模达到 1.70

亿美元。其他拥有策略 ETP 的国家多为交叉上市品种的海外上市点，例如墨西哥和智利就挂牌了美国发行的品种。当这些国家金融市场进一步成熟之后，其策略 ETP 有望迎来快速发展。

图 6 新兴市场 ETP 概况

Name	Domicile	Ticker	Inception Date	AUM \$	Secondary Strategic-Beta Attribute
Satrix Divi Plus	South Africa	STXDIV	8/30/07	169,676,993	Dividend Screened/Weighted
Satrix RAFI 40	South Africa	STXRAF	10/16/08	97,396,265	Fundamentally Weighted
BettaBeta Equally Weighted Top 40 ETF	South Africa	BBET40	3/25/10	25,485,002	Equal-Weighted
It Now IDIV Index Fund ETF	Brazil	DIVO11	1/31/12	25,066,523	Dividend Screened/Weighted
NewFunds eRAFI Overall ETF	South Africa	RAFISA	6/23/08	9,426,096	Fundamentally Weighted
DJ Turkey Equally Weighted 15 Type A ETF	Turkey	ISY30.F	5/25/07	5,231,615	Equal-Weighted
NewFunds Equity Momentum ETF	South Africa	NFEMOM	1/26/12	2,393,161	Momentum
NewFunds eRAFI Financial 15 ETF	South Africa	RAFFIN	6/15/09	1,795,522	Fundamentally Weighted
NewFunds eRAFI Industrial 25 ETF	South Africa	RAFIND	6/15/09	1,374,819	Fundamentally Weighted
NewFunds eRAFI Resource 20 ETF	South Africa	RAFRES	6/15/09	969,598	Fundamentally Weighted

资料来源：晨星<A Global Guide to Strategic-Beta Exchange-Traded Products>

杠杆厌恶与风险评价

原文：Clifford S. Asness, Andrea Frazzini, and Lasse H. Pedersen, Leverage Aversion and Risk Parity, Financial Analysts Journal, 2012.

推荐人：宋家骥 021-23212231

推荐理由：作者从传统的资产配置方法出发，提出了关于投资者杠杆厌恶的假设，解释了为什么 CAPM 模型中切点组合的历史表现高于市场组合，并且提出了一种风险平价组合来模拟切点组合。根据历史回测，风险平价组合在大类资产配置上的表现要优于市场组合和 60/40 股债组合。事实上，这种大类资产配置方法已经被国外一些资产管理机构所采用，比如 BlackRock、Russell Investments 等。

一、研究背景

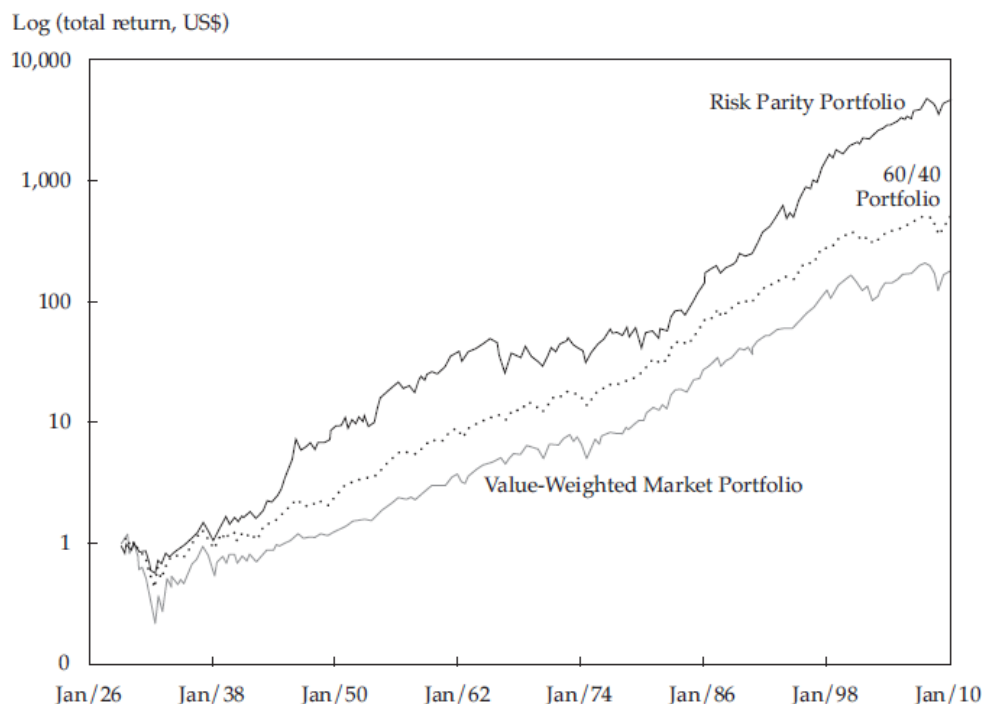
作为传统的资产配置方法，CAPM 模型认为所有的投资者都应该持有市场组合，然后根据每人不同的风险偏好调整杠杆。近年来，风险平价法作为一种新的资产配置方法为人所知。本文中作者对于风险平价法提出了一个理论假设，即投资者是杠杆厌恶的。

如果从每一种资产对组合风险的贡献程度进行分析，我们发现传统的资产配置方法并不能很好的分散组合的风险，比如市场组合（市场上所有资产的市值加权组合）、或者 60/40 股债组合。由于股票的波动率比债券高很多，股票市场的变化直接决定了市场组合的风险。因此，从风险的角度来说，市场组合基本上就是一个股票组合。也就是说，尽管市场组合和 60/40 股债组合在投资的资产类别上看起来很平衡，但它们并不是真正的分散化投资。

风险平价法的核心在于投资时更关注分散风险，而不是分散资金，也就是说，要构建一个组合使得投资的股票和债券具有相同的风险暴露。为了达到风险意义上的分散化投资，我们需要在低风险的资产上投入更多的钱，这样我们就能实现每个资产类别上的风险平衡。最后，投资者还可以调节杠杆，将组合的整体风险调整到自己能接受的水平上。

那么依照风险平价法构建的资产配置组合效果是否会更好呢？我们通过历史回溯测试来比较风险平价组合、市场组合以及 60/40 股债组合的收益表现。我们发现风险平价组合取得了比其他二者更高的回报。图 1 展示了从 1926 年开始各组合的净值变化。

图 1 风险平价组合、市场组合和 60/40 股债组合的累计收益（1926-2010）



资料来源：Leverage Aversion And Risk Parity

二、杠杆厌恶理论

现在，我们回顾一下现代资产组合理论(MPT)和资本资产定价模型(CAPM)。MPT 理论认为投资者应该选择一种兼顾风险和预期收益的投资组合，我们经常用均值方差来解释这种理论。我们使用 1926 年到 2010 年美国股市和债市的历史收益率来估计其风险和预期收益率，图 2 中显示整个股票市场的年化平均收益率为 10.8%，波动率为 18.9%；债券市场的年化平均收益率为 5.2%，波动率为 3.4%。连接这两点的曲线代表了所有可行的投资组合即有效前沿。比如说，60/40 股债组合代表了将 60% 的资本投入到股票中，把 40% 的资本投入到债券中，每月重新调整组合的权重。

此时，如果我们考虑无风险利率为 3.6%，则对一个追求高收益和低波动率的投资来说，最好的投资组合就是图 2 中的切点组合，因为这个切点组合拥有最高的夏普比值。从历史数据中计算，可得切点组合中投资债券的比例为 88%，投资股票的比例为 12%。MPT 理论认为最优组合就在联接无风险资产和切点组合的切线上，即投资者可以根据不同的风险偏好调整自己的杠杆。

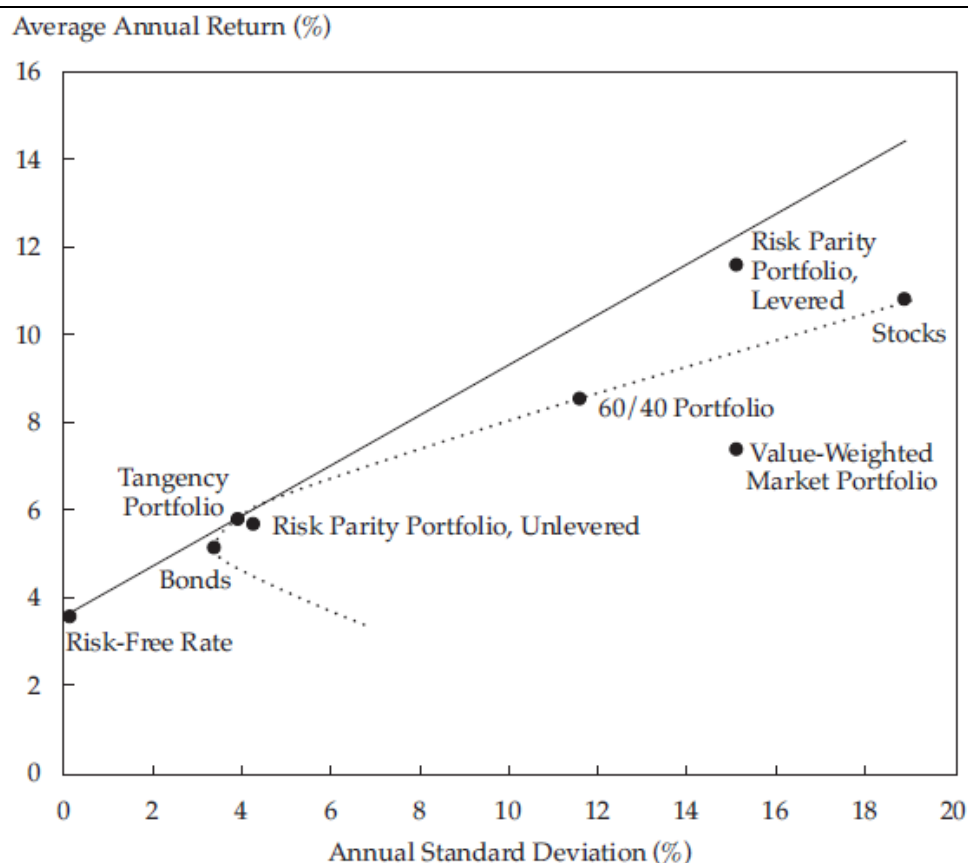
CAPM 理论是建立在 MPT 理论上的，它假设所有的投资者都会遵循 MPT 的规则进行投资，并且认为切点组合就是市场组合，即市场上所有资产的市值加权组合。然而，从图 2 中我们发现由历史上计算出来的市场组合与切点组合差别很大。市场组合的夏普比值比切点组合的夏普比值低很多，一是因为市场组合的权重是一直在变化的，而切点组合的比例是固定的；二是历史上市场组合把更大的权重放在了股票上。从 1926 年到 2010 年，股票与长期国债的平均市值比为 68% 和 32%（没有计算其他种类的债券，比如公司债和抵押债券）。

考虑从 1973 年至 2010 年的包含各种债券和商品的大样本，市场组合中包含了 42% 的股票、48% 的债券和 10% 的商品。此时，市场组合的表现还是不如切点组合，也就是说，这种情况是稳健的，不随市场环境而改变的。究其原因，是因为股票的风险比债券高很多，因此股票需要实现比债券更高的夏普比值，市场组合才能成为最优组合。然而，从历史上来看，股票的夏普比值比债券要低，这就造成了无论是市场组

合还是 60/40 股债组合表现都低于切点组合。同时，债券实现了更高的夏普比值也解释了为什么在切点组合中债券占据了这么大的权重。

尽管从 CAPM 的角度来说这个结论有些迷惑，但从杠杆厌恶的角度来说就容易理解了。考虑一个投资者想获得比切点组合更高的预期收益，也愿意承担额外的风险，却不愿意（或不被允许）增加杠杆，那他将会将所有的钱都买股票，因为这样既没有任何杠杆，还能获得比切点组合更高的预期收益。正是由于这种投资者的存在改变了 CAPM 的结论——所有投资者的组合都在切线上。因此，由于杠杆厌恶型投资者的存在，切点组合变得与市场组合不同。

图 2 投资组合与有效前沿（1926-2010）



资料来源：Leverage Aversion And Risk Parity

换言之，由于一些投资者希望通过投资更多高风险的资产来避免增加投资组合的杠杆，那些高风险资产的价格被人为的提升，从而这些高风险资产的回报也就减少了。反之，这些投资者投资在低风险资产上的比例缩小，导致低风险资产的价格降低从而获得高收益。因此，善于利用杠杆的投资者就可以从相反的方向获利——重仓买入低风险资产，这也是为什么切点组合中包含大比例低风险资产的理由。

由于切点组合的构成与市场中受到杠杆限制的投资者数量相关，因此我们并不完全清楚切点组合到底是什么。不过，我们根据杠杆厌恶的假设与结论，提出了一种简单的近似方法，即风险平价法。

我们可以按下面的方法构建简单的风险平价组合：在每个月的月末，我们将组合中每类资产的权重设置为其波动率的倒数（前三年月超额收益的波动率），然后将这些值乘以一个常数，使整个组合的风险达到某一个水平。在整个历史样本中，组合中有 15% 的股票和 85% 的债券。图 2 显示了与市场组合和 60/40 股债组合相比，风险平价

组合和切点组合的历史表现更加相似。

三、风险平价组合的构建

在这里我们构建一个简单的风险平价组合。在每个月的月末，计算每个资产的波动率 σ_i ，并将资产 i 的权重设置为 $w_{ti} = k_t \sigma_i^{-1}$ 。其中， k_t 对于所有的资产都是相等的，它的作用是控制整个组合的杠杆，或者整个组合的波动率。

如果要构建一个无杠杆的风险平价组合，我们就把 k_t 设为 $k_t = \frac{1}{\sum_i \sigma_i^2}$ ，

就像相当于一个简单的市值加权组合，不过加仓了低波动的资产，减仓了高波动的资产。

如果要构建一个有杠杆的风险平价组合，我们就把 k_t 设为 $k_t = k$ ，其中 k 是一个常数，并且此时风险平价组合的波动率与某一比较基准的波动率相同。

四、风险平价组合、市场组合与 60/40 股债组合在跨资产类别中的风险收益表现

下面我们考察在三个样本周期中，市值加权市场组合、风险平价组合以及 60/40 股债组合的表现。这三个样本周期中，长样本包括 1926 年至 2010 年的美国股票和债券；大样本包括 1973 年至 2010 年的美国股票、债券、信用债券以及商品；全球样本包括 1986 年至 2010 年的全球股票和由 11 个国家的债券组成的 J.P. Morgan 全球政府债券指数。表 1 列举了上述样本的统计数据。

表 1 长样本、大样本与全球样本的统计数据

Asset Class	Weight in Market Portfolio		Index	Start Year	End Year
	Mean	Most Recent			
<i>A. Long sample</i>					
Stocks	0.68	0.67	CRSP Value-Weighted Index	1926	2010
Bonds	0.32	0.32	CRSP Value-Weighted Index	1926	2010
<i>B. Broad sample</i>					
Stocks	0.58	0.42	CRSP Value-Weighted Index	1973	2010
Bonds	0.15	0.19	Barclays Capital U.S. Treasury Index	1973	2010
			Barclays Capital Other Government Bond Index	1973	2010
			Barclays Capital U.S. Corporate Index	1973	2010
			Barclays Capital U.S. Securitized Index	1976	2010
			Barclays Capital U.S. Corporate High-Yield Index	1983	2010
			Barclays Capital Eurodollar Index	1995	2010
			Barclays Capital EM Index	1998	2010
			Barclays Capital 144A Index	1998	2010
			Barclays Capital CMBS Index	2006	2010
			Barclays Capital Emerged Bonds Index	2000	2010
Commodities	0.09	0.10	S&P GSCI	1973	2010
<i>C. Global sample</i>					
Stocks			MSCI Index	1986	2010
Bonds			J.P. Morgan Global Government Bond Index	1986	2010

资料来源：Leverage Aversion And Risk Parity

表 2 展示了在长样本和大样本中各组合表现的统计数据。在每个资产类别中，我们使用市值加权的收益率，而在整个市场中，我们用每个资产类别的市值加权来计算

市场组合的收益率。在这两个样本中，我们发现虽然股票比债券的收益率高，但其波动率也要高得多。因此，市值加权组合和 60/40 股债组合比不加杠杆的风险平价组合的平均收益率要高。也就是说，如果一个投资者无法使用杠杆，那他会更倾向于持有市场组合、60/40 股债组合甚至持有除了夏普比值低于风险平价组合以外的所有股票。同样，这种行为会造成高风险资产的标价过高。

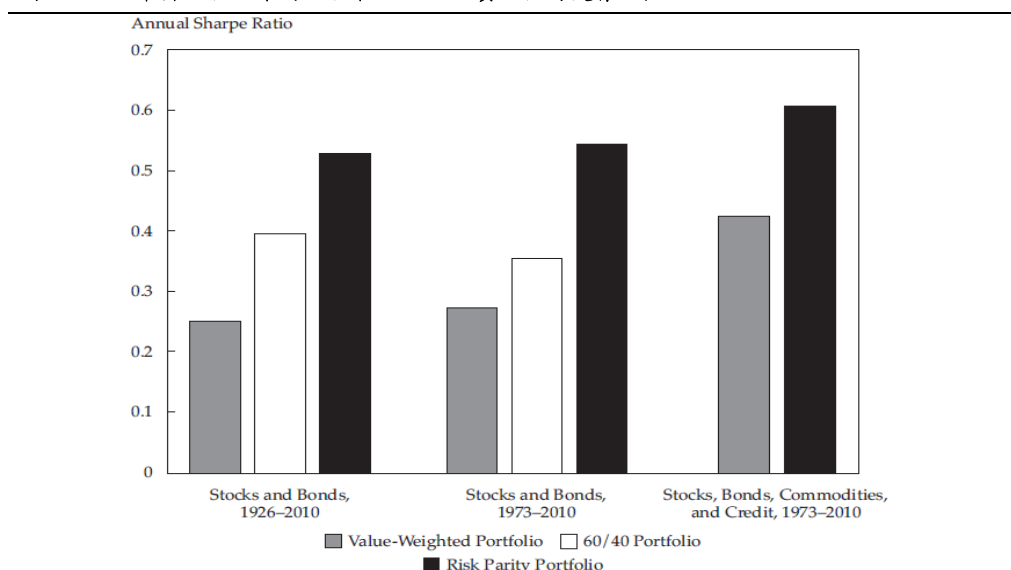
表 2 风险平价组合、市场组合和 60/40 股债组合的历史表现

	Excess Return	t-Stat. of Excess Return	Alpha	t-Stat. of Alpha	Volatility	Sharpe Ratio	Skewness	Excess Kurtosis
<i>A. Long sample (U.S. stocks and bonds, 1926–2010)</i>								
CRSP stocks	6.71%*	3.18			19.05%	0.35	0.18	7.51
CRSP bonds	1.56*	4.28			3.28	0.47	-0.01	4.37
Value-weighted portfolio	3.84*	2.30			15.08	0.25	0.37	13.09
60/40 portfolio	4.65*	3.59			11.68	0.40	0.20	7.46
RP, unlevered	2.20*	4.67	1.39%*	4.44	4.25	0.52	0.05	4.58
RP	7.99*	4.78	5.50*	4.30	15.08	0.53	-0.36	1.92
RP minus value-weighted	4.15*	2.95	5.50*	4.30	12.69	0.33	-0.79	8.30
RP minus 60/40	3.34*	2.93	3.76*	3.33	10.31	0.32	-0.61	5.04
<i>B. Broad sample (global stocks, U.S. bonds, credit, and commodities, 1973–2010)</i>								
Stocks	5.96%*	2.22			15.71%	0.38	-0.80	2.41
Bonds	2.72*	2.97			5.36	0.51	0.23	2.43
Credit	3.03*	2.68			6.63	0.46	0.29	7.68
S&P GSCI	3.10	0.94			19.24	0.16	-0.18	2.37
Value-weighted portfolio	4.31*	2.50			10.10	0.43	-0.89	2.65
RP, unlevered	3.39*	3.65	1.68%*	2.65	5.44	0.62	-0.24	3.03
RP	6.15*	3.57	3.03*	2.52	10.10	0.61	-0.94	4.93
RP minus value-weighted	1.84	1.43	3.03*	2.52	7.52	0.24	0.31	2.51

资料来源：Leverage Aversion And Risk Parity

当一个投资者可以使用杠杆进行投资时，他会更倾向于持有风险平价组合，因为这种组合的夏普比值更高。事实上，一个可加杠杆的风险平价组合能够在与市场组合相同的波动率水平上获得比其高得多的平均收益。图 3 表明风险平价组合的夏普比值比市场组合和 60/40 股债组合高得多。

图 3 风险平价组合、市场组合和 60/40 股债组合的夏普比值



资料来源：Leverage Aversion And Risk Parity

表 3 为全球 10 个国家的历史样本的分析结果。对于每一个国家，风险平价组合都取得了比 60/40 股债组合更高的风险调整后收益。将这些国家的资产进行市值加权

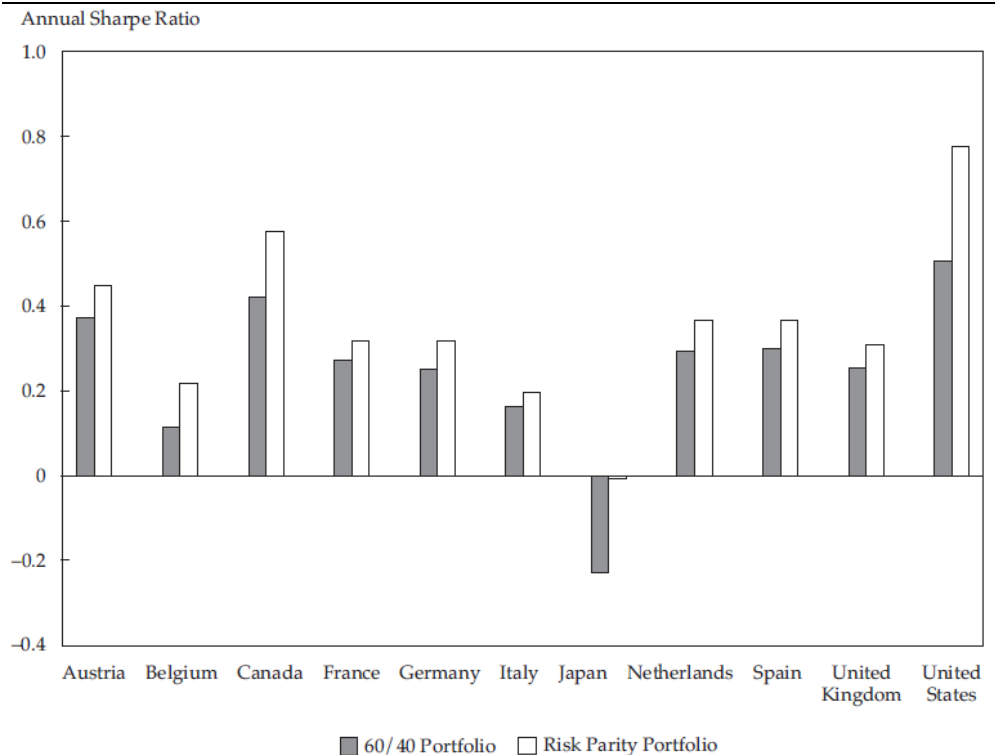
形成全球组合，风险平价组合的表现仍然更好。图 4 展示了风险平价组合与 60/40 股债组合在每个国家的历史表现的夏普比值。

表 3 全球样本中风险平价组合 60/40 股债组合的历史表现

	Average Excess Return				Sharpe Ratio		
	60/40	RP	RP - 60/40 (pps)	t-Stat.	60/40	RP	RP - 60/40
<i>A. Levered RP vs. 60/40 benchmark by country, 1986–2010</i>							
Austria	3.63%	4.40%	0.77	1.00	0.37	0.45	0.22
Belgium	1.52	2.80	1.27	1.26	0.12	0.22	0.27
Canada	4.38	6.03	1.65	1.71	0.42	0.58	0.37
France	3.42	3.93	0.51	0.43	0.28	0.32	0.09
Germany	3.47	4.35	0.89	0.62	0.25	0.32	0.13
Italy	2.30	2.82	0.53	0.34	0.16	0.20	0.07
Japan	-2.94	-0.09	2.85*	2.27	-0.23	-0.01	0.49
Netherlands	3.51	4.38	0.88	0.83	0.30	0.37	0.18
Spain	4.29	5.28	1.00	0.74	0.30	0.37	0.16
United Kingdom	2.62	3.14	0.52	0.58	0.26	0.31	0.13
United States	4.79	7.43	2.64*	2.13	0.51	0.78	0.46
<i>B. Global portfolio, 1986–2010</i>							
Global	2.26%	4.62%	2.35*	2.42	0.24	0.52	0.52
Global ex U.S.	0.28	2.11	1.84*	2.04	0.03	0.21	0.44

资料来源：Leverage Aversion And Risk Parity

图 4 全球样本中风险平价组合 60/40 股债组合的夏普比值



资料来源：Leverage Aversion And Risk Parity

五、结论

风险平价组合已经变成了除传统方法外的一种非常流行的资产配置方法。风险平

价组合的逻辑非常简单，即分散风险而不仅仅是分散资金。从历史表现上来看，风险平价组合的累计收益率要高于市场组合和 60/40 股债组合。风险平价法的理论假设是一些投资人无法或不愿使用杠杆。这种假设是实际的，因为使用杠杆不仅需要投资者具有融资、使用衍生品等方面的技能，而且还需要保证金账户等其他方面的准备，此外，使用杠杆具有一定风险。同时，资本市场中还有一些投资者被禁止使用杠杆，比如养老金账户。

比较风险平价组合、市场组合与 60/40 股债组合，从 1926 年至 2010 年，风险平价组合的夏普比值比市场组合高出 0.27，也就是说平均波动率为 10% 的市场组合每年的收益率要比波动率为 10% 的风险平价组合低 2.7%。

最后，我们发现风险平价组合无论是在样本内还是样本外，在跨资产还是单一资产中的表现都非常稳健，超越了传统的资产配置组合。

芒格的公司治理观

文章来源：David F. Larcker and Brian Tayan, Corporate Governance According to Charles T. Munger, Stanford Closer Look Series – CGRP38, March 3, 2014.

推荐人：伍彦妮 021-23219774

推荐理由：我们在研究主动股混基金时主要关注的是对基金经理的研究，包括基金经理个人的投资理念、投资方法、选股思路等等。在研究过程中我们注意到许多基金经理在选股时会考虑企业治理结构的因素，而作为投资大师的查理芒格，他对于公司治理有怎样的观点？伍彦妮推荐的这篇文章 Corporate Governance According to Charles T. Munger 来自于斯坦福大学的一个读书系列，该文在收集整理伯克希尔哈撒韦公司年会材料等资料的基础上，归纳出芒格的公司治理观，供投资者参考。

海通金融产品研究中心在研究主动股混基金时主要关注的是对基金经理的研究，包括基金经理个人的投资理念、投资方法、选股思路等等。在研究过程中我们注意到许多基金经理在选股时会考虑企业治理结构的因素，而作为投资大师的查理芒格，他对于公司治理有怎样的观点？

我们找出的这篇文章来自于斯坦福大学的一个读书系列，该文在收集整理伯克希尔哈撒韦公司年会材料等资料的基础上，归纳出芒格的公司治理观。大体而言，芒格主张的公司治理体系与现代企业管理理念有所出入，他认为公司公司管理体系越简单越好，最好能够建立依赖于彼此相互的信任的管理方式和企业文化。要建立彼此信任的管理方式首先需要强有力的 CEO，他能够得到董事会的充分授权，推行彼此信任的企业文化。除 CEO 外，还需要员工接受并执行这种基于信任的管理方式。比较合适的制度安排包括：1) 员工对自己的工作负责，自行承担工作的责任和可能的后果。2) 要有基本的控制方法，避免员工做出损害公司利益满足个人利益的行为。3) 财务制度应适当保守。4) 高管与董事的薪酬不应太高。我们将该报告原文翻译如下，供投资者参考。

引言

伯克希尔·哈撒韦公司副主席芒格是著名的投资大师沃伦巴菲特的合作伙伴。众所周知，他倡导“多学科思维”——用各学科领域的基本概念解决复杂的现实问题。多年来芒格致力于解决的问题之一是最佳的公司管理体系。公司组织该如何架构来鼓励组织参与者的道德行为，并促进做出最有利于股东的决策？与现今流行的公司管理标准相比，芒格提供的并非常规的解决方案，且有点不符合监管要求的标准。但芒格的见解与现在的“最佳实践”形成了鲜明的对比，并提出了用来提高企业绩效及改善管理层行为的替代解决方案。

以信任为基础的管理方式

管理体系的需求是以企业个体都在为自己的个人利益工作的假设为前提，因而他们会以组织的利益为代价增加自己的利益。为了遏止这种趋势，公司采取了各种胡萝卜（奖励）加大棒（控制）政策。奖励措施多为金钱形式，如把高管的经济利益与股东看齐的绩效薪酬。也可能是文化形式，如鼓励特定行为的组织规范。控制措施包括限制渎职的政策程序以及审查行政决策的监督机制。

如今大多数大型公司采用包含广泛的激励和控制措施在内的管理体系，包括负责监督管理的独立董事会、内部审计部门、合规性和风险管理，并制定管理层薪酬合同。然而，芒格认为希望同一个体系在所有企业环境中取得同样的成效是不合理的：

“公司管理体系没有万金油式的解决方案。所有的企业文化不尽相同。适合梅奥诊所的文化与适合好莱坞电影工作室的文化大不相同。人们不能一刀切地在所有情况下都采用千篇一律的解决方案。”

他指出，包括伯克希尔·哈撒韦公司在内的许多成功的组织都采用较不依赖控制措施的运作模式：

“很多人认为只要有更多的程序和规范——检查、复查、多次复查——你就可以得到更好的结果。但是伯克希尔几乎没有这样的程序。我们可以说完全没有内部审计直到被强制规定进行。我们只是通过值得信赖的无缝网络和我们信任的谨慎的人进行运作。”

对于芒格来说，“合适的、最好的文化，便是值得信任的无缝网络”。一个以信任为基础的体系允许个人在没有控制措施的情况下工作，避免了监督各人行为以及让人监督自己行为的时间和成本。因此，以信任为基础的体系比建立在服从基础上的体系更高效，但前提是员工和高管之间很少有自私自利的行为。“良好的人品十分重要。如果你有可信任的人，那么你的体系将简单得多。良好的人品可带来高效，而差人品则导致体系效率低下。”

有魄力的首席执行官

以信任为基础的体系的关键在于首席执行官的选择。有能力和良好信誉的首席执行官并不需要各种机制监督，并且可以为组织的长期利益做出正确（合理）的决策。芒格认为，“我们需要的是十分有魄力的领导，我们希望能够赋予他们更多的权力。”……“我喜欢的是真正优秀的人能够获得更多权力并且能够执行的体系。”

从理论的角度来看，这种做法是有道理的：公司降低代理成本的方法之一是聘请那些不会从事任何有损于股东的行为的人。但风险在于董事会做出错误的执行力和诚信评估，因而选择了错误的首席执行官。

在芒格看来，选择了合适的首席执行官后，他/她应被赋予决策权而不需要通过董事会的审查。以巴菲特为例：

“当你处于一个非常复杂的情境但有一个好的首席执行官，你会希望他处理对外事务时拥有话语权……当然伯克希尔·哈撒韦公司已经采用这种方式。你能想象巴菲特跟别人说，‘很抱歉我要先回通过董事会的同意？’我的意思是，他当然会回去跟董事会再确认，但他已经知道董事会将说什么，且大家都知道这里由他管理掌控。”

责任文化

以信任为基础的体系的第二要素为文化的发展和维持，这种文化能够鼓励员工的负责任行为。芒格指出，“人们会适应一个地方的精神气质。”这一定理适用于所有员工，包括首席执行官到一线员工。

以下几个组织特征有助于推动责任文化：

责任。芒格引用前美国哥伦比亚大学哲学系教授 Charles Frankel 的话，他认为“真正的负责可靠的体系必须设计成由做出决策的人自己承担后果。”……Frankel 说“一个体系负责任的程度与决策者受其决策影响程度成正比……所以在类似罗马人的体系里建一座桥，在拆除脚手架时您必须站在桥拱下——或者若作为伞兵团一员，您收拾自己的降落伞——这样的体系往往卓有成效。”相反，“首席执行官在一家看起来运营良好的公司工作了 5 年，在他退休之后便不再同样的责任体系，这与罗马工程师类似。”

基本控制。一个组织应消除容易让人从事自利行为的机会：“在这个世界上，若盗窃（A）很容易做且（B）不会被抓到，那绝大多数的人都会去盗窃。同样原理--这是人类心理学的重要部分--结合操作性条件反射，偷窃将成为习惯。因此，若您经营一家企业，企业内部经营方法不善会使人们容易进行盗窃，而您对您的雇员产生了极大的精神伤害.....建立一个人们很难作弊的体系极其重要。”芒格把容易作弊的体系称为“违反常情”。“在一个违反常情的制度里，好人也很容易去做坏事，因为体系建构的方式不佳。若您运营大型连锁商店，则很容易发生盗窃，会让很多好人变坏。而你也创建了一个不负责任的系统。”

保守的账务。在财务报告里保守的账务可带来安全边际，因而只是能够向投资者及管理层保证企业绩效和报告一样好。芒格认为，“负债总要 100%好，这是您必须关注的资产。”激进的账务鼓励激进措施，如夸大收益，低估贷款损失准备金、津贴坏账、储备估计和其他夸大净收入的账务。“99%威胁到企业文明的问题都源自过于乐观的账务。然而，这些要求数学纯度的会计师需要同样重视过于悲观的账务和过于乐观的账务——简直疯了。99%的问题源自过于乐观，因此我们体系中的会计方法比较保守。”

适度的高管薪酬。芒格还提出首席执行官在已经达到一定的财富水平后应该只得相对较少的薪酬：“在被称为天之骄子的时候，人们从事一些并不能完全获得自身价值的活动。”.....“我认为当您在美国商界上升到足够高度，您有道义上的责任进行一些义务劳动——不去索取你本应获得的报酬。”他以自己曾担任薪酬委员会的 Costco 为例。前首席执行官 James Sinegal 经常要求为他管辖下的组员同事提供补偿。“很多人说那些获得权力职位的人与股东一起赚钱而非与员工一起。”.....“卡内基自豪的是他已经赚得大部分财富，而不需要从卡内基钢铁公司获取工资。约翰·D·洛克菲勒实际上没有拿任何薪水。Cornelius Vanderbilt 为自己多年来依靠股息不需要工资而自豪。这是在不同时代共有的文化。所有人都有成为创始人的心理--也须就是这点影响了沃伦”。

适度的董事薪酬。同样，芒格还主张，适度的董事薪酬与该董事必须表现出独立的判断是一致的。他引用了前美国内阁成员的话，“没有做好随时离任准备的人不适合担任公职”，.....我认为公司董事应面对更多考验。一个没有随时准备好离任的人是否适合做出艰难的决定？我的答案是否定的。”与此相一致，伯克希尔·哈撒韦公司董事的年度报酬只有\$1,800 至\$5,600，远低于大市值公司的平均值\$229,000。适度的董事薪酬也可能有助于抑制高管薪酬水平：“支付给董事越多，他们付给首席执行官也就越多。这是社会心理学的一般规则下的结果。”

最后，芒格建议公司体系应保持简洁：“避免麻烦的最好办法就是保持简单。当你把一个体系弄得极其复杂——各部门只有少数高层人员假装理解——而你会发现那些高层人员往往根本不了解.....则该体系会经常失控。”.....

我最不建议的就是进入一个行业，该行业经常推出大量繁文缛节的程序和预防措施：这并不是文明的至高点。文明的至高点是值得信任的无缝网络——没有什么过程，只有完全可靠的人互相信任。这便是梅奥诊所的工作方式。若找来一群律师推出一系列过程，病人恐怕要等到死去。因此，不要忘记作为一个律师，你可能会因为卖出某样东西得到回报，但你不需要亲自买。在自己的生活中，你需要的是一个值得信任的无缝网络。而且，如果你拟议的婚约有 47 页之长，那我建议还是不要结婚了。

公募基金的羊群效应及其对股价的影响

原文: Russ Wermers, Mutual Fund Herding and the Impact on Stock prices, The Journal of Finance / vol. liv, No.2 April 1999.

推荐人: 冯力 021-23219819

推荐理由: 公募基金的基金经理是否倾向于一致行动? 如果是, 这种现象对于股价会有什么影响? 本文是这个领域中较为权威的一篇文章, 作者通过实证研究证明了在美国市场中公募基金总体并没有很明显的羊群效应, 但是在诸如成长股等一些子类中现象较为突出。此外, 作者还得出“在羊群中的基金业绩更好”的结论。下面就让我们看看他具体是怎么做的。

1、摘要

机构投资者在交易股票时是否会“抱团”(或者说具有“羊群效应”) ? 投资者是否会观察那些投资大师的操作再决定自己买哪只股票? 研究人员对这些问题已经关注了很长时间, 希望能够通过解答这些问题了解机构投资者对于股票市场的影响以及信息是如何反应到股价中的。

目前有 4 种比较主流的对于羊群效应的解读。第一, 投资者可能会出于名誉风险的考虑忽略他们的独有信息从而做出与大众一样的投资决策 (Scharfstein and Stein, 1990)。第二, 投资者可能仅仅是由于获得了相似的信息所以会分析出一样的结论, 进而导致他们的投资非常相似 (Froot, Scharfstein, and Stein, 1992)。第三, 投资经理可能会从那些之前业绩更好的投资经理中揣摩出一些信息并且同样按照这个思路进行投资 (Bikhchandani, Hirshleifer, and Welch, 1992)。第四, 机构投资者可能会规避一些具有某些特质的股票, 诸如低流动性或者风险过低的股票。

在我们的研究中, 我们使用了最全的实证数据来展示了过去 20 年的基金从众情况。此外, 我们还研究了这种行为是否对股价有所影响 (正向或负向)。用一句话概括, 羊群效应使得股价变得更不稳定, 增加股票的波动率。

经过我们的研究, 我们发现平均来说基金并没有展现出很强的羊群效应; 然而, 在某类股票 (比如小盘成长股) 中, 羊群效应较为显著。我们发现成长股总体的羊群效应要高于蓝筹股。

本文最主要的贡献在于我们分析了基金交易对于股票长期回报的影响。与富达基金 Magellan Fund 基金经理 Jeff Vinik 所宣称的恰恰相反, 我们得出了“基金参与从众交易对于基金业绩有正向影响”的结论。

2、方法论

A. 公募持仓数据库

我们使用了从 1974 年底到 1994 年底间所有基金的持仓数据。数据库为 CDA。数据库具体信息如表 1 所示。

表 1 基金数据库概况

	Year				
	1975	1980	1985	1990	1995
Panel A. Fund Counts					
Number of funds in database	393	509	522	846	2,424
Aggressive Growth	NA	89	97	144	219
Growth	NA	198	217	371	1,341
Growth & Income	NA	102	124	174	385
Balanced or Income	NA	78	67	101	216
International or other	NA	42	17	56	263
Panel B. Assets and Asset Allocation					
Total net assets of average fund (\$million)	98.6	119.3	184.9	311.1	401.3
Percent CRSP stocks (by value)	76.0	79.9	87.9	81.1	65.1
Percent other assets	24.0	20.1	12.1	18.9	34.9
Panel C. Stock Counts					
Number of distinct stocks in database	1,764	2,704	3,532	4,259	7,703
Average number of stocks held per fund	44.6	45.4	43.7	61.5	89.5
Percent covered by CRSP files	97.6	95.3	98.6	95.7	81.1
Percent covered by CRSP NYSE/AMEX	76.0	66.9	56.1	51.5	36.5
Percent covered by CRSP Nasdaq	21.6	28.4	42.5	44.2	44.6
Percent of all CRSP stocks	38.4	49.0	58.5	61.2	77.3
Percent of all CRSP NYSE/AMEX	55.3	69.9	89.2	86.1	82.5
Percent of all CRSP Nasdaq	18.5	28.6	40.2	44.7	73.5
	Year				
	1975	1980	1985	1990	1995
Panel D. Trading Statistics (First Quarter)					
Proportion of trades that are buys (percent)	56.7	49.4	56.9	49.1	61.3
Number of stocks traded by					
≥ 1 Fund	1,290	1,918	3,189	3,282	3,956
≥ 5 Funds	480	775	1,379	1,811	2,539
≥ 10 Funds	225	382	751	1,166	1,850
≥ 20 Funds	85	127	333	655	1,253
≥ 30 Funds	44	49	168	432	900
≥ 50 Funds	6	10	58	199	549
≥ 100 Funds	0	0	5	62	163
≥ 200 Funds	0	0	0	4	24
Trades (\$billion), by NYSE Size Quintile					
Q-1 (Small Stocks)	0.06 (0.9%)	0.17 (1.9%)	1.00 (3.8%)	1.54 (2.6%)	5.81 (3.3%)
Q-2	0.13 (2.3%)	0.45 (5.1%)	2.00 (7.6%)	3.97 (6.8%)	12.74 (7.2%)
Q-3	0.34 (5.9%)	1.11 (12.4%)	2.78 (10.5%)	6.79 (11.7%)	19.38 (11.0%)
Q-4	0.94 (16.2%)	2.07 (23.1%)	5.71 (21.7%)	12.27 (21.1%)	37.24 (21.0%)
Q-5 (Large Stocks)	4.32 (74.7%)	5.15 (57.5%)	14.88 (56.4%)	33.71 (57.8%)	101.79 (57.5%)
Panel E. Reporting Frequency					
Proportion of funds (percent) reporting holdings					
Up-to-date	NA	NA	74.2	66.1	22.8
Within last 3 months	NA	NA	87.8	83.6	58.0
Within last 6 months	NA	NA	97.3	97.2	88.7
Within last 9 months	NA	NA	99.8	98.7	94.0
Within last 12 months	NA	NA	100.0	99.5	98.9

数据来源: Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices

B. 度量羊群效应

我们定义 $HM(i,t)$ 为羊群效应指标，公式为：

$$HM_{i,t} = |p_{i,t} - E[p_{i,t}]| - E|p_{i,t} - E[p_{i,t}]|, \quad (1)$$

其中， $p(i,t)$ 为在第 i 只股票第 t 个季度中购买这只股票的基金的百分比。简单来说，这个公式只是计算了在某个季度中购买某只基金的个数占在这个季度中所有购买股票的基金的个数的比例，减去这个比例的预期值，然后再减去上述这个差的预期值。这是为了允许基金经理在随机选择交易时偏离 0 值的可能。（即这样就可以认为 $E|HM(i,t)|=0$ 了）。

公式 1 给出了基金无论出于任何理由，相对于行业平均水平更倾向于交易某只股票的程度。我们还定义了 BHM 和 SHM ，分别用来研究基金在购买股票的从众程度和卖出股票时的从众程度，公式为：

$$BHM_{i,t} = HM_{i,t} | p_{i,t} > E[p_{i,t}], \quad (2)$$

$$SHM_{i,t} = HM_{i,t} | p_{i,t} < E[p_{i,t}]. \quad (3)$$

三、实证结果

A. 基金总体羊群效应程度

表 2 给出了基金作为总体的羊群效应程度。在 20 年来所有报告期中，单个股票在某一报告期有超过 5 个基金进行交易的 HM 平均值为 3.4。这意味着如果有 100 只基金在某个季度交易股票，那么相对于完全随机的购买行为，大概其中有 3 只基金会同时购买或卖出同一只股票。这是一个相当低的水平。事实上，这个数字仅仅比 Lakonishok 等在 1992 年的研究养老金羊群效应中得出的 2.7 要高出一点点。（由于数据样本非常大，本研究中的所有回归数值均通过非 0 假设检验，后面不再赘述）

如果我们对样本筛选更严格，要求这个报告期中至少有 50 个有效基金交易，那么 HM 的值会更低。我们注意到这主要是因为那些基金都会去购买的股票主要是蓝筹大盘股，我们在之后会看到这些股票所对应的基金羊群效应更低。

表 2 HM 均值情况

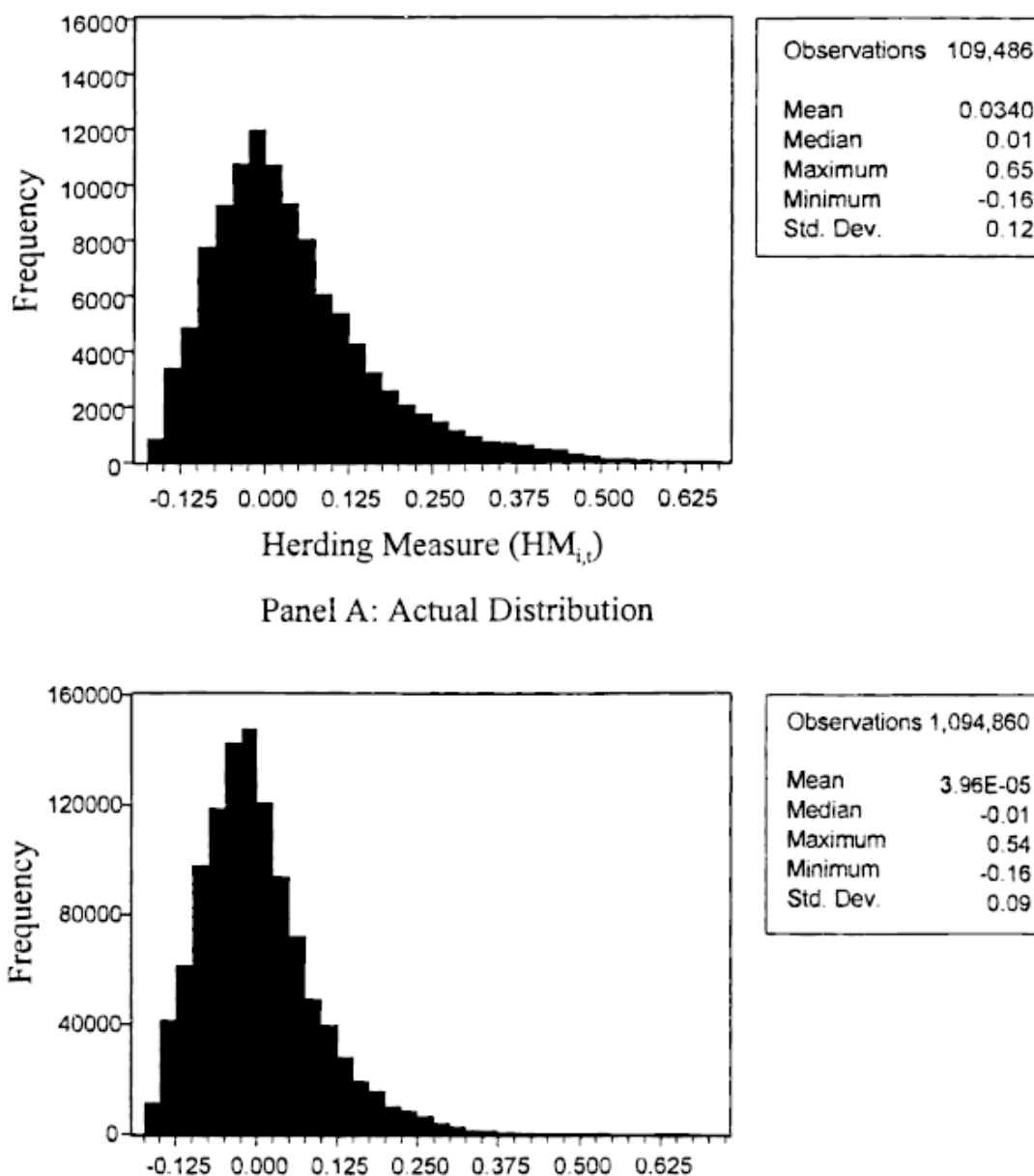
Panel A. 1975–1994					
Fund Category	Number of Trades				
	≥5	≥10	≥20	≥30	≥50
All funds	3.40 (109,486)	3.61 (67,252)	3.41 (34,704)	3.29 (21,571)	3.17 (10,461)
Aggressive Growth	3.98 (20,423)	3.55 (5,458)	4.01 (645)	3.75 (81)	— (0)
Growth	2.87 (55,308)	2.24 (28,817)	2.02 (12,691)	1.94 (6,895)	2.00 (2,487)
Growth & Income	1.63 (22,079)	1.62 (9,476)	1.85 (2,492)	1.40 (785)	0.68 (94)
Balanced or Income	1.91 (10,203)	1.20 (3,362)	0.85 (579)	1.42 (128)	2.79 (5)
International or other	4.10 (15,757)	4.16 (6,569)	4.28 (2,062)	5.46 (940)	5.20 (214)
Panel B. Subperiods, for #Trades ≥ 5					
Fund Category	1975–1979	1980–1984	1985–1989	1990–1994	
All funds	4.00 (13,820)	3.21 (18,759)	3.33 (31,253)	3.35 (45,654)	
Aggressive Growth	NA	3.72 (2,567)	3.90 (5,607)	4.08 (12,249)	
Growth	NA	3.75 (6,950)	3.28 (17,418)	2.45 (30,940)	
Growth & Income	NA	2.34 (3,531)	1.47 (7,782)	1.52 (10,766)	
Balanced or Income	NA	3.21 (446)	2.11 (2,187)	1.78 (7,570)	
International or other	NA	3.40 (2,141)	4.49 (5,698)	4.00 (7,918)	

数据来源：Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices

表 2 还给出了每个大类基金的羊群效应水平。我们可以看到成长型基金比价值型基金的羊群效应水平更高。对此一个可能的解释是相对于大盘蓝筹股，成长股的股价所包含的未知信息更多，不确定因素也更多，对于基金经理进行基本面分析研究难度更大，这就导致基金经理们倾向于交易同一只基金。令人惊讶的是，基金总体 HM 还要比大多数子类基金的 HM 要大。

图 1 比较了基于数据库计算的真正 HM 分布（记作 HM）以及基于蒙特卡洛模拟的 HM 分布（记作 HM*）。真实分布的右尾更肥，说明基金倾向于从众的可能性更高。此外，我们还发现 HM 的平均值受到了小部分股票的影响。这可以从中位数比平均数要低可以看出。

图 1 HM 与 HM*的分布情况



数据来源: Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices

另外，表 2B 中给出了不同时期的 HM 值变化情况。可以看到 HM 几乎不随着时间改变。

接着，我们以基金公司为单位（而不是单个基金）重新计算了 HM 情况。这主要是考虑到同一基金公司内部不同基金可能会因为研究员推荐、交易费用等等原因倾向于交易同一只股票。如果上述假设成立，那么重新计算的 HM 值会更低。

表 3 HM 分时段均值情况

	Number of Trades			
	≥5	≥10	≥20	≥30
1975-1994	2.22 (101,729)	2.12 (56,833)	2.08 (24,806)	2.14 (13,190)
1975-1979	2.33 (13,069)	2.55 (5,791)	3.28 (1,646)	3.43 (596)
1980-1984	1.96 (17,229)	2.02 (7,833)	2.20 (2,224)	2.34 (807)
1985-1989	2.32 (28,278)	2.38 (15,059)	2.21 (6,011)	2.49 (2,898)
1990-1994	2.23 (43,153)	1.93 (28,150)	1.87 (14,925)	1.92 (8,889)

数据来源: Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices

表 3 给出了计算结果。我们可以看到的以公司为基础的羊群效应程度更低。

最后，我们还剔除了交易量小于基金规模千分之一的那些交易并重新计算了 HM 值。这主要是考虑到有些基金会频繁进行小额的调仓，比如指数基金就会不断根据最新市值调整权重，而这些都不能算做是羊群效应。本文没有给出计算结果，不过我们得到的数值来看这样调整以后的 HM 值要高于未做调整的 HM 值。

B. 不同类型股票的羊群效应

为了更好的研究不同股票类型对于基金羊群效应的体现，我们细化了之前的研究。

B.1 大盘股 VS. 小盘股

一个比较直观的比较是根据市值进行划分。我们做出这样划分的主要原因在于之前有很多研究成果表明基金更细化对小盘成长股进行一窝蜂投资。表 4 给出了根据 CSRP 市值数据分类的计算结果。我们同时还计算了 BHM 和 SHM。

表 4 根据市值分类股票的 HM 值

Panel A. Mean Herding Measures, by Size Quintile							
Fund Category	Direction of Trade	S1 (Small Stocks)	S2	S3	S4	S5 (Large Stocks)	Total
All funds	Buy	3.65 (7,692)	3.07 (12,079)	3.02 (12,151)	2.87 (11,876)	2.51 (11,240)	2.98 (55,038)
	Sell	8.10 (8,628)	3.19 (11,179)	2.87 (11,163)	2.82 (11,401)	2.75 (12,077)	3.73 (54,448)
	Total	6.17 (16,320)	3.15 (23,258)	2.98 (23,314)	2.89 (23,277)	2.66 (23,317)	3.40 (109,486)
Aggressive Growth	Buy	4.36 (727)	3.10 (2,637)	3.30 (2,691)	3.13 (1,734)	2.86 (2,116)	3.20 (9,905)
	Sell	9.05 (985)	3.43 (2,422)	3.68 (2,617)	4.68 (2,061)	4.04 (2,433)	4.40 (10,518)
	Total	7.46 (1,712)	3.32 (5,059)	3.64 (5,308)	4.14 (3,795)	3.70 (4,549)	3.98 (20,423)
Growth	Buy	3.00 (2,119)	2.31 (5,098)	2.55 (6,603)	2.52 (7,135)	1.98 (7,244)	2.39 (28,199)
	Sell	8.41 (2,236)	2.74 (4,474)	2.62 (5,853)	2.69 (6,460)	3.05 (8,086)	3.26 (27,109)
	Total	5.86 (4,355)	2.57 (9,572)	2.65 (12,456)	2.65 (13,595)	2.59 (15,330)	2.87 (55,308)
Growth & Income	Buy	NA	4.01 (144)	1.30 (1,018)	1.44 (3,410)	1.52 (6,940)	1.51 (11,532)
	Sell	NA	5.64 (184)	2.23 (981)	1.10 (3,044)	1.42 (6,259)	1.68 (10,547)
	Total	NA	5.78 (328)	1.86 (1,999)	1.29 (6,454)	1.49 (13,199)	1.63 (22,079)
Balanced or Income	Buy	NA	NA	3.73 (284)	2.13 (1,279)	1.47 (3,900)	1.78 (5,496)
	Sell	NA	NA	6.23 (259)	3.22 (1,100)	0.95 (3,277)	2.02 (4,707)
	Total	NA	NA	4.92 (543)	2.52 (2,379)	1.30 (7,177)	1.91 (10,203)
International or other	Buy	7.08 (190)	4.47 (618)	4.78 (1,136)	3.52 (1,882)	3.05 (4,287)	3.60 (8,113)
	Sell	23.95 (282)	5.17 (546)	4.39 (1,012)	4.11 (1,766)	3.04 (4,038)	4.39 (7,644)
	Total	17.73 (472)	4.99 (1,164)	4.71 (2,148)	3.90 (3,648)	3.13 (8,325)	4.10 (15,757)
Panel B. Mean Herding Measures, by Prior-Quarter Return Quintile							
Fund Category	Direction of Trade	R1 (Low Return)	R2	R3	R4	R5 (High Return)	Total
All funds	Buy	2.16 (8,324)	2.70 (10,482)	3.00 (10,869)	3.04 (12,363)	3.68 (13,019)	2.98 (55,057)
	Sell	5.36 (10,993)	3.38 (10,583)	3.06 (10,151)	2.99 (11,092)	3.82 (11,635)	3.74 (54,454)
	Total	4.10 (19,317)	3.11 (21,065)	3.07 (21,020)	3.03 (23,455)	3.77 (24,654)	3.41 (109,511)
Aggressive Growth	Buy	2.12 (1,400)	2.25 (1,390)	2.85 (1,342)	3.39 (2,053)	4.00 (3,716)	3.21 (9,901)
	Sell	6.35 (2,377)	4.97 (1,752)	4.17 (1,542)	3.76 (1,920)	2.98 (2,927)	4.39 (10,518)
	Total	5.09 (3,777)	4.01 (3,142)	3.81 (2,884)	3.67 (3,973)	3.60 (6,643)	3.98 (20,419)
Growth	Buy	1.80 (4,065)	2.17 (5,479)	2.40 (5,548)	2.59 (6,503)	2.71 (6,616)	2.39 (28,211)
	Sell	4.59 (4,828)	2.96 (5,124)	2.74 (5,133)	2.62 (6,047)	3.57 (5,978)	3.27 (27,110)
	Total	3.42 (8,893)	2.63 (10,603)	2.61 (10,681)	2.68 (12,550)	3.12 (12,594)	2.87 (55,321)
Growth & Income	Buy	2.33 (1,420)	1.37 (2,592)	1.85 (2,685)	1.51 (2,950)	0.68 (1,903)	1.52 (11,550)
	Sell	0.84 (1,213)	1.55 (2,010)	1.07 (2,287)	1.81 (2,787)	2.70 (2,260)	1.68 (10,557)
	Total	1.67 (2,633)	1.44 (4,602)	1.52 (4,972)	1.66 (5,737)	1.93 (4,163)	1.63 (22,107)
Balanced or income	Buy	1.51 (622)	1.83 (1,195)	1.67 (1,282)	1.93 (1,428)	1.74 (989)	1.76 (5,516)
	Sell	2.72 (592)	1.65 (909)	0.78 (1,036)	1.87 (1,247)	3.44 (943)	2.01 (4,727)
	Total	2.00 (1,214)	1.72 (2,104)	1.28 (2,318)	1.90 (2,675)	2.60 (1,932)	1.91 (10,243)
International or other	Buy	3.33 (1,225)	3.71 (1,583)	3.30 (1,656)	3.34 (1,949)	4.25 (1,703)	3.60 (8,116)
	Sell	5.65 (1,361)	4.04 (1,618)	4.00 (1,525)	3.72 (1,703)	4.79 (1,450)	4.39 (7,657)
	Total	4.69 (2,586)	4.03 (3,201)	3.75 (3,181)	3.59 (3,652)	4.60 (3,153)	4.09 (15,773)

数据来源: Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices

从表 4 中我们可以看出基金整体在卖出小盘股时从众现象非常显著。而成长型和激进成长型基金在买入/卖出小盘股都显示出了较高的羊群效应程度。

B.2 过往回报高 VS. 过往回报低

第二种分类方式是依据股票的过往一段时间的回报率来进行区分。这主要是检验基金是否是因为同样的正回馈交易策略而使得羊群效应更高。表 4B 中给出了相应的计算结果。

从结果来看，基金总体在买入过往回报更好的股票时倾向于一致，而在卖出过往回报更差的股票时也倾向于一致。但是这种羊群效应仅在成长风格基金中有体现，而在价值风格基金中反而体现出负相关性。这可能说明价值风格基金经理大多采用了左侧交易策略。

B.3 度量交易不平衡性

还有一种刻画基金交易的方法是，对于某一个时点 t ，某一只股票的买入与卖出的差值。我们定义“美元比例”来度量交易不平衡性，公式为：

$$Dratio_{i,t} = \frac{\$buys_{i,t} - \$sells_{i,t}}{\$buys_{i,t} + \$sells_{i,t}}, \quad (4)$$

其中， $\$buys(i,t) - \$sells(i,t)$ 为累计所有基金在某只股票上的买入卖出差额。表 5 展示了美元比例的计算结果。与之前研究结论类似，公募基金倾向于买入过去 1 个季度回报较好的股票，而卖出过去一个季度回报较差的股票。这点在小盘股上表现的尤为突出。

表 5 根据过往回报和市值分类的美元比例计算结果

Prior-Quarter Return Quintile	Market Capitalization Quintile					Total
	S1 (Small Stocks)	S2	S3	S4	S5 (Large Stocks)	
R1 (Lowest)	-0.050 (5,085)	-0.023 (4,832)	-0.003 (3,621)	-0.008 (3,055)	-0.023 (2,717)	-0.024 (19,310)
R2	0.073 (2,837)	0.082 (4,244)	0.063 (4,470)	0.040 (4,704)	0.010 (4,801)	0.051 (21,056)
R3	0.125 (2,173)	0.106 (3,832)	0.079 (4,492)	0.041 (5,065)	0.022 (5,451)	0.065 (21,013)
R4	0.165 (2,457)	0.133 (4,395)	0.097 (5,074)	0.063 (5,506)	0.037 (6,015)	0.088 (23,447)
R5 (Highest)	0.201 (3,752)	0.173 (5,955)	0.128 (5,657)	0.076 (4,947)	0.028 (4,333)	0.122 (24,644)
Total	0.085 (16,304)	0.097 (23,258)	0.079 (23,314)	0.047 (23,277)	0.019 (23,317)	0.064 (109,470)

数据来源：Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices

B.4 羊群效应和基金的申购赎回间的关系

基金有可能由于收到了大额申购而等比例增加手中的持仓，反之亦然。为了确定基金的羊群效应是否是由于基金的大额申购导致的，我们设计了一个基于 HM 的回归分析。本文并未给出最终的计算结果，不过我们的计算结果显示基金的申购情况与羊群效应并没有显著相关性。

C. 基金的羊群效应是否会使得股价更不稳定？

C.1 羊群效应和股价回报的关系

正如之前所讨论的，羊群效应和正回馈交易策略（即追涨杀跌）可能会使得股价更稳定/更不稳定。为了更好的了解这两者之间的关系，我们检验了羊群效应和当前及未来股价之间的联系。为了确定基金经理是否真的采用追涨杀跌的策略，我们顺便还计算了羊群效应和过去股价的关系。

我们的方法如下：一、我们将股票划分为两类：一类是购买股票的基金比卖出股票的基金多，第二类是卖出股票的基金比买入股票的基金多。接着，我们计算了第一类股票的 BHM 和第二类股票的 SHM。

然后，我们将第一/二类股票根据 BHM/SHM 值进行排序并划出五分位点。这也就是说，对于第一类股票，第一个五分位点内的那些是基金最喜欢购买的对象。反之亦然。

第三步，我们计算了这些股票的过去 2 个季度、当季、未来 4 个季度的等权并经市值调整的超额收益。表 6 给出了计算结果。

表 6 基于羊群效应排序股票过去、现在及未来超额收益情况

Average Herding-Sorted Equal-Weighted Portfolio Abnormal Returns (Quarterly, in percent)							
	Qtr -2	Qtr -1	Portfolio Formation Quarter	Qtr +1	Qtr +2	Qtr +3	Qtr +4
Portfolio B1 (Heavy buying)	3.02*** (9.16)	4.22*** (10.40)	5.57*** (13.11)	0.90*** (3.14)	0.10 (0.32)	-0.05 (-0.23)	-0.41* (-1.94)
Portfolio B2	2.75*** (9.87)	2.67*** (9.03)	3.73*** (11.48)	0.66** (2.63)	0.29 (1.28)	0.22 (1.10)	-0.25 (-1.32)
Portfolio B3	1.95*** (8.72)	2.33*** (6.81)	2.28*** (9.87)	0.35* (1.81)	-0.23 (-1.22)	-0.04 (-0.22)	-0.07 (-0.31)
Portfolio B4	2.26*** (7.84)	1.54*** (8.06)	1.61*** (6.72)	0.42** (2.07)	0.25 (1.28)	0.10 (0.56)	-0.04 (-0.18)
Portfolio B5 (Light buying)	1.48*** (6.48)	1.15*** (5.31)	0.78** (3.80)	0.04 (0.18)	0.13 (0.64)	-0.04 (-0.19)	-0.50** (-2.59)
Portfolio S5 (Light selling)	1.26*** (4.33)	0.89*** (3.85)	0.24 (1.24)	-0.11 (-0.50)	-0.29 (-1.47)	-0.46** (-2.40)	-0.22 (-1.11)
Portfolio S4	1.52*** (5.87)	1.10*** (4.25)	0.07 (0.30)	-0.22 (-1.11)	-0.13 (-0.75)	-0.26 (-1.16)	-0.30 (-1.48)
Portfolio S3	1.36*** (5.35)	0.69** (2.61)	-1.27*** (-5.05)	-0.32 (-1.50)	-0.36* (-1.76)	-0.65*** (-3.43)	-0.20 (-1.03)
Portfolio S2	1.03*** (3.41)	0.19 (0.62)	-1.97*** (-6.46)	-0.52** (-2.11)	-0.21 (-0.93)	-0.71*** (-2.99)	-0.49** (-2.41)
Portfolio S1 (Heavy selling)	0.11 (0.27)	0.40 (0.92)	-3.19*** (-7.47)	-1.38*** (-4.07)	-1.25*** (-5.14)	-0.67** (-2.09)	-0.60* (-1.98)
B1 minus S1	2.92*** (5.40)	3.82*** (6.22)	8.76*** (13.32)	2.29*** (4.73)	1.35*** (3.46)	0.62 (1.43)	0.19 (0.49)
B1 to B5 minus S1 to S5	1.24*** (5.37)	1.73*** (7.08)	4.02*** (13.05)	0.98*** (5.32)	0.56*** (3.15)	0.59** (3.27)	0.11 (0.76)

*, **, *** Significant at the 90, 95, and 99 percent confidence levels, respectively.

数据来源: Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices

从结果来看，基金的一致行动还是给标的股票带来了一些异常波动，尤其是在当季。略微出乎意料的是这些股票在买入前两个季度普遍获得了较高的超额收益。这或许暗示了基金经理更喜欢买那些“牛股”。另外，我们还发现基金最喜欢购买的股票在过去 2 个季度的超额收益最高，而最喜欢卖的股票在过去 2 个季度超额收益最低（尽管仍为正数）。这也是基金多采用正回馈交易策略的另一个佐证。

表 6 还显示出，相对于最不受欢迎的股票（S1），最受基金欢迎的股票（B1）在未来 6 个月回报显著较优。这点在当季表现的尤为明显。

最后，我们还注意到相对于最受欢迎的股票，最不受基金欢迎的股票（杀跌）未来收益波动更大（即有更明显的负超额收益）。

C.2 小盘股 VS.大盘股

在之前 B 部分中最重要的结论是小盘成长股的羊群效应特别明显，所以我们这儿也做了类似划分，检验小盘股和大盘股之间不同羊群效应对应超额回报的关系。

表 7 基于市值划分羊群效应排序股票过去、现在及未来超额收益情况

	Qtr -2	Qtr -1	Portfolio Formation Quarter	Qtr +1	Qtr +2	Qtr +3	Qtr +4
Panel A: Top Buy-Herding Decile minus Top Sell-Herding Decile (B1 minus S1)							
Q-1 and Q-2 (Small stocks)	7.85*** (8.75)	9.33*** (7.58)	12.81*** (10.86)	4.21*** (4.11)	3.69*** (3.58)	0.35 (0.31)	-1.15 (-1.07)
Q-3	0.76 (0.59)	2.51** (2.02)	7.43*** (7.92)	2.39*** (3.54)	0.98 (1.31)	1.48** (2.12)	1.02 (1.33)
Q-4	-0.66 (-1.08)	0.59 (0.89)	6.19*** (7.27)	0.71 (1.31)	0.78 (1.42)	0.11 (0.17)	-0.26 (-0.53)
Q-5 (Large stocks)	-0.61 (-1.36)	-0.26 (-0.42)	4.78*** (7.11)	1.42*** (2.84)	0.55 (1.33)	0.63 (1.06)	0.73 (1.36)
Q-1 through Q-5	2.92*** (5.40)	3.82*** (6.22)	8.76*** (13.32)	2.29*** (4.73)	1.35*** (3.46)	0.62 (1.43)	0.19 (0.49)
Panel B: All Buy Stocks minus All Sell Stocks (B1 to B5 minus S1 to S5)							
Q-1 and Q-2 (Small stocks)	3.77*** (9.34)	4.61*** (10.63)	5.93*** (10.87)	2.14*** (5.32)	1.18*** (2.82)	0.61 (1.36)	-0.44 (-1.11)
Q-3	1.07*** (3.77)	1.86*** (4.58)	4.04*** (7.69)	1.11*** (3.78)	0.67** (2.21)	0.93*** (3.23)	-0.04 (-0.12)
Q-4	-0.23 (-0.80)	0.35 (1.36)	2.99*** (8.57)	0.66*** (2.89)	0.45* (1.89)	0.52** (2.28)	-0.12 (-0.51)
Q-5 (Large stocks)	-0.26 (-1.22)	-0.35 (-1.46)	2.43*** (8.34)	0.25 (1.18)	0.27 (1.29)	0.38 (1.55)	0.35 (1.41)
Q-1 through Q-5	1.24*** (5.37)	1.73*** (7.08)	4.02*** (13.05)	0.98*** (5.32)	0.56*** (3.15)	0.59*** (3.27)	0.11 (0.76)

*, **, *** Significant at the 90, 95, and 99 percent confidence levels, respectively.

数据来源: Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices

表 7A 中，我们将股票市值排序并划出五分位点，并依次计算对应的最不欢迎股票与最受欢迎股票的超额收益差。我们得出，总体来说这个超额收益差都存在，但小盘股的差值比大盘股要大的多。比如，当期市值最小的 40% 股票中，基金集中购买的股票要比集中卖出的股票收益相差 12.81% 之多。

表 7B 则使用中性策略，计算所有超买的股票 (B1 至 B5) 与所有超卖的股票 (S1 至 S5) 的收益差。结果显示，尽管这个策略仍然存在正收益，但是回报比前一种方法要小。

C.3 在不同时间段中羊群效应与股票回报之间的关系

接下来，我们将样本划为两半。表 8A 给出了 1975-1984 年间买 B1 卖 S1 的策略回报，表 8B 则专注于 1985-1994 年间的策略回报。

表 8 基于时间段划分羊群效应排序股票过去、现在及未来超额收益情况

	Qtr -2	Qtr -1	Portfolio Formation Quarter	Qtr +1	Qtr +2	Qtr +3	Qtr +4
Panel A: Top Buy-Herding Decile minus Top Sell-Herding Decile (B1 minus S1; 1975-1984)							
Q-1 and Q-2 (Small stocks)	6.31*** (3.73)	11.08*** (4.42)	10.39*** (4.67)	7.32*** (3.94)	5.97*** (2.85)	1.41 (0.62)	-1.35 (-0.60)
Q-3	-1.07 (-0.44)	4.46** (2.12)	8.54*** (6.08)	3.55*** (3.26)	2.34** (2.00)	2.36* (1.94)	2.38* (1.99)
Q-4	-1.40 (-1.50)	0.30 (0.35)	7.30*** (5.12)	1.01 (1.21)	1.20 (1.50)	0.53 (0.54)	0.31 (0.45)
Q-5 (Large stocks)	-1.51** (-2.41)	-0.67 (-0.84)	5.34*** (5.40)	2.25*** (3.22)	1.23*** (2.73)	1.20 (1.56)	1.56* (1.96)
Q-1 through Q-5	0.64 (0.98)	2.94*** (3.79)	8.23*** (8.73)	3.22*** (5.56)	1.53*** (2.77)	1.00 (1.62)	1.08*** (2.90)
Panel B: Top Buy-Herding Decile minus Top Sell-Herding Decile (B1 minus S1; 1985-1994)							
Q-1 and Q-2 (Small stocks)	8.88*** (9.25)	8.15*** (6.95)	14.45*** (11.64)	2.10* (1.98)	2.15** (2.30)	-0.37 (-0.33)	-1.02 (-1.03)
Q-3	2.60*** (2.99)	0.56 (0.44)	6.32*** (5.11)	1.22 (1.60)	-0.39 (-0.44)	0.61 (0.89)	-0.35 (-0.38)
Q-4	0.07 (0.09)	0.87 (0.88)	5.08*** (5.54)	0.42 (0.59)	0.36 (0.48)	-0.30 (-0.35)	-0.83 (-1.18)
Q-5 (Large stocks)	0.30 (0.49)	0.15 (0.16)	4.22*** (4.62)	0.59 (0.84)	-0.12 (-0.18)	0.07 (0.08)	-0.09 (-0.13)
Q-1 through Q-5	5.19*** (7.41)	4.70*** (5.00)	9.28*** (10.09)	1.36* (1.80)	1.16** (2.10)	0.23 (0.39)	-0.70 (-1.10)

*, **, *** Significant at the 90, 95, and 99 percent confidence levels, respectively.

数据来源: Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices

我们比较这两个时间段之间策略平均回报差异，结论是差异不显著。

C.4 羊群效应与股价动量

在本文稍早的一个版本中，我们给出了另两个检验的结果。这两个检验主要是想试验羊群效应是否被股价动量指标所解释。检验结果显示，公募基金羊群效应与股价动量的确相关，但是我们并不能确定这两个指标之间相关性程度。

4、结论

本文研究了公募基金中基金经理倾向于交易同一只股票的现象。尽管从1975-1994年的数据显示，基金总体并没有显示出非常强的羊群效应，但是这种从众行为在成长风格基金和小股票中表现得较为明显。我们还发现成长风格基金的羊群效应与其正回馈交易策略有关：即追涨那些过去表现较好的股票，杀跌那些过去表现较差的股票。

此外，我们还研究了基金羊群效应与股价当下及未来走势的关系。我们发现基金集中购买的那些股票在当下和未来比集中卖出的股票收益更高。当然，因为我们的研究基于的是季度持仓数据，我们不能确定这种关系是否是由于两个季度间基金的交易所导致的。

我们还设计了一个策略，买入基金最多买入的股票并同时卖出基金最多卖出的股票，发现这个策略在本季度以及下个季度有明显的超额收益。这点在小盘股中表现的尤为显著。

期货市场动量策略与 CTA 基金

原文: AKINDYNOS-NIKOLAOS BALTAS、ROBERT KOSOWSKI ,Momentum Strategies in Futures Markets and Trend-Following Funds,SSRN 网站 (<http://papers.ssrn.com>) ,2013.

推荐人: 罗震 021-23219326

推荐理由: CTA 策略作为对冲策略的一种,正越来越多地被国内私募基金所采纳。从过去 2 年的历史业绩来看,CTA 基金显示出了良好的收益获取能力,业绩始终排名各类私募基金前列。而以趋势跟随为主要特征的动量策略是 CTA 基金普遍采用的一类策略。那么动量策略在期货市场是否真正有效,动量策略有哪些收益特点,这对于我们评估 CTA 基金都有着重要意义。本文通过对海外期货市场以及 CTA 基金的长期数据进行深入分析,对上述问题的解答提供了有参考性的结论。

1、介绍

CTA (商品交易顾问)基金是 2008 年金融危机期间还能盈利的少数对冲基金策略,并在之后几年,获得大量资金流入,2011 年底 CTA 基金规模达到 3000 亿美元以上,基金数量占对冲基金总数的 10-15%。本文主要研究了 CTA 基金广泛使用的期货市场时间序列动量策略。

通过利用前人在时间序列动量策略上的研究成果,以及 CTA 基金在其投资周期以及交易周期上的不同,本文构建了基于不同动量考察周期以及投资周期的动量策略组合。

通过使用 Moskowitz et al. (2012)的方法,以及 1974 年 12 月至 2012 年 1 月的 71 个期货合约的交易数据,本文不仅验证了期货市场存在很强的动量效应,同时发现基于不同交易频率的动量策略可以捕获不同周期的趋势,且彼此的收益相关性低。这些动量策略可以获得 1.2 以上的年化夏普,在不同市场环境下中均能表现良好,从而使该策略在股票市场熊市中成为较好的配置策略。

本文对于 CTA 基金是否大量使用了动量策略也进行了验证。Covel (2009)研究表明,CTA 的主要策略为趋势跟随,即买进上涨的资产,卖出下跌的资产,但他并未进行实证分析。而本文在考虑了不同交易频率的动量策略后,发现 CTA 基金指数与时间序列动量策略收益之间确实存在显著的相关性。这一结果验证了 CTA 基金历史上的良好业绩与使用动量策略存在明显的相关性。

2、数据描述

2.1 期货合约

本文使用的期货市场数据包括每日的开盘、收盘、最高价、最低价数据,共涉及 71 个期货品种,包括 26 个商品期货、23 个股指期货、7 个外汇期货以及 15 个中长期债券期货。数据来源于 Tick Data,数据期限从 1974 年 12 月直到 2012 年 1 月。

首先,我们把每段时间最活跃的期货合约的交易数据串接起来,从而获得每个期货品种持续的时间序列交易数据,在此基础上计算每日涨跌幅,并进而计算周回报、月回报。我们发现,不同期货品种之间的收益存在较大的差异。数据统计期内,在 71 个期货品种中,63 个拥有正的平均月收益,其中股票期货、债券期货平均收益最为显著,而外汇期货、商品期货平均收益大多较为微弱。除了 2 个期货品种以外,其他期

货品种收益分布都呈现尖峰厚尾特点，且几乎所有期货品种拥有负的偏度。更重要的是，各个品种的波动率差异很大。其中，商品期货、股票期货呈现出最高的波动率，债券期货的波动率最低。了解波动率的这种差异对于构建组合非常重要，因为我们可以利用波动率数据对每个期货品种调整头寸，从而避免组合被少数资产的波动主导。最后，考虑到这里统计的收益本质上是单纯做多策略的收益表现，因此几乎一半的期货品种的夏普比率为负，其中 RBOB 汽油期货的夏普比率最高为 0.51，而标普 500 夏普比率最低，仅为 0.13。

2.2 交易者头寸数据

除了交易数据，本文还收集了来自于商品期货交易委员会（CFTC）的未平仓期货合约数据。CFTC 数据库包含 71 个期货品种中的 43 个。本文通过把迷你合约价值放大，把迷你期货的未平仓合约数据也加入了数据库。上述数据的统计区间为 1986 年 1 月到至 2011 年 12 月。

2.3 CTA 基金数据

本文使用的 CTA 基金数据来自于巴克莱对冲基金数据库。在剔除了重复数据之后，巴克莱 CTA 数据包含了 1975 年 2 月至 2012 年 1 月期间的 2663 只美元 CTA 基金，这些基金在期末的总规模高达 3050 亿美元。其中量化 CTA 基金共 1348 只，占 CTA 基金所有规模的 87.5%（2670 亿美元）。本文采用了 CTA 量化基金的数据，为了保证样本中至少有 10 只基金，使用了 1980 年 1 月以后的数据。

为了评估量化 CTA 基金的整体业绩，本文构建了量化 CTA 的规模加权指数（以下简称 AUMW-CTA）。同时，本文统计了每个月月末量化 CTA 整体资金流入规模，计算方法为个体基金的资金流入规模的规模加权。

3、时间序列动量策略

这部分讨论时间序列动量策略的构建与业绩评估。首先，我们使用面板回归来检验期货市场是否存在动量效应。然后，我们构建基于不同交易频率，以及不同动量评估周期与投资周期的一系列动量策略，并对其进行评估。

3.1 期货市场的动量效应

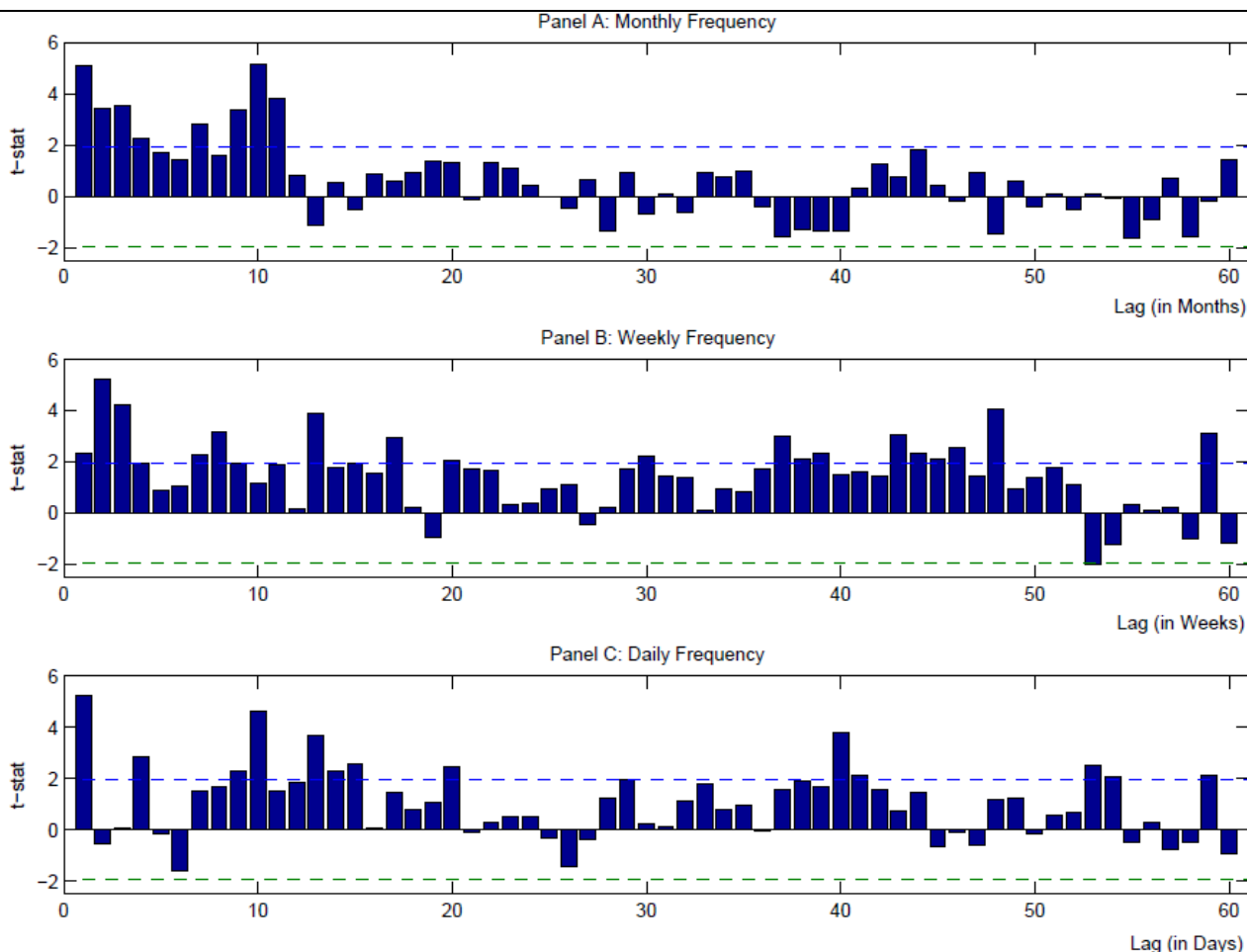
在构建动量策略之前，我们首先需要评估期货价格变化是否具有延续性，这里包括月度、周度、日度不同周期的评估。评估主要采用面板回归的方式：

$$\frac{R(t-1,t)}{\sigma(t-1;60)} = \alpha + \beta_{\lambda} \frac{R(t-\lambda-1,t-\lambda)}{\sigma(t-\lambda-1;60)} + \varepsilon(t) \quad (1)$$

其中 λ 是考察动量效应的时间间隔周期，取值从 1（月/周/日）到 60（月/周/日）。

针对所有的期货合约以及每个时间间隔周期利用式（1）进行回归，并对 β_{λ} 进行 t 检验。t 值大且显著则表明时间序列回报具有延续性。图 1 中面板 A、B、C 提供了当 $\lambda=1,2,\dots,60$ （月、周、日）时汇总的 t 值。

图 1 时间序列回报的延续性



资料来源：《Momentum Strategies in Futures Markets and Trend-Following Funds》

对于月度交易频率，在 1-12 个月的间隔期 t 值都是正的，表明对于一年的周期期货价格变化具有很强的动量效应。在间隔期超过 12 个月以上时，则没有任何显著的效应（且有微弱的反转效应）。

对于周度交易频率，我们发现动量效应较为显著的间隔期主要集中在两个时间段，分别是 1-8 周与 36-52 周（相当于 9-12 个月），这与月度频率的结果是一致的。

对于日度交易频率，也有两个时间段动量效应明显，分别是 9-15 天（相当于 2-3 周），40 天（相当于 8 周、2 月）。此外，1 天的动量效应也非常显著，不过更详细的样本数据研究表明这是由于早期的 CTA 基金的投资行为所致，并非稳定持续的动量效应。

总之，动量效应在三种交易频率中都存在。在此基础上，我们接下来将要构建并评估月度、周度、日度的动量策略。

3.2 动量策略的有效性

单个资产时间序列动量策略是基于某个资产过去一段时间涨跌幅来建立多头/空头头寸。组合的动量策略则是通过把单个资产的动量策略基于波动率的倒数进行加权平均来构建。

对于组合动量策略，我们统计出以下指标：年化平均回报，年化夏普，期初 1 元

投资在期末的回报，年化阿尔法。同时，对于不同交易频率（月/周/日），以及不同的动量评估周期与投资周期，分别计算指标。下图中 J 是动量评估周期，K 是投资周期。

表 1 时间序列动量策略的回报

Panel A: Monthly Frequency														
K	1	3	6	9	12	24	36	1	3	6	9	12	24	36
J	Annualised Mean (%)							Sharpe ratio						
1	11.9***	9.4***	7.1***	7.1***	7.4***	4.6***	3.2***	0.92	1.04	1.04	1.11	1.27	0.94	0.75
3	14.0***	10.6***	8.7***	10.3***	9.4***	6.2***	4.5***	0.97	0.83	0.83	1.05	1.05	0.84	0.66
6	13.3***	11.1***	12.1***	11.6***	9.9***	6.5***	4.2***	0.89	0.82	0.99	1.00	0.92	0.74	0.51
9	16.6***	16.8***	15.2***	13.3***	11.5***	7.3***	5.0***	1.13	1.23	1.16	1.07	0.98	0.74	0.57
12	18.5***	16.3***	13.6***	12.1***	10.5***	6.8***	4.6**	1.25	1.15	1.01	0.95	0.87	0.65	0.51
24	11.5***	10.6***	9.4***	8.1***	7.0***	4.4*	3.2	0.78	0.73	0.66	0.61	0.55	0.38	0.30
36	8.4***	7.5***	6.6**	5.5**	4.4*	2.9	2.6	0.60	0.55	0.50	0.42	0.35	0.24	0.22
J	Annualised Alpha (%)							Dollar Growth						
1	13.2***	8.9***	6.2***	5.9***	6.4***	3.7***	2.6***	42.2	21.0	10.4	10.3	11.8	4.5	2.9
3	11.8***	8.4***	6.3***	8.0***	7.3***	4.7***	3.2**	80.3	27.5	16.0	27.7	21.0	7.5	4.2
6	11.2***	8.0***	9.3***	9.1***	7.6***	4.7***	2.7	62.2	31.5	47.3	40.9	23.5	7.9	3.8
9	13.2***	13.6***	12.3***	10.8***	9.3***	5.6***	3.6**	189.3	213.2	126.9	70.5	38.9	10.1	4.8
12	15.7***	13.6***	11.4***	10.2***	8.8***	5.3***	3.5*	365.0	176.7	73.6	46.4	27.6	8.3	4.2
24	9.6***	8.9***	8.0***	7.1***	6.2**	3.7	2.7	33.8	25.5	16.1	11.5	8.2	3.5	2.4
36	7.7***	6.8**	6.0**	4.9*	4.0	2.7	2.2	12.3	9.4	7.0	4.8	3.4	2.1	1.9
Panel B: Weekly Frequency														
K	1	2	3	4	6	8	12	1	2	3	4	6	8	12
J	Annualised Mean (%)							Sharpe ratio						
1	8.6***	10.8***	10.4***	9.0***	6.9***	7.0***	6.0***	0.65	0.99	1.15	1.13	1.07	1.24	1.20
2	13.1***	12.4***	11.4***	9.5***	7.5***	8.1***	7.1***	0.95	1.02	1.08	1.01	0.98	1.15	1.15
3	15.7***	13.7***	11.9***	10.0***	8.8***	9.1***	8.4***	1.20	1.14	1.09	0.99	1.02	1.12	1.18
4	15.7***	13.7***	11.8***	10.6***	9.8***	9.7***	89.0***	1.20	1.13	1.04	0.99	1.00	1.07	1.12
6	14.9***	13.1***	12.2***	11.3***	11.0***	10.7***	9.7***	1.14	1.06	1.03	0.98	1.02	1.05	1.05
8	15.7***	15.1***	13.9***	12.8***	11.8***	11.6***	10.5***	1.25	1.22	1.14	1.08	1.04	1.05	1.04
12	16.6***	16.6***	15.4***	14.3***	13.2***	12.5***	11.2***	1.25	1.28	1.21	1.13	1.06	1.03	0.98
J	Annualised Alpha (%)							Dollar Growth						
1	10.1***	12.0***	11.5***	9.6***	7.3***	7.1***	6.0***	13.9	31.8	30.1	19.2	9.7	10.0	7.3
2	14.5***	13.4***	12.0***	9.9***	7.7***	8.0***	6.9***	62.0	52.2	39.7	21.4	11.6	14.2	10.5
3	17.1***	14.5***	12.4***	10.3***	9.0***	9.0***	8.0***	151.0	81.0	45.5	24.6	17.6	19.8	15.6
4	16.6***	14.4***	12.3***	11.0***	9.8***	9.4***	8.4***	151.7	81.5	44.2	30.0	23.3	23.5	18.8
6	15.5***	13.4***	12.2***	11.1***	10.6***	10.0***	8.8***	116.9	66.1	49.4	36.2	34.0	31.1	22.9
8	16.1***	15.2***	13.6***	12.2***	11.1***	10.7***	9.4***	156.2	127.5	85.1	59.7	44.4	42.0	29.7
12	15.9***	15.7***	14.4***	13.0***	11.8***	11.0***	9.5***	205.0	207.3	139.9	94.9	66.2	53.3	35.1
Panel C: Daily Frequency														
K	1	3	5	10	15	30	60	1	3	5	10	15	30	60
J	Annualised Mean (%)							Sharpe ratio						
1	18.6***	5.7***	5.1***	4.4***	4.8***	3.0***	2.6***	1.51	0.69	0.81	0.80	0.99	0.86	0.89
3	15.9***	6.1***	4.1***	5.4***	6.2***	4.3***	3.7***	1.22	0.61	0.49	0.74	0.97	0.93	1.01
5	17.6***	8.0***	5.2***	7.5***	8.1***	5.7***	5.2***	1.24	0.65	0.46	0.78	0.98	0.98	1.11
10	15.6***	10.1***	9.3***	10.4***	9.6***	6.7***	6.5***	1.06	0.73	0.71	0.89	0.95	0.91	1.07
15	18.4***	14.5***	12.9***	12.4***	10.4***	8.0***	7.9***	1.21	1.02	0.96	1.02	0.96	0.92	1.08
30	17.0***	14.3***	13.2***	12.2***	11.3***	10.2***	9.5***	1.24	1.07	1.02	0.98	0.95	0.93	1.00
60	18.1***	17.1***	16.4***	16.0***	15.0***	13.1***	11.2***	1.26	1.23	1.20	1.19	1.13	1.02	0.96
J	Annualised Alpha (%)							Dollar Growth						
1	19.8***	6.8***	6.1***	5.3***	5.5***	3.5***	2.7***	412.0	6.1	5.3	4.2	4.8	2.7	2.4
3	17.6***	7.5***	5.3***	6.4***	7.1***	4.8***	3.8***	164.7	6.6	3.6	5.7	7.6	4.1	3.4
5	19.7***	10.1***	7.1***	8.9***	9.2***	6.2***	5.2***	271.9	11.7	4.7	10.8	13.7	6.5	5.6
10	17.7***	11.8***	11.0***	11.5***	10.1***	6.9***	6.2***	135.4	22.1	17.7	27.1	21.9	9.0	8.5
15	20.6***	16.5***	14.6***	13.3***	10.9***	8.1***	7.3***	348.6	97.4	58.5	51.6	28.2	13.3	13.1
30	18.1***	15.1***	13.8***	12.2***	11.1***	9.6***	8.4***	227.2	93.5	65.9	47.4	36.7	25.9	21.4
60	17.7***	16.5***	15.7***	15.1***	13.7***	11.5***	9.4***	319.8	231.4	185.7	166.7	118.7	64.0	35.7

资料来源：《Momentum Strategies in Futures Markets and Trend-Following Funds》

表 1 显示对于三种交易频率，时间序列动量策略都有显著的平均收益和阿尔法收益。对于所有周度频率、日度频率，以及大部分月度频率策略，统计结果都非常显著

（除了动量评估周期与投资周期都超过 12 个月的少数策略）。值得注意的是，即便对于高交易频率的策略，平均收益与夏普比率也未出现回落，而某些策略甚至获得 1.2 以上的年化夏普。

3.3 动量策略的独立性

在验证了期货市场的时间序列动量效应后，我们接下来通过展示不同策略之间的低相关性，表明不同交易频率下的动量模式是独立的效应。为了验证这一观点，我们针对每个交易频率各选取 3 个策略 (J, K): 分别是月度频率下的 (12,1)、(9,3)、(1,12) 策略；周度频率下的 (8,1)、(12,2)、(1,8) 策略；日度频率下的 (15,1)、(60,1)、(1,15) 策略。事实上，对于其他策略，验证的结果并没有变化。

表 2 不同动量策略的相关性

Panel A: Performance Statistics										
	MSCI	M_{12}^1	M_9^3	M_1^{12}	W_8^1	W_{12}^2	W_1^8	D_{15}^1	D_{60}^1	D_1^{15}
Mean (%)	8.34	18.54	16.77	7.44	15.72	16.61	6.95	18.44	18.08	4.75
Volatility (%)	15.19	14.88	13.66	5.88	12.57	13.00	5.61	15.25	14.34	4.79
Skewness	-0.65	-0.34	-0.46	-0.30	0.73	0.54	0.97	1.61	0.47	2.54
Kurtosis	4.57	4.75	5.35	5.40	4.93	4.51	5.76	10.75	3.60	18.15
CAPM β	1	-0.00	0.02	0.01	-0.15	-0.12	-0.06	-0.26	-0.16	-0.09
	-	(-0.05)	(0.22)	(0.13)	(-2.41)	(-1.82)	(-2.32)	(-3.29)	(-2.25)	(-3.63)
Sharpe ratio	0.21	1.25	1.23	1.27	1.26	1.29	1.23	1.21	1.27	0.99
MDD (%)	55.37	22.12	25.10	9.18	12.03	15.63	6.86	15.65	17.68	7.18
MDD Period	16	2	6	2	16	8	7	16	10	25
Dollar Growth	11.4	365.0	213.2	11.8	156.2	207.3	10.0	348.6	319.8	4.8
Turnover (%)	-	23.5	22.2	26.6	77.1	64.1	100.2	238.1	146.9	326.7
<u>After 2/20 Fees</u>										
Mean (%)		13.22	11.98	4.01	11.12	11.96	3.53	13.46	13.44	1.73
Sharpe ratio		0.89	0.88	0.68	0.88	0.92	0.63	0.88	0.94	0.36
Dollar Growth		59.4	37.4	3.6	30.9	40.3	3.2	57.7	57.2	1.8
Panel B: Correlation Matrix										
	M_{12}^1	M_9^3	M_1^{12}	W_8^1	W_{12}^2	W_1^8	D_{15}^1	D_{60}^1	D_1^{15}	
M_{12}^1	1.00									
M_9^3	0.89	1.00								
M_1^{12}	0.84	0.88	1.00							
W_8^1	0.41	0.38	0.38	1.00						
W_{12}^2	0.52	0.50	0.50	0.80	1.00					
W_1^8	0.43	0.41	0.44	0.84	0.74	1.00				
D_{15}^1	0.22	0.20	0.20	0.52	0.43	0.55	1.00			
D_{60}^1	0.51	0.47	0.48	0.78	0.89	0.72	0.52	1.00		
D_1^{15}	0.33	0.30	0.31	0.52	0.46	0.57	0.84	0.56	1.00	

资料来源：《Momentum Strategies in Futures Markets and Trend-Following Funds》

表 2 列出了 9 个策略的各类指标。可以看出有以下特点：第一，对于投资期 K 为 1 的 6 个策略来说，1.25 左右的夏普比率是通过 16-19% 的平均年化收益与 12-15% 的波动率获得的。而对于动量评估周期 J 为 1 的策略来说，年化收益与波动率大约为上述数据的 1/3，但也获得类似的夏普比率。第二，月度频率策略基本为市场中性的，

而周度、日度策略展示出微弱的负市场相关度，贝塔在-0.09至-0.26之间。第三，最大回撤指标（MDD）数据显示组合动量策略具有明显的分散风险的效果。例如，MSCI世界指数经历了55.37%的回撤，而动量策略组合的最大回撤仅为指数的一半左右。

在考虑了2%的管理费与20%的业绩提成之后，各策略的业绩依然较高，投资期K=1（月/周/日）的策略获得11-13%之间的年化回报和大约0.9左右的夏普比率。

从9个策略之间的无条件相关性矩阵数据来看，同样交易频率的策略相关度较高，不过当我们从月度变更为日度交易频率时这一效应出现减弱。值得重视的是，不同交易频率的策略彼此相关度不高，这意味着这些策略捕捉到了不同的动量效应特征。例如，日度频率（15,1）与月度频率（12,1）相关系数仅为22%。考虑到所有策略都包含同样的71个期货品种，差异仅是动量考察周期与投资期的不同，这一相关系数是一个较小的数字，这表明短期与长期动量效应都存在于期货的时间序列交易数据中，但这些效应看起来彼此之间较为独立。

表3 CTA指数与动量策略的相关性矩阵与业绩表现

	M_{12}^1	W_8^1	D_{15}^1	AUMW CTA	BH CTA	Return		Volatility		Sharpe ratio	
						REC	EXP	REC	EXP	REC	EXP
M_{12}^1	1.00					18.1**	18.6***	17.8	14.3	1.03	1.30
W_8^1	0.43	1.00				28.1***	13.6***	17.5	11.4	1.62	1.19
D_{15}^1	0.22	0.55	1.00			25.1***	17.3***	23.6	13.3	1.08	1.30
AUMW-CTA	0.39	0.54	0.43	1.00		19.5**	13.1***	17.7	15.4	0.76	0.55
BH-CTA	0.31	0.46	0.37	0.89	1.00	18.9***	10.3***	17.8	14.5	0.72	0.38

资料来源：《Momentum Strategies in Futures Markets and Trend-Following Funds》

对于动量策略来说，向上与向下的趋势都提供了获利的机会，并使动量策略成为分散配置的较好配置，尤其在股票熊市中成为好的对冲手段。上表汇总了部分动量策略与2个CTA指数在经济衰退期与扩张期中的平均收益、波动率、夏普比率。所有指数在经济衰退期都表现出了显著的正收益。同时，其中4个指数在衰退期的收益要比扩张期收益更高。

最后，从5个指数的相关性来看，CTA指数与动量策略的正相关性表明CTA基金采用了类似于动量效应的策略。这一结论的意义在于，当评估CTA基金的风险收益特征时，使用不同交易频率的动量策略作为基准是有帮助的。

信息披露

分析师声明

高德德、单开佳、倪韵婷、罗震、孙志远、陈瑶、伍彦妮、陈韵骋、桑柳玉、田本俊：金融产品研究

以上分析师皆具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路颖 所长 (021) 23219403 luying@htsec.com
高道德 副所长 (021) 63411586 gaodd@htsec.com
姜超 副所长 (021) 23212042 jc9001@htsec.com

江孔亮 所长助理 (021) 23219422 kljiang@htsec.com

宏观经济研究团队
姜超(021)23212042 jc9001@htsec.com
顾潇啸(021)23219394 gxx8737@htsec.com
联系人
王丹(021) 23219885 wd9624@htsec.com
于博(021) 23219820 yb9744@htsec.com
固定收益研究团队
姜超(021)23212042 jc9001@htsec.com
李宁(021)23219431 lin@htsec.com
周霞(021)23219807 zx6701@htsec.com
联系人
张卿云(021)23219445 zqy9731@htsec.com
朱征星(021)23219981 zzx9770@htsec.com

金融工程研究团队
吴先兴(021)23219449 wuxx@htsec.com
丁鲁明(021)23219068 dinglm@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
朱剑涛(021)23219745 zhjt@htsec.com
张欣慰(021)23219370 zxw6607@htsec.com
曾逸名(021)23219773 zym6586@htsec.com
纪锡靓(021)23219948 jxl8404@htsec.com
联系人
杜灵(021)23219760 dg9378@htsec.com
余浩淼(021) 23219883 yhm9591@htsec.com
沈泽承(021) 23212067 szc9633@htsec.com
袁林青(021)23212230 yly9619@htsec.com

金融产品研究团队
单开佳(021)23219448 shankj@htsec.com
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
罗震(021)23219326 luozh@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
孙志远(021)23219443 szy7856@htsec.com
陈亮(021)23219914 cl7884@htsec.com
陈瑶(021)23219645 chenyaoyao@htsec.com
伍彦妮(021)23219774 wyn6254@htsec.com
桑柳玉(021)23219686 sly6635@htsec.com
陈韵骋(021)23219444 cych6613@htsec.com
田本俊(021)23212001 tbj8936@htsec.com
联系人
冯力(021)23219819 fl9584@htsec.com
宋家骥(021)23212231 sjj9710@htsec.com

策略研究团队
荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
汤慧(021)23219733 tangh@htsec.com
王旭(021)23219396 wx5937@htsec.com
刘瑞(021)23219635 lr6185@htsec.com
李珂(021)23219821 lk6604@htsec.com
张华恩(021)23212212 zhe9642@htsec.com

中小市值团队
钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
何继红(021)23219674 hejh@htsec.com
孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com

政策研究团队
李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
陈久红(021)23219393 chenjiuhong@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
朱蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com

批发和零售贸易行业
汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
李宏科(021)23219671 lhk6064@htsec.com
路颖(021)23219403 luying@htsec.com
潘鹤(021)23219423 panh@htsec.com

石油化工行业
邓勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
王晓林(021)23219812 wxl6666@htsec.com

机械行业
龙华(021)23219411 longh@htsec.com
徐志国(010)58067934 xzg9608@htsec.com
熊哲颖(021)23219407 xzy5559@htsec.com
联系人
韩鹏程(021)23219963 hpc9804@htsec.com
赵晨(010)58067988 zc9848@htsec.com

非银行金融行业
丁文韬(021)23219944 dwt8223@htsec.com
吴绪越(021)23219947 wxy8318@htsec.com
联系人
王维逸(021)23212209 ww9630@htsec.com

公用事业
张浩(021)23219383 zhangh@htsec.com
联系人
张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com
韩佳蕊(021)23212259 hjr9753@htsec.com

医药行业
周锐(0755)82780398 zr9459@htsec.com
余文心(0755)82780398 ywx9460@htsec.com
刘宇(021)23219608 liuy4986@htsec.com
江琦(021)23219685 jq9458@htsec.com
王威(0755)82780398 ww9461@htsec.com
郑琴(021)23219808 zq6670@htsec.com

钢铁行业
刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com

建筑工程行业
赵健(021)23219472 zhaoj@htsec.com
张显宁(021)23219813 zxn6700@htsec.com
联系人
金川(021)23219957 jc9771@htsec.com

房地产业
涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢盐(021)23219436 xiey@htsec.com
贾亚童(021)23219421 jiaty@htsec.com

农林牧渔行业
丁频(021)23219405 dingpin@htsec.com
夏木(021)23219748 xiam@htsec.com
联系人
陈雪丽(021)23219164 cxl9730@htsec.com

银行业
林媛媛 (0755)23962186 lly9184@htsec.com

基础化工行业
曹小飞(021)23219267 caoxf@htsec.com
张瑞(021)23219634 zr6056@htsec.com

计算机行业
陈美凤(021)23219409 chenmf@htsec.com
蒋科(021)23219474 jiangk@htsec.com
联系人
王秀钢(010)58067934 wxg8866@htsec.com

有色金属行业
钟奇(021)23219962 zq8487@htsec.com
施毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
刘博(021)23219401 liub5226@htsec.com

电力设备及新能源行业
周旭辉(021)23219406 zxh9573@htsec.com
牛品(021)23219390 np6307@htsec.com
陈日华(021)23219716 crh9585@htsec.com
房青(021)23219692 fangq@htsec.com
徐柏乔(021)23219171 xqb6583@htsec.com

家电行业 陈子仪(021)23219244 宋伟(021)23219949	chenzy@htsec.com sw8317@htsec.com	社会服务业 林周勇(021)23219389	lzy6050@htsec.com	交通运输行业 虞楠(021)23219382 姜明(021)23212111	yun@htsec.com jm9176@htsec.com
通信行业 徐力(010)58067940	xl9312@htsec.com	食品饮料行业 闻宏伟(010)58067941 马浩博(021)23219822 联系人 成珊(021)23212207	whw9587@htsec.com mhb6614@htsec.com cs9703@htsec.com	汽车行业 邓学(0755)23963569 廖瀚博(0755)82900477	dx9618@htsec.com lhb9781@htsec.com
纺织服装行业 焦娟(021)23219356 唐岑(021)23212208	jj9604@htsec.com tl9709@htsec.com	电子行业 董瑞斌(021)23219816 陈平(021)23219646	drb9628@htsec.com cp9808@htsec.com	造纸轻工行业 曾知(021)23219473	zz9612@htsec.com
煤炭行业 朱洪波(021)23219438	zhb6065@htsec.com	建筑建材行业 邱友锋(021)23219415 周煜(021)23219972	qyf9878@htsec.com zy9445@htsec.com		

海通证券股份有限公司机构业务部

陈苏勤 董事总经理
(021)63609993
chensq@htsec.com

贺振华 董事副总经理
(021)23219381
hzh@htsec.com

深广地区销售团队		上海地区销售团队		北京地区销售团队	
蔡铁清 (0755)82775962	ctq5979@htsec.com	贺振华 (021)23219381	hzh@htsec.com	赵春 (010)58067977	zhc@htsec.com
刘晶晶 (0755)83255933	liujj4900@htsec.com	李唯佳 (021)23219384	jiwj@htsec.com	隋巍 (010)58067944	sw7437@htsec.com
辜丽娟 (0755)83253022	gulj@htsec.com	胡雪梅 (021)23219385	huxm@htsec.com	江虹 (010)58067988	jh8662@htsec.com
高艳娟 (0755)83254133	gyj6435@htsec.com	黄毓 (021)23219410	huangyu@htsec.com	杨帅 (010)58067929	ys8979@htsec.com
伏财勇 (0755)23607963	fcy7498@htsec.com	朱健 (021)23219592	zhuj@htsec.com	张楠 (010)58067935	zn7461@htsec.com
邓欣 (0755)23607962	dx7453@htsec.com	黄慧 (021)23212071	hh9071@htsec.com	许诺 (010)58067931	xn9554@htsec.com
		孙明 (021)23219990	sm8476@htsec.com		
		孟德伟 (021)23219989	mdw8578@htsec.com		
		黄胜蓝 (021)23219386	hsl9754@htsec.com		

海通证券股份有限公司研究所
地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼
电话：(021)23219000
传真：(021)23219392
网址：www.htsec.com